

Algoritmos e Complexidade

Algoritmos e Complexidade

A essência da Computação

BBG *

23 de julho de 2022

* A $\text{\LaTeX}$ lover

Conteúdo

Conteúdo

ii

COMPLEXIDADE + COMPUTABILIDADE	1
1 Análise de Algoritmos	2
1.1 Introdução	2
1.2 Quanto menos melhor	5
1.3 O Dogma Central	13
1.4 Relações de Recorrência	14
Voltando ao Quicksort	16
Gafanhoto em Hanói	17
Gafanhoto, o pizzaiolo	20
A relação de recorrência de um algoritmo de ordenação elementar	22
A relação de recorrência de um algoritmo de ordenação não tão elementar	24
Exercícios	24
1.5 Aproximações Assintóticas	27
Escala Assintótica Padrão	28
1.6 Funções Geradoras	29
1.7 Expandindo uma Função Geradora	32
1.8 Extrair Coeficientes de Funções Geradoras	33
Exemplos	34
1.9 Resolvendo Relações de Recorrência com Funções Geradoras	41
1.10 Alguns exemplos concretos	45
1.11 Árvores de Pesquisa Binária	50
1.12 Função Geradora Exponencial	55
Resolvendo Relações de Recorrência com Funções Geradoras Exponenciais	55
1.13 Função Geradora Bivariável	60
1.14 Um estudo de caso	62
1.15 Método Simbólico	65
1.16 Funções Geradoras Racionais	69
Teorema da transferência para funções geradoras racionais	71
1.17 Árvores	71
1.18 Objetos Rotulados	74
Construções Combinatoriais para Classes Rotuladas	75
Restrição de Ordem	76
1.19 Strings	80
Autocorrelação	83

Autômato Finito	87
1.20 Permutações	89
1.21 Bolas e Urnas	93
1.22 Exercícios	94
1.23 Assintótica de Coeficientes	98
1.24 Assintótica de Funções Geradoras	99
Funções complexas	99
1.25 Altura Média em Árvores Gerais - Modelo Catalan	101
APPENDIX	106
Bibliography	107
Notation	108
Alphabetical Index	109

Lista de Figuras

1.3 Fluxograma	7
1.1 Fluxograma nomeado do Algoritmo de Prim	7
1.2 Trial division as described in [Knuth 2004].	7
1.4 Fluxograma de execução monolítica do Algoritmo de Prim	10
1.5 Fluxograma nomeado do Algoritmo de Prim	10
1.6 Fluxograma com árvore indicada do Algoritmo de Prim	11
1.7 Torre de Hanoi	17
1.8 Solução Torre de Hanoi - três discos	18
1.9 Pedacos de pizza com n cortes	21
1.10 Árvores Binária com 0, 1, 2 e 3 nós internos • representa nós internos e ◦ representa nós externos.	48
1.11 Três árvores de pesquisa binária	51
1.12 Árvores de pesquisa binária para $1 \leq n \leq 4$	52
1.13 Bijeção QUICKSORT e BST	54
1.14 Representando uma permutação através de um conjunto de ciclos	63
1.15 Formas de cobrir o intervalo $[0, 3]$	67
1.16 Móviles	72
1.17 Árvores de Cayley	73
1.18 Objetos não rotulados distintos	74
1.20 Classe combinatorial urna	74
1.21 Classe combinatorial permutação	74
1.19 Objetos rotulados distintos	74
1.22 Ciclos rotulados	75
1.23 Árvores Binárias Crescentes	80
1.24 Polinômio de autocorrelação	84
1.25 Autômato finito para a linguagem $\mathcal{L} = (a + b)^*abb(a + b)^*$	87
1.26 Autômato finito para a linguagem $\mathcal{L} = (a + b)^*aaaa$	88
1.27 Permutação Zig-Zag	93
1.28 Classe combinatorial urna	93

Lista de Tabelas

1.1 Número médio de comparações QUICKSORT	5
1.2 Tabela de valores i_n e j_n	14
1.3 Número de movimentos de discos na Torre de Hanói	19
1.4 Funções geradoras ordinárias elementares	30
1.5 Extraíndo coeficientes de algumas funções geradoras ordinárias	34
1.6 Funções geradoras exponenciais elementares	55
1.7 Visão da Função geradora bivariável como tabela	62
1.8 Números de Stirling do primeiro tipo	63
1.9 Operações básicas e funções geradoras ordinárias associadas	66
1.10 Funções racionais e não racionais	69
1.11 Operações básicas e funções geradoras exponenciais associadas	76

1.12	Operação caixa	76
1.13	Tempo de espera	83
1.14	Autocorrelação para os padrões binários de tamanho 4	85

COMPLEXIDADE + COMPUTABILIDADE

1.3.3 Stirling's attempt to generalize the factorial function — and we found a simple derivation of its coefficients in Section 1.2.6 (Example 5). We conclude that

$$\frac{P_{m0}}{m!} = 1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \cdots + (-1)^m \frac{1}{m!}. \quad (25)$$

Now let p_{nk} be the probability that a permutation of n objects has exactly k singleton cycles. Since $p_{nk} = P_{nk}/n!$, we have from Eqs. (22) and (25)

$$p_{nk} = \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \cdots + (-1)^{n-k} \frac{1}{(n-k)!} \right). \quad (26)$$

The generating function $G_n(z) = p_{n0} + p_{n1}z + p_{n2}z^2 + \cdots$ is therefore

$$G_n(z) = 1 + \frac{1}{1!}(z-1) + \cdots + \frac{1}{n!}(z-1)^n = \sum_{0 \leq j \leq n} \frac{1}{j!}(z-1)^j. \quad (27)$$

From this formula it follows that $G'_n(z) = G_{n-1}(z)$, and with the methods of Section 1.2.10 we obtain the following statistics on the number of singleton cycles:

$$(\min 0, \text{ ave } 1, \text{ max } n, \text{ dev } 1), \quad \text{if } n \geq 2. \quad (28)$$

A somewhat more direct way to count the number of permutations having k singleton cycles follows from the *principle of inclusion and exclusion*, which is an important method for many enumeration problems. The general principle of inclusion and exclusion may be formulated as follows: We are given N elements, and M subsets, $S_1, S_2, \dots, S_M$, of these elements; and our goal is to count how many of the elements lie in none of the subsets. Let $|S|$ denote the number of elements in a set S ; then the desired number of objects in none of the sets S_j is

$$N - \sum_{1 \leq j \leq M} |S_j| + \sum_{1 \leq j < k \leq M} |S_j \cap S_k| - \sum_{1 \leq j < k < l \leq M} |S_j \cap S_k \cap S_l| + \cdots + (-1)^M |S_1 \cap \cdots \cap S_M|. \quad (29)$$

1 Análise de Algoritmos

1.1 Introdução

Se os algoritmos são a alma da computação, então entender a computação significa entender os algoritmos. Uma parcela considerável desse entendimento significa ser capaz de quantificar os recursos utilizados por um algoritmo para resolver um determinado problema. Como disse o pioneiro da cibernética Norbert Weiner:

"If we want to live the machine, we must understand the machine, we must not worship the machine."

Nós começamos com um dos primeiros exemplos de análise bem sucedida de análise de algoritmo. O QUICKSORT. é um algoritmo do recursivo que utiliza uma estratégia do tipo dividir-e-conquistar. Ele foi inventado por Hoare em 1962 [1], e é uma das formas mais rápidas de ordenar n elementos, na média. O algoritmo escolhe um elemento como pivô e particiona o conjunto de elementos do vetor, de modo que se $y < x$ então y está a esquerda de x e se $y > x$ então y está a direita de x . O algoritmo procede então prossegue de forma recursiva até o vetor inteiro estar ordenado. O algoritmo é mostrado em 1.

Algorithm 1 QUICKSORT

```
QUICKSORT( $A, p, r$ )
1  if ( $p > r$ )
2    return
3  else  $q \leftarrow$  PARTICIONAR( $A, p, r$ )
4    QUICKSORT( $A, p, q - 1$ )
5    QUICKSORT( $A, q + 1, r$ )
```

O passo particionar demanda $(n + 1)$ comparações de elementos para particionar um conjunto de n elementos, mais algumas trocas, e é mostrado em 2.

1.1 Introdução	2
1.2 Quanto menos melhor	5
1.3 O Dogma Central	13
1.4 Relações de Recorrência	14
Voltando ao Quicksort	16
Gafanhoto em Hanói	17
Gafanhoto, o pizzaiolo	20
A relação de recorrência de um algoritmo de ordenação elementar	22
A relação de recorrência de um algoritmo de ordenação não tão elementar	24
Exercícios	24
1.5 Aproximações Assintóticas	27
Escala Assintótica Padrão	28
1.6 Funções Geradoras	29
1.7 Expandindo uma Função Geradora	32
1.8 Extraíndo Coeficientes de Funções Geradoras	33
Exemplos	34
1.9 Resolvendo Relações de Recorrência com Funções Geradoras	41
1.10 Alguns exemplos concretos	45
1.11 Árvores de Pesquisa Binária	50
1.12 Função Geradora Exponencial	55
Resolvendo Relações de Recorrência com Funções Geradoras Exponenciais	55
1.13 Função Geradora Bivariável	60
1.14 Um estudo de caso	62
1.15 Método Simbólico	65
1.16 Funções Geradoras Racionais	69
Teorema da transferência para funções geradoras racionais	71
1.17 Árvores	71
1.18 Objetos Rotulados	74
Construções Combinatoriais para Classes Rotuladas	75
Restrição de Ordem	76
1.19 Strings	80
Autocorrelação	83
Autômato Finito	87
1.20 Permutações	89
1.21 Bolas e Urnas	93

Algorithm 2 Particionar

```

PARTICIONAR( $A, p, r$ )
1   $pivo \leftarrow A[r]$ 
2   $i \leftarrow p - 1$ 
3  for  $j \leftarrow p$  to  $r - 1$ 
4      if ( $A[j] \leq pivo$ )
5           $i \leftarrow i + 1$ 
6           $A[i] \leftarrow A[j]$ 
7   $A[i + 1] \leftrightarrow A[r]$ 
8  return  $i + 1$ 

```

Nesse capítulo nós estamos interessados em resultados como:

Teorema 1.1.1 *Para ordenar um vetor de n elementos distintos tomados aleatoriamente, o algoritmo QUICKSORT utiliza, na média*

- ▶ n estágios de particionamento;
- ▶ $2(n + 1)(H_{n+1} - 1) \sim 2n \ln n - 0,846n$ comparações; e
- ▶ $(n + 1)\frac{(H_{n+1} - 2,5)}{3} + \frac{1}{2} \sim 0,333 \dots n \ln n - 1,346n$ trocas.

Demonstração. Primeiro note que as respostas estão expressas em termos de números harmônicos

$$H_n = \sum_{1 \leq k \leq n} \frac{1}{k},$$

a primeira de muitas sequências de números especiais que nós encontramos na análise de algoritmos.

A análise do QUICKSORT envolve definir e resolver relações de recorrência que refletem de forma direta a natureza recursiva do algoritmo. Se C_n denota o número médio de comparações feitas para ordenar n elementos, nós temos que $C_0 = 0$ e

$$C_n = (n + 1) + \frac{1}{n} \sum_{1 \leq j \leq n} (C_{j-1} + C_{n-j}), \text{ para } n > 0. \quad (1.1)$$

Para obter o número médio de comparações, nós adicionamos o número de comparações para o primeiro estágio de particionamento ($n + 1$) ao número de comparações utilizadas nos subvetores depois do particionamento. Quando o elemento utilizado como pivô é o j -ésimo maior (o que ocorre com probabilidade de $\frac{1}{n}$ para $1 \leq j \leq n$), os subvetores depois do particionamento são de tamanho $j - 1$ e $n - j$.

Agora a análise foi reduzida a um problema matemático que não depende das propriedades do algoritmo. Note que o lado direito desta relação de recorrência depende diretamente da história de todos os valores anteriores. Este tipo de relação de recorrência é chamada de relação

de recorrência de história completa. Agrupando os termos comuns da somatória nós temos que:

$$C_n = (n + 1) + \frac{2}{n} \sum_{1 \leq j \leq n} C_j, \text{ para } n > 0. \quad (1.2)$$

Agora multiplicando por n e subtraindo a mesma fórmula para $n - 1$, de modo a eliminar a história (uma forma de série telescópica), nós temos

$$nC_n - (n - 1)C_{n-1} = 2n + 2C_{n-1}, \text{ para } n > 1. \quad (1.3)$$

Agora rearranjando os termos, para obter uma expressão mais simples

$$nC_n = (n + 1)C_{n-1} + 2n, \text{ para } n > 1. \quad (1.4)$$

Esta relação pode ser resolvida dividindo-se ambos os lados por $n(n + 1)$

$$\frac{C_n}{(n + 1)} = \frac{C_{n-1}}{n} + \frac{2}{(n + 1)}, \text{ para } n > 1. \quad (1.5)$$

Iterando a relação de recorrência nós obtemos:

$$\frac{C_n}{(n + 1)} = \frac{C_1}{2} + 2 \sum_{3 \leq k \leq n+1} \frac{1}{k}, \quad (1.6)$$

O que completa a prova, uma vez que $C_1 = 2$.

Como implementado o algoritmo utiliza todo elemento como pivô exatamente uma vez, na verdade é o procedimento de particionamento o responsável por colocar um elemento em sua posição correta, assim o número de estágios de particionamento é sempre n .

As aproximações seguem da aproximação dos números harmônicos

$$H_n \approx \ln n + 0,57721 \dots$$

A aplicação da fórmula de Euler-Maclaurin nós dá

$$H_n = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + O\left(\frac{1}{n^4}\right), \quad (1.7)$$

onde $\gamma = 0,5772 \dots$ é a constante de Euler (introduzida por Euler em 1734.)

Substituindo 1.7 em 1.6 nós obtemos

$$\begin{aligned} C_n &= 2(n + 1)(H_{n+1} - 1) \\ &\sim 2n(\ln n + \gamma - 1) \\ &= 2n \ln n + 2(\gamma - 1)n \\ &\sim 2n \ln n - 0,846n. \end{aligned} \quad (1.8)$$

n	$C_n = \frac{(n+1)}{n}C_{n-1} + 2$	$C_n \sim 2n \ln n + 2(\gamma - 1)n$	$erro$
10	44,44	37,60	18,19148%
100	847,48	836,48	1,31503%
1000	12985,91	12969,94	0,12313%
10000	175771,70	175751,12	0,01170%
100000	2218053,41	2218028,23	0,00113%
1000000	26785482,23	26785452,45	0,00011%

Tabela 1.1: Número médio de comparações QUICKSORT

De uma forma similar nós podemos estimar o número de trocas B_n . Nós obtemos a seguinte recorrência

$$B_n = \frac{(n-2)}{6} + \frac{1}{n} \sum_{1 \leq j \leq n} (B_{j-1} + B_{n-j}), \text{ para } n > 2. \quad (1.9)$$

Esta relação de recorrência pode ser resolvida de uma forma similar a utilizada para resolver a recorrência para o número médio de comparações.

O número de trocas na parte de particionamento, $\frac{(n-2)}{6}$, pode ser deduzido da seguinte igualdade:

$$\frac{1}{n} \sum_{j=2}^{n-1} \sum \frac{(j-1)(n-j)}{(n-1)} = \frac{(n-2)}{6}.$$

Esta igualdade pode ser derivada da seguinte forma:

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} \sum_{j=2}^{n-1} \sum \frac{(j-1)(n-j)}{(n-1)} &= \frac{(n-2)}{6} = \frac{1}{(n-1)} \sum_{j=2}^{n-1} \sum (j-1) - \frac{1}{n(n-1)} \sum_{j=2}^{n-1} \sum j(j-1) \\ &= \frac{1}{(n-1)} \frac{(n-2)(n-1)}{2} - \frac{1}{n(n-1)} \left(\frac{n^2}{3} - n + \frac{2}{3} \right) n \\ &= \frac{(n-2)}{2} - \frac{1}{(n-1)} \frac{(n^2 - 3n + 2)}{3} \\ &= \frac{(n-2)}{6}. \end{aligned}$$

□

É sempre interessante verificar se seus cálculos estão corretos, dessa forma a tabela 1.1 mostra alguns ↔ valores para o número de trocas obtidas pela relação de recorrência e os valores da fórmula fechada.

1.2 Quanto menos melhor

Suponha que nós desejamos analisar o comportamento do algoritmo de Prim [2], mostrado em 3, para o problema da árvore geradora mínima no caso médio. Para isso nós devemos determinar quantas vezes cada uma das 11 linhas do algoritmo é executadas, o que significa que nós

temos que descobrir o valor de 11 variáveis. No entanto, o número pode ser reduzido, uma vez que nem todas as variáveis são independentes. A questão consiste em descobrir um subconjunto mínimo das variáveis cujo tempo de execução deva ser analisado de modo a que todas as outras variáveis possam ser determinadas a partir desse subconjunto. Uma técnica geral foi proposta por Knuth [3] e utiliza a "primeira lei de Kirchhoff" da teoria dos circuitos elétricos.

Algorithm 3 Prim

```

PRIM( $G, w, s$ )
1   $Q \leftarrow G.V$ 
2  for cada  $u \in Q$ 
3       $u.chave \leftarrow \infty$ 
4   $s.chave \leftarrow 0$ 
5   $s.pai \leftarrow \text{NIL}$ 
6  while  $Q \neq \emptyset$ 
7       $u \leftarrow \text{EXTRAIRMINIMO}(Q)$ 
8      for cada vértice  $v \in u.Adj$ 
9          if  $v \in Q$  e  $w(u, v) < u.chave$ 
10              $v.pai \leftarrow u$ 
11              $v.chave \leftarrow w(u, v)$ 

```

Nós começamos definindo um tipo de grafo que nós chamaremos de fluxograma. Um fluxograma é um grafo dirigido cujos vértices são as instruções do nosso algoritmo. Existe uma aresta dirigida $u \rightarrow v$ entre dois vértices u e v sss a instrução v seguir imediatamente a instrução u . No caso de instruções de ramificação mais que uma aresta sairá de um nó porque este nó poderia ser o objetivo de várias instruções de ramificação.

Existem dois vértices especiais que serão chamados de Start e Stop. O fluxo do algoritmo começa no vértice Start e termina no vértice Stop. O grafo possui exatamente n vértices incluindo os vértices Start e Stop e m arestas. Nós denotamos as arestas por e_i para $i = 1, \dots, m$.

Por razões de simetria nós adicionamos outra aresta e_0 que vai do nó Stop para o Start.

Por F_i nós denotamos o número de vezes que a aresta e_i é percorrida em uma execução do algoritmo. Pelas letras maiúsculas $A, B, \dots$ nós denotamos o número de vezes que a respectiva instrução é executada. Nós ajustamos F_0 para o valor 1. Dessa forma nós temos m diferentes variáveis. Note que estas variáveis não são independentes, elas estão conectadas por várias equações.

Teorema 1.2.1 *Assuma que I é conjunto de arestas incidentes em um vértice X e O é o conjunto de arestas que saem do mesmo vértice. Então*

$$\sum_{i \in I} F_i = \sum_{i \in O} F_i, \quad (1.10)$$

por outras palavras, o fluxo de entrada deve ser igual ao fluxo de saída, e esta quantidade é igual ao número de vezes que a instrução X é executada.

Como escolher um subconjunto das variáveis F'_i s tal que o valor de todas as variáveis possam ser determinados desse subconjunto? O primeiro passo consiste em determinar uma árvore geradora para o fluxograma, para isso assuma que o grafo é não dirigido, ou seja nós ignoramos a direção das arestas.

A forma mais simples de entender o método talvez seja estudar um exemplo e ver como este funciona. Considere novamente o algoritmo de Prim, o qual pode ser convertido fluxograma mostrado na Figura ?? . A árvore geradora é mostrada na

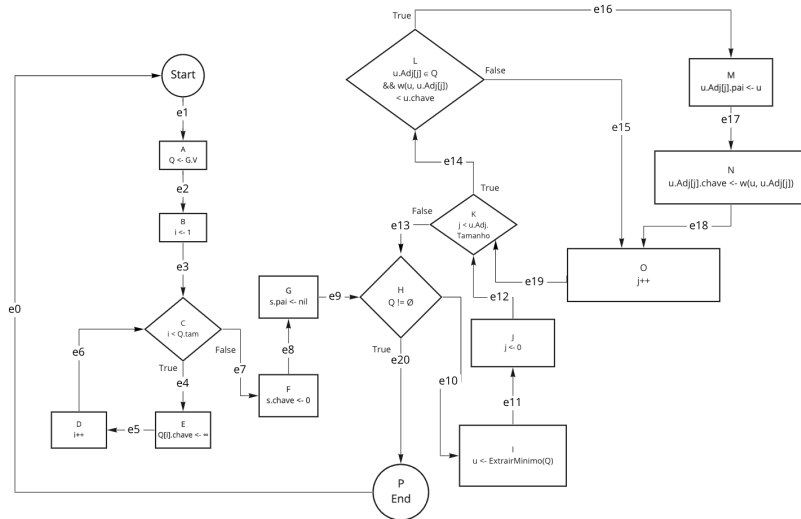


Figura 1.1: Fluxograma nomeado do Algoritmo de Prim

A Figura 1.3 contem um exemplo simples e uma árvore geradora, mostrada em linhas mais fortes na figura da direita. A árvore geradora consiste das arestas e_1, e_2, e_3, e_4, e_5 e e_7 .

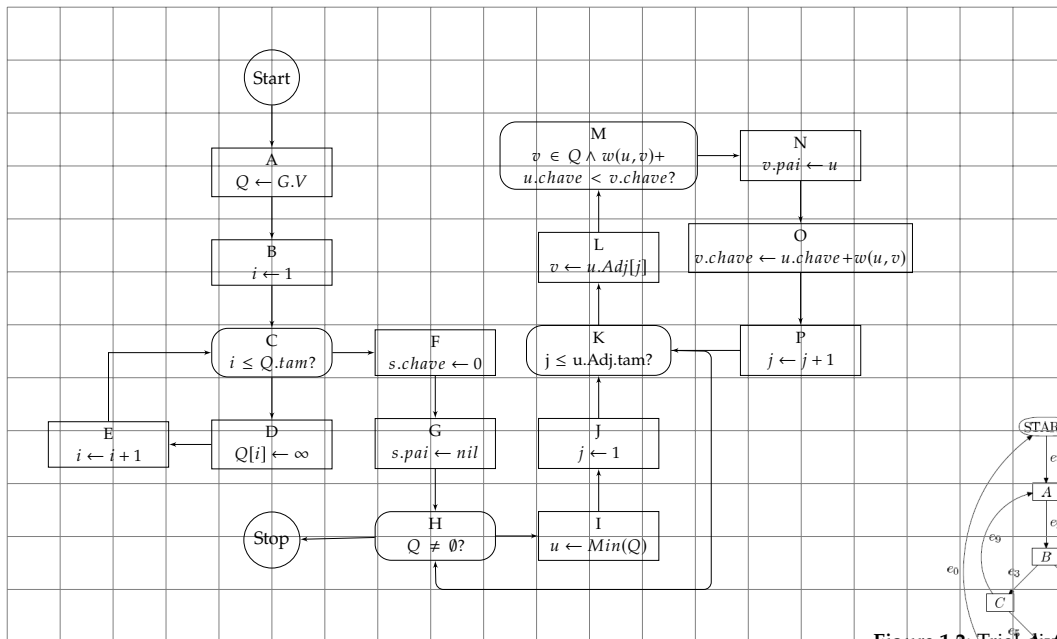


Figura 1.2: Trial division as described in [Knuth 2004].

Figura 1.3: Fluxograma.

Se nós adicionamos qualquer outra aresta a esta árvore geradora nós obtemos um ciclo único.

Nós chamamos estes ciclos de ciclos fundamentais. Nós rotulamos cada aresta de um ciclo fundamental com o rótulo “+” ou “-” dependendo do sentido nós atravessamos a aresta quando percorremos o ciclo.

Exemplo 1.2.1 No nosso exemplo nós temos os seguintes ciclos fundamentais:

$$\begin{aligned} C_0 &= e_0 + e_1 + e_2 + e_3 + e_5 + e_7 \\ C_6 &= e_6 - e_5 - e_3 + e_4 \\ C_8 &= e_8 + e_3 + e_5 \\ C_9 &= e_9 + e_2 + e_3 \end{aligned}$$

Todo ciclo fundamental entrega uma solução da lei da conservação de Kirchhoff.

Nós ajustamos $F_i = 0$ para toda aresta e_i que não faz parte do ciclo fundamental.

Para cada aresta e_i que faz parte do ciclo fundamental, nós fazemos $F_i = 1$ ou $F_i = -1$, de acordo com o rótulo de e_i no ciclo fundamental.

No nosso exemplo nós temos as seguintes soluções

	F_0	F_1	F_2	F_3	F_4	F_5	F_6	F_7	F_8	F_9
C_0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0
C_6	0	0	0	-1	1	-1	1	0	0	0
C_8	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
C_9	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1

As equações são lineares dessa forma as combinações lineares dessas soluções também são soluções. Nós podemos escrever as combinações das quatro soluções da seguinte forma:

$$\begin{bmatrix} F_0 \\ F_1 \\ F_2 \\ F_3 \\ F_4 \\ F_5 \\ F_6 \\ F_7 \\ F_8 \\ F_9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \\ \lambda_4 \end{bmatrix}$$

Para toda combinação de $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4 \in \mathbb{R}$ nós obtemos uma solução das leis de Kirchhoff. Note também que $F_0 = F_1 = F_7$ e $F_4 = F_6$, porque as linhas da matriz são idênticas.

Neste ponto nós podemos escolher quatro F_i 's linearmente independentes e nos concentramos somente neles.

Um deles deve ser F_0 porque nós já sabemos que $F_0 = 1$. As outras três

variáveis podem ser, por exemplo, F_2, F_3 e F_4 . Note que $F_2 = A, F_3 = C$ e $F_4 = D$.

$$\begin{bmatrix} F_0 \\ A \\ C \\ D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \\ \lambda_4 \end{bmatrix}$$

Este é um sistema de equações lineares que podem ser resolvidos pelos métodos convencionais.

Neste ponto nós podemos escolher quatro F_i 's linearmente independentes e nos concentramos somente neles. Um deles deve ser F_0 porque nós já sabemos que $F_0 = 1$. As outras três variáveis podem ser, por exemplo, F_2, F_3 e F_4 . Note que $F_2 = A, F_3 = C$ e $F_4 = D$.

$$\begin{bmatrix} 1 \\ A \\ C \\ D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \\ \lambda_4 \end{bmatrix}$$

Este é um sistema de equações lineares que podem ser resolvidos pelos métodos convencionais. $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = D, \lambda_3 = C + D - A$, e $\lambda_4 = A - 1$

$$\begin{bmatrix} F_0 \\ F_1 \\ F_2 \\ F_3 \\ F_4 \\ F_5 \\ F_6 \\ F_7 \\ F_8 \\ F_9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ D \\ C + D - A \\ A - 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ A \\ C \\ D \\ 1 + C - A \\ D \\ 1 \\ C + D - A \\ A - 1 \end{bmatrix}$$

Nós podemos escolher A, C e D como as variáveis a serem analisadas. Nós ainda necessitamos obter B e E , mas nós podemos expressar $B = F_2 + F_8 = C + D$ e $E = F_5 + F_6 = 1 + C + D - A$.

Primeiramente, vamos considerar o seguinte fluxograma que representa a execução do algoritmo de Prim na figura 1.4

A partir deste fluxograma, vamos adicionar uma aresta entre End e Start, além de nomear cada uma das instruções e arestas, considerando o fluxograma como um grafo não dirigido, obtendo a figura 1.5

Agora precisamos montar uma árvore geradora mínima para este grafo, contendo todos os vértices do mesmo, e suas arestas estão destacadas em vermelho na figura 1.6. É possível perceber que sempre há uma aresta fora da árvore, que caso incluída, forma um ciclo no mesmo. Esses ciclos são chamados de ciclos fundamentais.

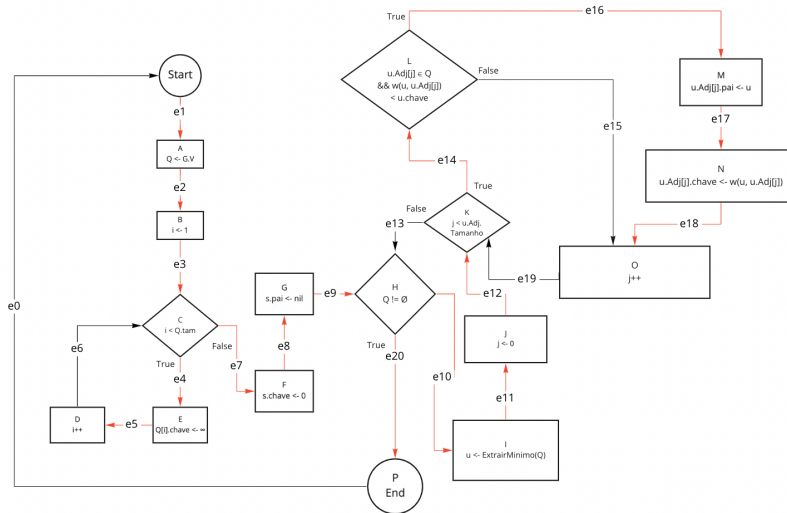


Figura 1.6: Fluxograma com árvore indicada do Algoritmo de Prim

	C0	C4	C10	C16	C19
F0	1	0	0	0	0
F1	1	0	0	0	0
F2	1	0	0	0	0
F3	1	0	0	0	0
F4	0	1	0	0	0
F5	0	1	0	0	0
F6	0	1	0	0	0
F7	1	0	0	0	0
F8	1	0	0	0	0
F9	1	0	0	0	0
F10	0	0	1	0	0
F11	0	0	1	0	0
F12	0	0	1	0	0
F13	0	0	1	0	0
F14	0	0	0	0	1
F15	0	0	0	-1	0
F16	0	0	0	1	1
F17	0	0	0	1	1
F18	0	0	0	1	1
F19	0	0	0	0	1
F20	1	0	0	0	0

Assim, temos que como as equações são lineares, as combinações lineares dessas soluções também são soluções. Assim, temos:

$$\begin{array}{l}
 F0 \\
 F1 \\
 F2 \\
 F3 \\
 F4 \\
 F5 \\
 F6 \\
 F7 \\
 F8 \\
 F9 \\
 F10 \\
 F11 \\
 F12 \\
 F13 \\
 F14 \\
 F15 \\
 F16 \\
 F17 \\
 F18 \\
 F19 \\
 F20
 \end{array}
 =
 \begin{bmatrix}
 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\
 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\
 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
 1 & 0 & 0 & 0 & 0
 \end{bmatrix}
 \begin{bmatrix}
 \lambda_1 \\
 \lambda_2 \\
 \lambda_3 \\
 \lambda_4 \\
 \lambda_5
 \end{bmatrix}$$

Agora, escolhemos 5 F_i s linearmente independentes e nos concentramos neles. Neste caso, foram escolhidos: $F_0, F_4, F_{10}, F_{16}, F_{19}$. Além disso, sabemos que $F_0 = 1$ e além disso, $F_4 = E, F_{10} = I, F_{16} = M, F_{19} = O$. Nos resta então resolver este sistema com as variáveis escolhidas:

$$\begin{bmatrix}
 F_0 \\
 E \\
 I \\
 M \\
 O
 \end{bmatrix}
 =
 \begin{bmatrix}
 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 1
 \end{bmatrix}
 \begin{bmatrix}
 \lambda_1 \\
 \lambda_2 \\
 \lambda_3 \\
 \lambda_4 \\
 \lambda_5
 \end{bmatrix}$$

Resolvendo este sistema, obtemos os seguintes resultados:

$$\begin{aligned}
 \lambda_1 &= 1, \lambda_2 = E \\
 \lambda_3 &= I \\
 \lambda_4 &= M - O \\
 \lambda_5 &= O
 \end{aligned}$$

Assim, temos como calcular o valor de cada um dos F_i s, e posteriormente o de cada variável de nosso fluxograma. Os respectivos resultados estão nas tabelas abaixo

F0	1	A	1
F1	1	B	1
F2	1	C	1+E
F3	1	D	E
F4	E	E	E
F5	E	F	1
F6	E	G	1
F7	1	H	1 + I
F8	1	I	I
F9	1	J	I
F10	I	K	I+O
F11	I	L	O
F12	I	M	M
F13	I	N	M
F14	O	O	O
F15	-M+O		
F16	M		
F17	M		
F18	M		
F19	O		
F20	1		

1.3 O Dogma Central

A visão deste capítulo é que analisar algoritmos muitas vezes consiste em analisar as propriedades combinatoriais manipuladas por esses algoritmos.

Considere, por exemplo, a estrutura de dados árvore. Árvores são as estruturas fundamentais que surgem implicitamente ou explicitamente em muitos algoritmos práticos. Alguns constroem árvores explicitamente, já em outros algoritmos, árvores assumem significância como modelos de programas, especificamente programas recursivos.

Considere, por exemplo, a variante do QUICKSORT que tira partido do fato que as chaves podem ser vistas como strings binárias. Ao invés de comparar uma chave com outra, de modo a particionar o conjunto, nós particionamos o conjunto de modo que todas as chaves com o primeiro bit igual à 1. Estes subconjuntos são, então, subdivididos de uma forma recursiva utilizando o segundo bit, e assim sucessivamente. Esta variante do QUICKSORT é conhecida como "RADIX QUICKSORT". Como esta variante se compara com relação ao algoritmo QUICKSORT convencional? Nós podemos mostrar que o número médio de comparações demandado por esse método é descrito pela seguinte relação de recorrência:

$$C_n = \begin{cases} 0 & \text{para } x = 0 \text{ ou } x = 1 \\ n + \frac{1}{2^n} \sum_{0 \leq k \leq n} \binom{n}{k} (C_k + C_{n-k}) & \text{para } x > 1. \end{cases} \quad (1.11)$$

Como nós podemos encontrar uma fórmula fechada para C_n ? Bem neste ponto nós ainda não temos as ferramentas necessária para fazer isso. Nós teremos que aprender uma nova ferramenta matemática: Funções Geradoras.

1.4 Relações de Recorrência

Se você analisa o tempo de execução ou algum outro parâmetro de um algoritmo, você tem por objetivo encontrar uma fórmula fechada que descreve o parâmetro que você está analisando. Por exemplo, quando nós analisamos o Quicksort nós podemos descrever o parâmetro de interesse C_n por uma fórmula parecida com

$$C_n = \frac{2}{n} \sum_{0 \leq k < n} C_k + f_n. \quad (1.12)$$

Uma equação que contem além da variável X_n mas outros índices X_k , com $k < n$, é chamada de relação de recorrência ou simplesmente recorrência.

Resolver uma relação de recorrência significa encontrar uma fórmula fechada para X_n , ou seja uma fórmula que não envolve outros índices da variável X .

Em geral, nós não podemos garantir que toda relação de recorrência possui uma fórmula fechada, na prática, por outro lado, a análise de algoritmos, muito frequentemente, conduzem a relações de recorrência que realmente têm uma solução fechada, ou cuja solução pode ser pelo menos muito bem aproximada por alguma fórmula fechada conveniente. Existem também relações de recorrência que podem ser resolvidas por algoritmos.

Dessa forma nós podemos dizer que ao analisar um algoritmos nós devemos extrair relações de recorrência que descrevem o comportamento do algoritmo. Por exemplo, considere o seguinte laço `while`

```
1  while (i ≤ j)
2      i ← i + i
3      j ← j - i
```

Nós podemos desejar responder a seguinte questão: Quantas vezes o corpo do laço é executado? Obviamente a resposta depende do valor das variáveis i e j têm no começo do laço. Vamos chamar estes valores iniciais de i_0 e j_0 , adicionalmente vamos chamar por i_n e j_n os valores das variáveis depois da n -ésima iteração do laço, respectivamente.

Vamos começar construindo uma pequena tabela para aguçar o nosso entendimento. De uma forma aleatória vamos assumir que $i_0 = -3$ e $j_0 = 10$.

Uma vez que $i_7 > j_7$, o laço não será executado a 8 vez.

Nós podemos escrever duas relações de recorrência, uma i_n e outra para j_n .

$$\begin{aligned} i_n &= i_{n-1} + 1 \\ j_n &= j_{n-1} - i_{n-1} - 1 \end{aligned}$$

Tabela 1.2: Tabela de valores i_n e j_n

n	0	1	2	3	4	5	6	7
i_n	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
j_n	10	12	13	13	12	10	7	3

Estas duas relações de recorrência estão entrelaçadas, mas somente a segunda depende da primeira.

Note que o corpo do `while` será executado enquanto $i_n - j_n \leq 0$. Qual é o valor de i_n ? Dá tabela você pode facilmente perceber que

$$i_n = i_0 + n. \quad (1.13)$$

Nós também temos que $i_n - j_n$ é

$$\begin{aligned} i_n - j_n &= i_{n-1} - j_{n-1} + i_{n-1} + 1 + 1 \\ i_n - j_n &= 2i_{n-1} - j_{n-1} + 2 \end{aligned} \quad (1.14)$$

Como $i_n = i_0 + n$, nós podemos reescrever a equação 1.14 como

$$\begin{aligned} i_0 + n - j_n &= 2(i_0 + (n-1)) - j_{n-1} + 2 \\ j_n &= j_{n-1} - n - i_0. \end{aligned}$$

Cuja solução (nós veremos como obtê-la mais a frente) é

$$j_n = j_0 - ni_0 - \frac{n(n+1)}{2} \quad (1.15)$$

Neste ponto vale a pena verificar os nossos cálculos. Você poderá verificar que os valores obtidos das equações 1.13 e 1.15 são iguais aos da tabela ??, quando $i_0 = -3$ e $j_0 = 10$.

Nós estamos quase lá. Tudo o que nós temos que fazer agora é determinar as raízes da seguinte equação do segundo grau

$$\begin{aligned} j_n - i_n &= 0 \\ \left(j_0 - ni_0 - \frac{n(n+1)}{2} \right) - (i_0 + n) &= 0 \\ -\frac{n^2}{2} - \frac{1}{2}(3 + 2i_0)n + j_0 - i_0 &= 0 \end{aligned}$$

Cuja solução é

$$n = \frac{1}{2}(\sqrt{(4i_0^2 + 4i_0 + 8j_0 + 9)} - 2i_0 - 3). \quad (1.16)$$

Para $i_0 = -3$ e $j_0 = 10$ nós temos que $n = 6.8150729063 \dots$, cujo teto é 7. Nós temos um fórmula fechada para o número de vezes que o corpo do laço é executado.

Ok. Este exemplo não foi tão simples quanto eu esperava.

Voltando ao Quicksort

Suponha que nós escolhamos como parâmetro o número médio de comparações. Precisamos agora escrever a relação de recorrência. Nós sabemos que o número de comparações feitas em um estágio de particionamento é $(n + 1)$. Portanto,

$$C_n = (n + 1) + \text{alguma coisa}$$

Uma vez que nós particionamos o vetor então nós temos duas partições, a partição da esquerda com os elementos menores que o pivô e a partição da direita com os elementos maiores que o pivô. Ambas as partições devem ser ordenadas, de forma recursiva, utilizando-se o Quicksort.

Cada chamada recursiva terá que ordenar quantos elementos? Ou seja, qual é o tamanho de cada partição?

A resposta depende do pivô escolhido. Vamos supor que todas as entradas são igualmente prováveis. O que significa que a probabilidade do algoritmo receber uma determinada entrada é igual a probabilidade de ele receber qualquer outra entrada.

Assuma que nós queremos ordenar apenas 3 elementos. Ou seja nós desejamos ordenar o vetor

$$A = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 2 & 3 \\ \hline a_1 & a_2 & a_3 \\ \hline \end{array}$$

Qual é a probabilidade do pivô ser o menor elemento? Se todas as entradas são igualmente prováveis então essa probabilidade é $\frac{1}{3}$. Se o pivô é o menor elemento, quantos elementos estarão na partição da esquerda? 0 elementos. Quantos estarão na partição da direita? 2 elementos.

A nossa relação de recorrência é agora

$$C_3 = \overbrace{(3 + 1)}^{\text{particionar}} + \overbrace{\frac{1}{3} (C_0 + C_2)}^{\text{pivô menor elemento}} \dots$$

Contudo o pivô pode ser o elemento de ordem 2, ou seja o segundo menor. Se este for o caso quais serão os tamanhos das partições? Ambas as partições terão 1 elemento.

A nossa relação de recorrência é agora

$$C_3 = \overbrace{(3 + 1)}^{\text{particionar}} + \overbrace{\frac{1}{3} (C_0 + C_2)}^{\text{pivô menor elemento}} + \overbrace{\frac{1}{3} (C_1 + C_1)}^{\text{pivô ordem 2}} +$$

Mas o pivô pode ser o maior elemento. Nesse caso as partições da esquerda e direita terão tamanhos 2 e 0, respectivamente. E a nossa relação de recorrência é

$$C_3 = \overbrace{(3+1)}^{\text{particionar}} + \overbrace{\frac{1}{3}(C_0 + C_2)}^{\text{pivô menor elemento}} + \overbrace{\frac{1}{3}(C_1 + C_1)}^{\text{pivô ordem 2}} + \overbrace{\frac{1}{3}(C_2 + C_0)}^{\text{pivô maior elemento}}$$

A relação de recorrência pode ser reescrita, utilizando-se o símbolo de somatório, como

$$C_3 = \overbrace{(3+1)}^{\text{particionar}} + \frac{1}{3} \sum_{i=0}^2 \left(\overbrace{C_i}^{\text{esquerda}} + \overbrace{C_{2-i}}^{\text{direita}} \right)$$

Generalizando nós obtemos

$$C_n = \overbrace{(n+1)}^{\text{particionar}} + \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \left(\overbrace{C_i}^{\text{esquerda}} + \overbrace{C_{n-1-i}}^{\text{direita}} \right)$$

Com o caso base $C_0 = 0$. Essa é exatamente a relação de recorrência resolvida que nós tínhamos anteriormente.

Gafanhoto em Hanói

Depois de reinar por um longo período o rei Arthur resolveu tirar uma período sabático, e viajar pelo mundo a procura da iluminação espiritual. A sua primeira parada foi no Tibete, onde ele ingressou em um mosteiro budista, onde ele adotou o nome de Gafanhoto.

Em uma bela manhã Gafanhoto procurou o mestre Tartaruga:

Mestre o que eu devo fazer para atingir o Nirvana?

O mestre Tartaruga sempre muito espirituoso respondeu: Caro Gafanhoto o primeiro passo no caminho da iluminação consiste em ajudar o seu mestre na transferência de alguns discos.

Quais discos mestre?

Venha comigo e eu lhe mostrarei.

O mestre e o seu discípulo caminharam em direção ao alto de morro no qual havia três postes, um ao lado do outro. No primeiro poste existiam 3 discos perfurados feitos de ouro, colocado em ordem crescente, de tal forma que um disco menor nunca estava debaixo de um disco maior.



Figura 1.7: Torre de Hanói

O mestre então diz: Você deve transferir os discos do poste A para o poste C, mas nem um disco menor deve ficar sob um disco maior e você só pode movimentar um disco de cada vez.

Gafanhoto começa a tarefa e logo percebe que os discos são muito pesados e ele percebe que ele levará $\frac{1}{4}$ de dia para transferir um disco de um poste para o outro. Ele então diz:

Mestre eu vou tentar , mas eu levarei muito tempo!!

O mestre então replica:

Tentar não! Faça ou não faça, não existe tentar.

Gafanhoto começa o seu trabalho:

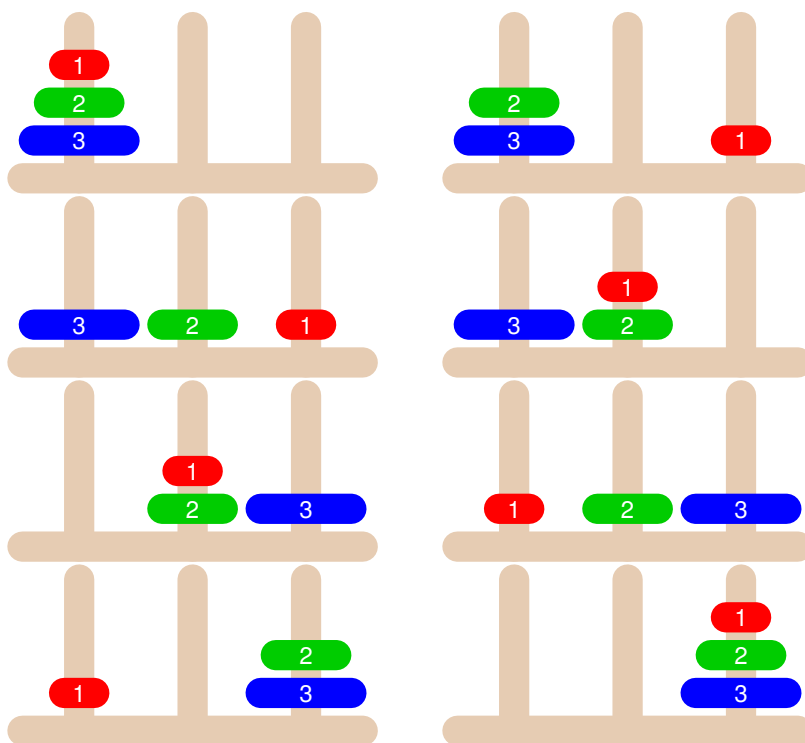


Figura 1.8: Solução Torre de Hanoi - três discos

Um dia e $\frac{3}{4}$ depois Gafanhoto retorna ao mestre e diz: Os discos foram transferidos, mestre.

Siga-me Gafanhoto.

Os dois caminham então pelo bosque das jabuticabeiras em flor, e chegam ao um monte onde Gafanhoto fica perplexo, ele vê três hastes como antes, mas ao invés de 3 discos a primeira haste contem agora 64 discos! Ele então se desespera.

Calma Gafanhoto, eu quero que você me diga apenas quanto tempo você levaria para transferir os 64 discos para a haste final.

O nosso pobre discípulo respira aliviado e começa a fazer algumas simulações. Ele logo percebe que este método é fadado ao fracasso, uma vez que ele sempre se perdia no meio. Então ele resolveu abordar o problema de uma forma mais genérica. Ele logo observou que o maior disco só poderia ser transferido para a haste final C quando todos os demais discos estivessem na haste auxiliar B. Então ele vislumbrou que este problema era idêntico ao problema original, só que agora ele

tinha, como objetivo, transferir $n - 1$ para a haste A para a haste B, utilizando a haste C como auxiliar. Agora ele precisava transferir os $n - 1$ discos da haste B para haste C utilizando a haste A como auxiliar. Ele, então, resolveu chamar de T_n o número de movimentos necessários para transferir n discos de uma determinada haste para uma haste final, utilizando uma terceira haste como auxiliar. Agora ele podia escrever a relação de recorrência para o número de movimentos de discos:

$$T_n = T_{n-1} + T_{n-1} + 1 \quad (1.17)$$

Faltava ainda definir o caso base da relação de recorrência. Monges gostam de pensar de uma forma inusitada, portanto, Gafanhoto se perguntou quantos movimentos teriam que ser feitos para transferir 0 discos. Ele observou que nenhum movimento precisaria ser feito, e $T_0 = 0$. Gafanhoto construiu então uma tabela com alguns valores de n e T_n :

n	0	1	2	3	4	5	6	7
T_n	0	1	3	7	15	31	63	127

Tabela 1.3: Número de movimentos de discos na Torre de Hanói

Ele resolveu buscar uma fórmula fechada para T_n , para tal ele empregou o método da iteração. O método consiste em expandir a recorrência de modo a que esta seja expressa somente como uma função de n e dos valores iniciais. O somatório obtido pode, algumas vezes, ser resolvido de modo a obter a almejada fórmula fechada. Considere a relação de recorrência para o problema Torre de Hanói

$$T_n = \begin{cases} 0 & \text{se } n = 0 \\ 2T_{n-1} + 1 & \text{se } n \geq 1. \end{cases} \quad (1.18)$$

Da relação de recorrência nós temos que

$$T_{n-1} = 2T_{n-2} + 1 \quad (1.19)$$

Substituindo 1.19 em 1.18 nós obtemos

$$\begin{aligned} T_n &= 2(2T_{n-2} + 1) + 1 \\ T_n &= 2^2T_{n-2} + 2 + 1 \end{aligned}$$

Continuando o processo de expansão nós obtemos

$$\begin{aligned} T_n &= 2^2T_{n-2} + 2 \\ T_n &= 2^2(2T_{n-3} + 1) + 2 + 1 \\ T_n &= 2^3T_{n-3} + 2^2 + 2 + 1 \end{aligned}$$

A última equação pode ser reescrita utilizando o símbolo de somatório como

$$T_n = 2^3 T_{n-3} + \sum_{i=0}^2 2^i.$$

Continuando o processo de iteração por k vezes nós obtemos

$$T_n = 2^k T_{n-k} + \sum_{i=0}^{k-1} 2^i \quad (1.20)$$

Note que nós podemos continuar este processo durante algum tempo mas não indefinidamente. Em algum momento o caso base será alcançado, e o processo de interação será interrompido. Quando será este momento?

Note que o caso base ocorre quando $n - k = 0$, ou seja $k = n$. Substituindo este valor de k em 1.20 nós temos

$$\begin{aligned} T_n &= 2^n T_0 + \sum_{i=0}^{n-1} 2^i 2^i \\ T_n &= 2^n - 1. \end{aligned}$$

O rei pode agora calcular quantos dias ele levaria para transferir os 64 discos. Ele conclui que a tarefa demandaria $4.61168601842738790375 \times 10^{18}$ dias. A idade do universo é estimada em 4.984×10^{12} dias bilhões de dias, ou seja ele levaria mais tempo que a idade do universo.

Gafanhoto, o pizzaiolo

Gafanhoto foi informado pelo mestre que o caminho da iluminação passa pela pizzaria do templo, E que desta forma ele deveria passar algum tempo lá aprendendo a arte milenar de preparar deliciosas pizzas vegetarianas. No seu primeiro dia de trabalho, Gafanhoto foi encarregado de fatiar as pizzas para os monges. O templo possui 72 monges e cada monge deve receber exatamente um pedaço de pizza, nem mais nem menos. A enorme pizza preparada pelo mestre pizzaiolo deve ser fatiada utilizando-se uma faca ritualística, que só permite corte retos. Os monges não se importam se um recebe um pedaço menor ou maior do que o outro. Contudo existe uma crença que a faca não deve ser utilizada mais vezes do que o necessário, caso contrário a pessoa encarregada de fatiar a pizza nunca alcançará o Nirvana.

O dilema de Gafanhoto é quantos cortes ele deve fazer para poder alimentar os 72 monges? Ele começou a desenhar algumas pizzas e cortes em uma folha de papel.. O que ele observou foi

que com um corte ele conseguia dois pedaços de pizza, como mostrado na Figura 1.9.a; com dois cortes o maior número de pedaços de pizzas que ele conseguia eram 4, Figura 1.9.b. Já com três cortes eram 7, Figura 1.9.c. Com mais cortes o desenho começa a ficar extremamente difícil de administrar,

dessa forma Gafanhoto resolve utilizar a força do pensamento abstrato e da generalização.

Ele percebe que um novo corte aumentará o número de pedaços exatamente pelo número de pedaços antigos que o corte atingir. Dessa forma o n -ésimo corte aumentará o número de pedaços de pizza em k se e somente se ele atingir k pedaços já existentes, mas ele atingirá k pedaços se e somente se este novo corte intersecionar $k-1$ cortes anteriores. O maior número possível de intersecções que o novo corte pode ter é n , portanto, a relação de recorrência é

$$P_n = P_{n-1} + n. \quad (1.21)$$

Qual é o caso base? O caso base consiste em não fazer corte algum, e servir a pizza inteira para um único monge. Logo

$$P_n = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 0 \\ P_{n-1} + n & \text{se } n \geq 1. \end{cases}$$

Gafanhoto resolve obter uma fórmula fechada para esta relação de recorrência, abordando-a pelo método da iteração.

Da relação de recorrência nós temos que

$$P_{n-1} = P_{n-2} + (n-1). \quad (1.22)$$

Portanto,

$$P_n = P_{n-2} + n + (n-1).$$

Continuando a iteração nós obtemos:

$$P_n = P_{n-k} + n + (n-1) + \dots + (n-k+1)$$

$$P_n = P_{n-k} + \sum_{i=0}^{k-1} (n-i).$$

Qual é o valor máximo de k ? O valor máximo de k é obtido quando nós chegamos ao caso base, e é igual à n .

$$P_n = P_0 + \sum_{i=0}^{n-1} (n-i)..$$

Que pode ser reescrito como:

$$P_n = P_0 + \sum_{i=1}^n i.$$

Cuja solução é

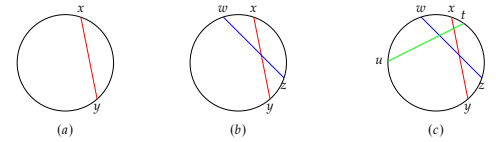


Figura 1.9: Pedaços de pizza com n cortes

$$P_n = 1 + \frac{(1+n)n}{2}$$

$$P_n = \frac{n^2 + n + 2}{2}.$$

Portanto para alimentar os 72 monges, Gafanhoto terá que fazer 12 cortes, com muito cuidado.

A relação de recorrência de um algoritmo de ordenação elementar

Um dos algoritmos mais simples e rápidos, quando nós temos poucos elementos para serem ordenados, é o INSERTIONSORT.

Algorithm 4 INSERTION-SORT

INSERTION-SORT(A)

```

1  for  $j \leftarrow 2$  to  $A.tamanho$ 
2       $chave \leftarrow A[j]$ 
3      // Inserir  $A[j]$  na sequência ordenada  $A[1..j-1]$ .
4       $i \leftarrow j - 1$ 
5      while  $i > 0$  and  $A[i] > chave$ 
6           $A[i+1] \leftarrow A[i]$ 
7           $i \leftarrow i - 1$ 
8       $A[i+1] \leftarrow chave$ 
```

A primeira vez que o algoritmo passa pelo laço este garante que os dois primeiros elementos no vetor estão ordenados. Na segunda vez o algoritmo insere o terceiro elemento na sua posição correta com relação aos dois primeiros elementos. Na k -ésima vez que o algoritmo passa pelo laço este insere o $(k+1)$ -elemento na posição relativa correta com relação aos k elementos anteriores. O algoritmo faz isto atribuindo o $(k+1)$ -elemento a uma variável temporária t e então procurando na parte já ordenada do vetor, começando na posição k , um elemento que seja menor que o $(k+1)$ -elemento. Enquanto faz esta procura o algoritmo move cada elemento uma posição para cima, de modo a abrir espaço no vetor, para uma possível atribuição do valor da variável t .

Uma das perguntas que nós podemos querer responder é quantas comparações de elementos o algoritmo INSERTIONSORT faz na média para ordenar n elementos distintos aleatórios.

Antes de prosseguirmos nós devemos estabelecer as suposições que serão feitas a respeito do modelo probabilístico de entrada. Nós iremos assumir que todos os vetores de n elementos distintos são igualmente prováveis.

Vamos chamar de I_n o número médio de comparações de elementos que o INSERTIONSORT faz para ordenar n elementos aleatórios.

Qual é a probabilidade do n -ésimo elemento a ser inserido seja o menor elemento da lista? Dado o nosso modelo de entrada esta probabilidade

é $\frac{1}{n}$. Se isto ocorrer quantas comparações de elementos seriam feitas? Nesta situação o n -ésimo elemento terá que ser comparado com todos os elementos anteriores, e seriam feitas $n - 1$ comparações de elementos. Mas pode ser que n -ésimo elemento a ser inserido não seja o menor, seja o segundo menor. Nesta situação quantas comparações seriam feitas? Seriam feitas $n - 1$ comparações. Qual é a probabilidade disso ocorrer? Novamente a probabilidade é $\frac{1}{n}$. Continuando este raciocínio nós chegamos a conclusão que a inserção do n -ésimo elemento incorre, na média, em $\frac{(n-1)}{2}$ comparações.

O valor anterior é o número médio de comparações para inserir o n -ésimo elemento. E quantas comparações, na média, foram feitas para inserir os $(n - 1)$ elementos anteriores? A resposta é simples: I_{n-1} . Dessa forma nós temos a seguinte relação de recorrência

$$I_n = I_{n-1} + \frac{(n-1)}{2}. \quad (1.23)$$

Falta definir o caso base. O nosso caso base é quando $n = 0$, nesta situação nenhuma comparação de elementos é feita, então $I_0 = 0$. Vamos agora tentar determinar a fórmula fechada para I_n pelo método da interação.

Da relação de recorrência nós temos que

$$I_{n-1} = I_{n-2} + \frac{(n-2)}{2} \quad (1.24)$$

Substituindo 1.24 em 1.23 nós obtemos

$$I_n = I_{n-2} + \frac{(n-2)}{2} + \frac{(n-1)}{2}$$

Continuando o processo de expansão nós obtemos

$$I_n = I_{n-3} + \frac{(n-3)}{2} + \frac{(n-2)}{2} + \frac{(n-1)}{2}$$

A última equação pode ser reescrita utilizando o símbolo de somatório como

$$I_n = I_{n-3} + \sum_{i=1}^3 \frac{(n-i)}{2}.$$

Continuando o processo de interação por k vezes nós obtemos

$$I_n = I_{n-k} + \sum_{i=1}^k \frac{(n-i)}{2}. \quad (1.25)$$

Note que nós podemos continuar este processo durante algum tempo mas não indefinidamente. Em algum momento o caso base será alcançado, e o processo de interação será interrompido. Quando será este momento?

Note que o caso base ocorre quando $n - k = 0$, ou seja $k = n$. Substituindo este valor de k em 1.25 nós temos

$$\begin{aligned} I_n &= I_0 + \sum_{i=1}^n \frac{(n-k)}{2} \\ I_n &= \sum_{i=0}^{n-1} \frac{i}{2} \\ I_n &= \frac{n(n-1)}{4} \\ I_n &= \frac{n^2}{4} - \frac{n}{4} \end{aligned}$$

É sempre interessante conferir os nosso resultado. Para tal nós podemos comparar o resultado da fórmula fechada com àquele que é obtido da relação de recorrência. Isto não é uma prova, é apenas uma forma de aumentar a nossa confiança.

A relação de recorrência de um algoritmo de ordenação não tão elementar

Uma variante do QUICKSORT que tira partido do fato de que as chaves podem ser vistas como sequências binárias. Ao invés de comparar uma chave com outra, de modo a particionar o conjunto, nós particionamos o conjunto de modo que todas as chaves com o primeiro bit igual à 0 precedem todas as chaves com o primeiro bit igual à 1. Estes subconjuntos são, então, subdivididos de uma forma recursiva utilizando o segundo bit, e assim sucessivamente. Esta variante do Quicksort é conhecida como Radix Exchange Sort ou Radix Quicksort. Como esta variante se compara com relação ao algoritmo Quicksort convencional? Nós podemos mostrar que o número médio de comparações demandado por esse método é descrito pela seguinte relação de recorrência:

$$C_n = \begin{cases} 0 & \text{se } n = 0 \\ 0 & \text{se } n = 1 \\ n + \frac{1}{2^n} \sum_{0 \leq k \leq n} \binom{n}{k} (C_k + C_{n-k}) & \text{se } n \geq 2. \end{cases}$$

Teorema 1.4.1 O número médio de comparações de bits utilizados pela algoritmo Radix Quicksort é

$$C_n = n \sum_{j \geq 0} \left(1 - \left(1 - \frac{1}{2^j} \right)^{n-1} \right). \quad (1.26)$$

Exercícios

1. Determine a relação de recorrência para o número de palavras válidas de tamanho n formadas do alfabeto $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$,

nas quais o número total de dígitos $\{3, 6, 9\}$ é par. Por exemplo a palavra 136 é válida, a palavra 266 também é válida, já a palavra 567 é inválida.

2. Assuma que a_n é o número de expressões aritméticas formadas por n escolhidos das operações $\{+, *, /\}$ e dos dígitos $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Uma expressão aritmética é válida se e somente se esta pode ser avaliada, por exemplo: $2 + 3 * 5$ é válida, assim como 57, enquanto que $8 + *9$ é inválida. Encontre a relação de recorrência para a_n .
3. Encontre a relação de recorrência para a_n , o número de formas diferentes de colocar parênteses para multiplicar os n números $k_1 * k_2 * k_3 * \dots * k_n$ em uma calculadora.
Dessa forma observe que existe uma única forma de multiplicar $(k_1 * k_2)$, assim $a_2 = 1$. Existem duas formas de multiplicar $k_1 * k_2 * k_3$, especificamente, $k_1 * (k_2 * k_3)$ e $(k_1 * k_2) * k_3$, assim $a_3 = 2$. Assuma que $a_0 = 0$ e $a_1 = 1$.
4. Encontre a relação de recorrência para a_n o número de formas para uma imagem ser refletida n vezes pelas faces internas de dois pedaços de vidro. O diagrama abaixo mostra que $a_0 = 1$, $a_1 = 2$, $a_2 = 3$ e $a_3 = 5$.
5. Considere a seguinte variante do problema da Torre de Hanói. Existem n discos de diferentes tamanhos e três hastes. Inicialmente, todos os discos estão ordenados na primeira haste, o maior em baixo e o menor em cima. O objetivo é transferir todos os discos para a terceira haste. Somente um disco pode ser movimentado de cada vez, e é proibido colocar um disco maior sobre um menor. Em adição, qualquer movimento deve colocar ou retirar um disco da haste do meio. Escreva a relação de recorrência para este problema. Justifique a sua resposta.
6. Cinco pessoas usando bonés azuis começam a divulgar o boato de que todos que não utilizarem bonés azuis serão abduzidos por alienígenas. A cada hora, cada um deles espalha o boato para outras duas pessoas, que imediatamente passam a acreditar no boato, e dessa forma passam a usar bonés azuis, e começam a divulgar o boato, com a mesma velocidade. Ninguém ouvirá o boato duas vezes. Ao mesmo tempo, uma pessoa deixa de acreditar no boato por hora, dessa forma essa pessoa deixa de utilizar o boné azul e para de espalhar o boato.
 - a) Encontre a relação de recorrência para o número de pessoas que vestem bonés azuis depois de n horas.
 - b) Encontre uma fórmula fechada para o número de pessoas que vestem bonés azuis depois de n horas.
7. Resolva o seguinte relação de recorrência utilizando o método da iteração

$$\begin{aligned} T(1) &= 1 \\ T(n) &= 5T\left(\frac{n}{2}\right) + n; \quad n \geq 2. \end{aligned}$$

8. Resolva a seguinte recorrência

$$C_N = \begin{cases} 1 + \frac{2}{N} \sum_{1 \leq j \leq N} C_{j-1} & \text{se } N \geq M \\ 0 & \text{se } N < M. \end{cases}$$

9. Resolva a seguinte recorrência

$$\begin{aligned} T(1) &= 1 \\ T(n) &= 4T\left(\frac{n}{3}\right) + n \lg^2 n \end{aligned}$$

10. Resolva a seguinte recorrência

$$\begin{aligned} T(1) &= 1 \\ T(n) &= 2T\left(\frac{n}{4}\right) + n^3 \end{aligned}$$

11. Resolva a seguinte recorrência

$$\begin{aligned} T(1) &= 1 \\ T(n) &= T\left(\frac{7n}{10}\right) + n \end{aligned}$$

12. Resolva a seguinte recorrência

$$\begin{aligned} T(1) &= 1 \\ T(n) &= 2T\left(\frac{n}{8}\right) + \sqrt[3]{n} \end{aligned}$$

13. A avenida SemRetorno foi transformada em mão única; e agora os veículos só podem estacionar do lado direito da via e paralelo ao meio fio. Considerando que um carro é duas vezes maior que uma moto e um caminhão é três vezes maior que um carro. Determine a *relação de recorrência* para o número de formas diferentes de preencher o espaço de estacionamento da avenida. Assuma que a avenida possui um comprimento de n , que não existem espaços entre os veículos estacionados e que o primeiro veículo deve ser estacionado no começo da avenida.

14. Resolva a seguinte recorrência

$$\begin{aligned} T(1) &= 1 \\ T(n) &= 3T\left(\frac{n}{4}\right) + n \lg n \end{aligned}$$

15. Resolva a seguinte recorrência

$$\begin{aligned} T(1) &= 1 \\ T(n) &= 9T\left(\frac{n}{3}\right) + n \end{aligned}$$

16. [1.17 Sedgewick & Flajolet] Se nós mudamos a primeira linha do QUICKSORT para

if $r - l \leq M$ then INSERTIONSORT(l, r) else

então o número de comparações para ordenar N elementos é descrito pela recorrência

$$C_N = \begin{cases} N + 1 + \frac{1}{N} \sum_{1 \leq j \leq N} (C_{j-1} + C_{N-1}) & \text{se } N \geq M \\ \frac{1}{4}N(N-1) & \text{se } N < M. \end{cases}$$

Resolva esta relação de recorrência de forma exata.

17. [1.18 Sedgewick & Flajolet] Utilizando a resposta da questão anterior

para $N > M$,

$$C_N = 2(N+1)(H_{N+1} - H_{M+2}) + (N+1) \left(1 + \frac{M(M-1)}{6(M+2)} \right).$$

Ignorando algumas constantes e utilizando a aproximação

$$H_N \approx \ln N$$

Se nós mudamos a primeira linha do QUICKSORT para

1.5 Aproximações Assintóticas

Quando estudando a demanda de tempo de um algoritmo para um determinado problema, nós usualmente nós preocupamos em quão rapidamente esta quantia aumenta quando o tamanho da entrada fica maior. essa forma nós estamos preocupados com a ordem de crescimento de alguma medida de desempenho, normalmente tempo ou espaço.

Uma fórmula complexa para o tempo de execução de um algoritmo pode ser difícil de analisar e comparar. Frequentemente uma aproximação mais simples é mais útil que uma resposta complexa. Além disso uma resposta exata pode depender de muitos fatores não inerentes ao algoritmo, por exemplo a linguagem de programação na qual o algoritmo será implementado, a arquitetura da máquina, a habilidade do programador, etc.

Dessa forma o nosso objetivo é desenvolver estimativas precisas e, ao mesmo tempo, concisas de quantidades de interesse

$$\begin{array}{ll} O(\lg n) & \text{não é precisa} \\ H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} & \text{não é concisa} \\ \ln n + \gamma + O\left(\frac{1}{n}\right) & \text{é o que nós buscamos} \end{array}$$

Assuma que $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ e $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, onde $\mathbb{N}$ denota os números naturais. Então definimos a seguinte notação assintótica:

► $f(n) = O(g(n))$ se e somente se

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} < \infty.$$

Intuitivamente, quando n cresce tendendo para o infinito, a função $f(n)$ é limitada por cima por algum múltiplo de $g(n)$.

► $f(n) = o(g(n))$ se e somente se

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0.$$

Esta é uma declaração mais forte. Intuitivamente, $f(n)$ cresce estritamente mais devagar que $g(n)$.

► $f(n) = \Omega(g(n))$ se e somente se

$$0 < \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} \leq \infty.$$

Isto significa que $f(n)$ cresce no máximo na mesma velocidade que $g(n)$, ou seja $g(n) = O(f(n))$.

► $f(n) = \Theta(g(n))$ se e somente se

$$0 < \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} < \infty.$$

Isto significa que $f(n)$ e $g(n)$ crescem na mesma velocidade, ou seja $f(n) = O(g(n))$ e $f(n) = \Omega(n)$.

Nós devemos adotar uma forma do princípio cooperativo de Grice para linguística, isto significa dizer que você deve ser tão informativo quanto possível. Por exemplo, é verdade que $n^2 = O(n^2 + \log n)$ mas é mais informativo dizer que $n^2 = \Theta(n^2 + \log n)$. Da mesma forma é verdade que $n^2 = O(n^3)$, mas, novamente, é mais informativo dizer que $n^2 = o(n^3)$.

A interpretação exata das declarações envolvendo O , o , e Θ dependem sobre as suposições subjacentes ao modelo de computação, como a entrada é codificada, como o tamanho da entrada é determinado, e o que constitui um passo da computação. Por exemplo, a frase: “o tempo de execução do Mergesort é $\Theta(n \lg n)$ ”, significa

Teorema 1.5.1 Se $f_1(n) = O(g_1(n))$ e $f_2(n) = O(g_2(n))$, então $f_1(n) + f_2(n) = O(g_1(n) + g_2(n))$.

Intuitivamente este teorema está afirmando que se nós executamos dois programas, um depois do outro, o big-O do resultado é o big-O da soma do tempo de execução dos dois programas.

Teorema 1.5.2 Se $f_1(n) = O(g_1(n))$ e $f_2(n) = O(g_2(n))$, então $f_1(n)f_2(n) = O(g_1(n)g_2(n))$.

Intuitivamente se você executa um programa um certo número de vezes, a notação big-O do resultado é o big-O do programa vezes o big-O do número de iterações

Escala Assintótica Padrão

Definição 1.5.1 Uma série decrescente $g_k(n)$ com $g_{k+1}(n) = o(g_k(n))$ é chamada de escala assintótica. A série

$$f(n) \sim c_0 g_0(n) + c_1 g_1(n) + c_2 g_2(n)$$

é chamada de expansão assintótica de f . A expansão representa a coleção de fórmulas

$$\begin{aligned}
f(n) &= O(g_0(n)) \\
f(n) &= c_0 g_0(n) + O(g_1(n)) \\
f(n) &= c_0 g_0(n) + c_1 g_1(n) + O(g_2(n)) \\
f(n) &= c_0 g_0(n) + c_1 g_1(n) + c_2 g_2(n) + O(g_3(n))
\end{aligned}$$

A escala padrão é o produto de potências de n , $\log n$, $\log$ iterados e exponenciais.

Tipicamente utiliza somente 3 ou 4 termos. Nós utilizamos a notação $\sim$ para abandonar informação a respeito de termos não utilizados. E utilizamos a notação big- O ou little- o para especificar informação sobre os termos não utilizados. Os termos não utilizados são normalmente extremamente pequenos, em comparação com os primeiros termos. Este método estende-se, em princípio, para qualquer precisão desejada.

1.6 Funções Geradoras

Uma das ferramentas mais úteis na análise de algoritmos, é o conceito de funções geradoras. Uma sequência infinita $\langle a_0, a_1, a_2, \dots \rangle$ que nós desejamos manipular pode ser convenientemente representada como uma série de potências em uma variável auxiliar z ,

$$A(z) = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \dots = \sum_{n \geq 0} a_n z^n. \quad (1.27)$$

$A(z)$ é chamada de função geradora ordinária da sequência $\langle a_0, a_1, a_2, \dots \rangle$. Uma função geradora é útil porque ela é uma fórmula única que representa uma sequência infinita.

Nós denotaremos por $[z^n] A(z)$ o coeficiente de z^n em $A(z)$, ou seja, a_n .

A definição de função geradora implica que esta determina de forma única os coeficientes da série. Sem essa noção, o conceito de função geradora seria de pouca utilidade, uma vez que nós não seríamos capazes de recuperar os coeficientes da função. A tabela 1.4 representa algumas funções geradoras ordinárias elementares e suas respectivas sequências.

Isso nos conduz a seguinte questão: Dado uma função geradora $A(z)$ como nós podemos encontrar (recuperar) seus coeficientes $a_0, a_1, a_2, \dots$? Existe uma forma maravilhosa dada pelo teorema de Taylor.

Teorema 1.6.1 Se $A(z)$ é a função geradora ordinária para uma sequência $\langle a_0, a_1, a_2, \dots \rangle$, então $a_n = \frac{A^{(n)}(0)}{n!}$, onde $A^{(n)}(z)$ é a n -ésima derivada de $A(z)$.

Exemplo 1.6.1 Vamos utilizar coeficientes binomiais para praticar um pouco. Assumindo que $a_n = \binom{r}{n}$.

SEQUÊNCIA	FUNÇÃO GERADORA ORDINÁRIA
$1, 1, 1, \dots, 1, \dots$	$\sum_{n \geq 0} z^n = \frac{1}{1-z}$
$0, 1, 2, 3, 4, \dots, n, \dots$	$\sum_{n \geq 0} n z^n = \frac{z}{(1-z)^2}$
$0, 0, 1, 3, 6, 10, \dots, \binom{n}{2}, \dots$	$\sum_{n \geq 2} \binom{n}{2} z^n = \frac{z^2}{(1-z)^3}$
$0, \dots, 0, 1, m+1, \dots, \binom{n}{m}, \dots$	$\sum_{n \geq m} \binom{n}{m} z^n = \frac{z^m}{(1-z)^{m+1}}$
$1, m, \binom{m}{2}, \dots, \binom{m}{n}, \dots, m, 1$	$\sum_{n \geq 0} \binom{m}{n} z^n = (1+z)^m$
$1, m+1, \binom{m+2}{2}, \binom{m+3}{3}, \dots$	$\sum_{n \geq 0} \binom{n+m}{n} z^n = \frac{1}{(1-z)^{m+1}}$
$1, 0, 1, 0, \dots, 1, 0, \dots$	$\sum_{n \geq 0} z^{2n} = \frac{1}{1-z^2}$
$1, c, c^2, c^3, \dots, c^n, \dots$	$\frac{1}{1-cz} = \sum_{n \geq 0} c^n z^n$
$1, 1, \frac{1}{2!}, \frac{1}{3!}, \dots, \frac{1}{n!}, \dots$	$e^z = \sum_{n \geq 0} \frac{z^n}{n!}$
$0, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$	$\ln\left(\frac{1}{1-z}\right) = \sum_{n \geq 1} \frac{z^n}{n}$
$0, 1, 1 + \frac{1}{2}, 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}, \dots, H_n, \dots$	$\frac{1}{1-z} \ln\left(\frac{1}{1-z}\right) = \sum_{n \geq 1} H_n z^n$

Tabela 1.4: Funções geradoras ordinárias elementares

Relembre que $a_n = 0$ para $n > r$. Do teorema Binomial nós temos,
 $(1+z)^r = \sum_{n=0}^r \binom{r}{n} z^n$.

Dada duas funções geradoras nós podemos manipulá-las de modo a obter funções geradoras para outras sequências. Algumas das operações são mostradas a seguir:

► **BALANCEAMENTO**

Se $A(z) = \sum_{n \geq 0} a_n z^n$ é a função geradora ordinária da sequência $\langle a_0, a_1, a_2, \dots \rangle$, então $A(cz) = \sum_{n \geq 0} c^n z^n$ é a função geradora ordinária de $\langle c^0 a_0, c^1 a_1, c^2 a_2, \dots \rangle$.

SEQUÊNCIA	FUNÇÃO GERADORA ORDINÁRIA
$1, 1, 1, \dots, 1, \dots$	$\sum_{n \geq 0} z^n = \frac{1}{1-z}$
$1, 2, 4, 8, 16, \dots, 2^n, \dots$	$\sum_{n \geq 0} 2^n z^n = \frac{1}{1-2z}$

► **ADIÇÃO**

Se $A(z) = \sum_{n \geq 0} a_n z^n$ é a função geradora ordinária de $\langle a_0, a_1, a_2, \dots \rangle$ e $B(z) = \sum_{n \geq 0} b_n z^n$ é a FGO de $\langle b_0, b_1, b_2, \dots \rangle$, então $A(z) + B(z)$ é a FGO de $\langle a_0 + b_0, a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots \rangle$.

SEQUÊNCIA	FUNÇÃO GERADORA ORDINÁRIA
$1, 1, 1, \dots, 1, \dots$	$\sum_{n \geq 0} z^n = \frac{1}{1-z}$
$1, 2, 4, \dots, 2^n, \dots$	$\sum_{n \geq 0} 2^n z^n = \frac{1}{1-2z}$
$0, 1, 3, \dots, 2^n - 1, \dots$	$\sum_{n \geq 2} (2^n - 1)z^n = \frac{1}{1-2z} - \frac{1}{1-z}$

► DIFERENCIAÇÃO

Se $A(z) = \sum_{n \geq 0} a_n z^n$ é a função geradora ordinária da sequência $\langle a_0, a_1, a_2, \dots \rangle$, então $zA'(z) = \sum_{n \geq 1} n a_n z^n$ é a função geradora ordinária de $\langle 0, a_1, 2a_2, 3a_3, \dots, n a_n, \dots \rangle$.

SEQUÊNCIA	FUNÇÃO GERADORA ORDINÁRIA
$1, 1, 1, \dots, 1, \dots$	$\sum_{n \geq 0} z^n = \frac{1}{1-z}$
$0, 1, 2, 3, 4, \dots, n, \dots$	$\sum_{n \geq 0} n z^n = \frac{z}{(1-z)^2}$
$0, 0, 1, 3, 6, \dots, \binom{n}{2}, \dots$	$\sum_{n \geq 2} \binom{n}{2} z^n = \frac{z^2}{(1-z)^3}$
$0, \dots, 0, 1, m+1, \dots, \binom{n}{m}, \dots$	$\sum_{n \geq m} \binom{n}{m} z^n = \frac{z^m}{(1-z)^{m+1}}$

► INTEGRAÇÃO

Se $A(z) = \sum_{n \geq 0} a_n z^n$ é a função geradora ordinária da sequência $\langle a_0, a_1, a_2, \dots \rangle$, então $\int_0^z A(t) dt = \sum_{n \geq 1} \frac{a_{n-1}}{n} z^n$ é a função geradora ordinária de $\langle 0, a_1, \frac{a_2}{2}, \frac{a_3}{3}, \dots, \frac{a_{n-1}}{n}, \dots \rangle$.

SEQUÊNCIA	FUNÇÃO GERADORA ORDINÁRIA
$1, 1, 1, \dots, 1, \dots$	$\sum_{n \geq 0} z^n = \frac{1}{1-z}$
$0, \frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$	$\sum_{n \geq 1} \frac{z^n}{n} = \ln \frac{1}{1-z}$

► DESLOCAMENTO À ESQUERDA

Se $A(z) = \sum_{n \geq 0} a_n z^n$ é a função geradora ordinária da sequência $\langle a_0, a_1, a_2, \dots \rangle$, então $\frac{A(z)-a_0}{z} = \sum_{n \geq 0} a_{n+1} z^n$ é a função geradora ordinária de $\langle a_1, a_2, a_3, a_4, \dots \rangle$.

► DESLOCAMENTO À DIREITA

Se $A(z) = \sum_{n \geq 0} a_n z^n$ é a função geradora ordinária da sequência $\langle a_0, a_1, a_2, \dots \rangle$, então $zA(z) = \sum_{n \geq 1} a_{n-1} z^n$ é a função geradora ordinária de $\langle 0, a_0, a_1, a_2, a_3, \dots \rangle$.

► SOMA PARCIAL

Se $A(z) = \sum_{n \geq 0} a_n z^n$ é a função geradora ordinária da sequência $\langle a_0, a_1, a_2, \dots \rangle$, então $\frac{1}{1-z} A(z)$ é a função geradora ordinária de $\langle a_0, a_0 + a_1, a_0 + a_1 + a_2, \dots \rangle$.

Demonstração.

$$\begin{aligned}
 A(z)B(z) &= \sum_{k \geq 0} a_k z^k \sum_{n \geq 0} b_n z^n \\
 &= \sum_{k \geq 0} \sum_{n \geq 0} a_k b_n z^{n+k} && \leftarrow \text{Distribuição} \\
 &= \sum_{k \geq 0} \sum_{n \geq k} a_k b_{n-k} z^n && \leftarrow \text{Mude } n \text{ para } n-k \\
 &= \sum_{n \geq 0} \left(\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \right) z^n && \leftarrow \text{Troque a ordem dos somatórios}
 \end{aligned}$$

□

SEQUÊNCIA	FUNÇÃO GERADORA ORDINÁRIA
$1, 1, 1, \dots, 1, \dots$	$\sum_{n \geq 0} z^n = \frac{1}{1-z}$
$0, \frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$	$\sum_{n \geq 1} \frac{z^n}{n} = \ln \frac{1}{1-z}$
$1, 1 + \frac{1}{2}, 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}, 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}, \dots$	$\sum_{n \geq 1} H_n z^n = \frac{1}{1-z} \ln \frac{1}{1-z}$

► CONVOLUÇÃO

Se $A(z) = \sum_{n \geq 0} a_n z^n$ é a FGO $\langle a_0, a_1, a_2, \dots \rangle$ e $B(z) = \sum_{n \geq 0} b_n z^n$ é a FGO de $\langle b_0, b_1, b_2, \dots \rangle$, então $A(z)B(z)$ é a FGO de $\langle a_0 b_0, a_0 b_1 + a_1 b_0, \dots, \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}, \dots \rangle$.

Demonstração.

$$\begin{aligned}
 A(z)B(z) &= \sum_{k \geq 0} a_k z^k \sum_{n \geq 0} b_n z^n \\
 &= \sum_{k \geq 0} \sum_{n \geq 0} a_k b_n z^{n+k} && \leftarrow \text{Distribuição} \\
 &= \sum_{k \geq 0} \sum_{n \geq k} a_k b_{n-k} z^n && \leftarrow \text{Mude } n \text{ para } n-k \\
 &= \sum_{n \geq 0} \left(\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \right) z^n && \leftarrow \text{Troque a ordem dos somatórios}
 \end{aligned}$$

□

1.7 Expandindo uma Função Geradora

O processo de expressar uma função geradora como uma série de potências (de modo a determinar os coeficientes) é conhecido como expansão da função geradora.

Teorema de Taylor

$$f(z) = f(0) + f'(0)z + \frac{f''(0)}{2!}z^2 + \frac{f'''(0)}{3!}z^3 + \frac{f^{(4)}(0)}{4!}z^4 + \dots \quad (1.28)$$

$$e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \dots$$

Reduza as funções geradoras conhecidas

Vamos provar que $\sum_{1 \leq k \leq n} H_k = (n+1)(H_{n+1} - 1)$.

$$\begin{aligned}
G(z) &= \sum_{n \geq 0} \left(\sum_{1 \leq k \leq n} H_k \right) \\
G(z) &= \frac{1}{(1-z)} \frac{1}{(1-z)} \ln \frac{1}{(1-z)} \\
G(z) &= \frac{1}{(1-z)^2} \ln \frac{1}{(1-z)}.
\end{aligned}$$

Agora vamos expandir $G(z)$, convoluindo $\frac{1}{(1-z)^2}$ com $\ln \frac{1}{(1-z)}$.

$$\begin{aligned}
[z^n] \left(\frac{1}{(1-z)^2} \ln \frac{1}{(1-z)} \right) &= \sum_{1 \leq k \leq n} \frac{1}{k} (n+1-k) \\
&= (n+1)H_n - n \\
&= (n+1) \left(H_{n+1} - \frac{1}{(n+1)} \right) - n \\
&= (n+1)(H_{n+1} - 1).
\end{aligned}$$

1.8 Extraíndo Coeficientes de Funções Geradoras

Uma vez que nós encontramos, de alguma forma, a função geradora para os termos de uma sequência nós usualmente queremos determinar uma expressão geral para o n -ésimo termo da sequência, onde esta expressão pode ser exata ou uma aproximação assintótica.

Como foi dito anteriormente por $[z^n]A(z)$ nós representamos o coeficiente a_n de z^n , na expansão da série de potências de $A(z)$. Nós chamamos esta operação de extração de coeficientes da função geradora. Note que o teorema de Taylor nos assegura que $[z^n]A(z) = \frac{1}{n!} \frac{d^n}{dz^n} A(z)$ avaliado em $z = 0$.

Coeficientes binomiais generalizados são bastante úteis no processo de extração de coeficientes. A definição formal de coeficientes binomiais é a seguinte:

$$\binom{r}{k} := \begin{cases} \frac{r(r-1)(r-2)\dots(r-k+1)}{k!}, & k \geq 0 \text{ e inteiro;} \\ 0 & k < 0 \text{ e inteiro.} \end{cases} \quad (1.29)$$

Uma das identidades mais úteis é a chamada negação do índice superior

$$\binom{r}{k} = (-1)^k \binom{k-r-1}{k}, \quad (1.30)$$

a qual pode ser facilmente provada, uma vez que

$$r(r-1)(r-2)\dots(r-k+1) = (-1)^k (-r)(1-r)(2-r)\dots(k-r-1).$$

Função Geradora $A(z)$	$[z^n]A(z)$
e^z	$\frac{1}{n!}$
ae^{bz}	$a \frac{b^n}{n!}$
$\frac{c}{1-bz}$	cb^n
$(a+bz)^c$	$\binom{c}{n} b^n a^{c-n}$
$\ln\left(\frac{1}{1-cz}\right)$	$\frac{c^n}{n}, n \in \mathbb{N} - \{0\}$
$\ln^k\left(\frac{1}{1-z}\right)$	$\frac{k!}{n!} \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}$
$(e^z - 1)^k$	$\frac{k!}{n!} \{n\}_k$

Tabela 1.5: Extraindo coeficientes de algumas funções geradoras ordinárias

Nós podemos utilizar a identidade 1.30 para deduzir

$$[z^n] \frac{1}{(1-\alpha z)^r} = \alpha^n \binom{r+n-1}{n}, \quad (1.31)$$

para quaisquer números reais α e r .

A Tabela 1.5 apresenta o n -ésimo coeficiente de várias funções geradoras ordinárias que nós já conhecemos.

Não existe nenhum algoritmo que permita a extração dos coeficientes em todas as situações, embora exista a fórmula geral, via teorema de Taylor, que é raramente útil na prática. Para a grande maioria dos casos nós teremos que utilizar um raciocínio baseado em casos já conhecidos, combinado com algumas poucas regras. As regras são as seguintes:

► (linearidade)

$$\begin{aligned} [z^n](A(z) + B(z)) &= [z^n]A(z) + [z^n]B(z) \\ [z^n](cA(z)) &= c[z^n]A(z). \end{aligned}$$

► (multiplicação por constante)

$$\begin{aligned} [cz^n](A(z)) &= \frac{1}{c} [z^n]A(z) \\ [z^n](A(cz)) &= c^n [z^n]A(z). \end{aligned}$$

► (multiplicação por uma potência de z)

$$[z^n](z^b A(z)) = [z^{n-b}]A(z), \quad b \in \mathbb{Z}.$$

► (convolução)

$$[z^n](A(z)B(z)) = \sum_{k=0}^n ([z^k]A(z) \cdot [z^{n-k}]B(z)).$$

Exemplos

1. Suponha que $A(z) = \frac{B(z)}{1-rz}$, o que é a_n ?

$$\begin{aligned}
[z^n]A(z) &= [z^n] \frac{B(z)}{1-rz} \\
&= \sum_{k=0}^n \left([z^k]B(z) \cdot [z^{n-k}] \frac{1}{1-rz} \right) \\
&= \sum_{k=0}^n (b_k r^{n-k}).
\end{aligned}$$

2. Do cálculo nós aprendemos, ou deveríamos ter aprendido, que funções trigonométricas seno e cosseno são somas e diferenças de exponenciais. Mais especificamente

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}.$$

Suponha que a função geradora ordinária de uma determinada sequência é $A(z) = \cos z$. Quais são os elementos da sequência?

A regra da linearidade nós diz que

$$\begin{aligned}
[z^n] \cos z &= \frac{1}{2} [z^n] (e^{iz} + e^{-iz}) \\
&= \frac{1}{2} [z^n] e^{iz} + \frac{1}{2} [z^n] e^{-iz} \\
&= \frac{i^n}{2(n!)} + \frac{(-i)^n}{2(n!)} \\
&= \frac{i^n}{2(n!)} (1 + (-1)^n) \\
a_n &= \begin{cases} \frac{(-1)^{\frac{n}{2}}}{n!} & \text{se } n \text{ é par} \\ 0 & \text{se } n \text{ é ímpar.} \end{cases}
\end{aligned}$$

Exercícios

1. Dada a sequência $\langle 2, 8, 24, 64, \dots, (n+1)2^{n+1}, \dots \rangle$, qual é a sua função geradora ordinária?

Solução. Dado $B : \langle 2, 8, 24, 64, \dots, (n+1)2^{n+1}, \dots \rangle$, onde $B(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)2^{n+1}z^n$. Seja:

$$A(z) = \sum_{n \geq 0} 2^n z^n, \quad \langle 1, 2, 4, 8, 16, \dots, 2^n, \dots \rangle \quad (1.32)$$

Diferenciação:

$$zA'(z) = \sum_{n \geq 0} n2^n z^n, \quad \langle 0, 2, 8, \dots, n2^n, \dots \rangle \quad (1.33)$$

Aplicando deslocamento a esquerda em 1.33:

$$\frac{zA'(z) - 0}{z} = \sum_{n \geq 0} (n+1)2^{n+1}z^n, \quad \langle 2, 8, \dots, (n+1)2^{n+1}, \dots \rangle \quad (1.34)$$

Daí

$$B(z) = A'(z) = \sum_{n \geq 0} (n+1)2^{n+1}z^n \quad (1.35)$$

Como apresentado em aula

$$A(z) = \frac{1}{1-2z} \quad (1.36)$$

Portanto

$$B(z) = A'(z) = \frac{2}{(1-2z)^2} \quad (1.37)$$

△

2. Dada a sequência $\langle 0, 1, 3/4, 11/18, 25/48, 137/300, \dots, \frac{H_n}{n}, \dots \rangle$, qual é a sua função geradora ordinária?

Solução. Do enunciado, temos que

$$A(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{H_n}{n} z^n \quad (1.38)$$

Seja

$$B(z) = \sum_{n \geq 0} H_n z^n, \quad \langle 0, H_1, H_2, \dots, H_n, \dots \rangle \quad (1.39)$$

Aplicando deslocamento à esquerda

$$\frac{B(z)}{z} = \sum_{n \geq 0} H_{n+1} z^n, \quad \langle H_1, H_2, H_3, \dots, H_n, \dots \rangle \quad (1.40)$$

Em seguida, integrando

$$\int_0^z \frac{B(t)}{t} dt = \sum_{n \geq 1} \frac{H_n}{n} z^n, \quad \langle 0, H_1, \frac{H_2}{2}, \frac{H_3}{3}, \dots, \frac{H_n}{n}, \dots \rangle \quad (1.41)$$

Como apresentado em aula

$$B(z) = \frac{1}{1-z} \ln\left(\frac{1}{1-z}\right) \quad (1.42)$$

Assim

$$A(z) = \int_0^z \frac{1}{t} \frac{1}{1-t} \ln\left(\frac{1}{1-t}\right) dt = \int_0^z \frac{-\ln(1-t)}{t(1-t)} dt \quad (1.43)$$

Com o auxílio do Wolfram Alfa, obtemos:

$$A(z) = \frac{\ln^2(1-z)}{2} + Li_2(z) \quad (1.44)$$

△

3. Dada a sequência $\langle 1, 0, -m, \dots, \sum_{k=1}^n (-1)^k \binom{m}{k} \binom{m}{n-k}, \dots \rangle$, qual é a sua função geradora ordinária?

Solução. Dada a sequência $\langle 1, 0, -m, \dots, \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{m}{k} \binom{m}{n-k}, \dots \rangle$.
Onde

$$f(n) = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{m}{k} \binom{m}{n-k} \quad (1.45)$$

$$C(z) = \sum_{n=0}^{\infty} f(n) z^n \quad (1.46)$$

Seja $a_n = (-1)^n \binom{m}{n}$ o coeficiente da função geradora ordinária $A(z)$ e $b_n = \binom{m}{n}$ o coeficiente da função geradora ordinária $B(z)$. Pela tabela disponibilizada no material da aula:

$$B(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{m}{n} z^n = (1+z)^m \quad (1.47)$$

Daí, fazendo balanceamento

$$A(z) = B((-1)z) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \binom{m}{n} z^n = (1-z)^m \quad (1.48)$$

E assim, podemos escrever

$$f(n) = \sum_{n=0}^{\infty} a_k b_{n-k} \quad (1.49)$$

Portanto, pela definição de convolução

$$C(z) = A(z)B(z) = (1-z)^m (1+z)^m \quad (1.50)$$

$$C(z) = (1-z^2)^m \quad (1.51)$$

△

4. Dada uma sequência $\langle 1, 2, -3, -4, 5, 6, -7, -8 \dots \rangle$. Qual é a função geradora ordinária dessa sequência?
5. Assuma que $R(z) = \frac{e^{-az}}{z-b}$, determine $[z^n]R(z)$.

Solução. Sabemos que, para $n \geq 0$

$$e^{az} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{n!} z^n \quad (1.52)$$

$$e^{-az} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n a^n}{n!} z^n \quad (1.53)$$

Daí

$$R(z) = e^{-az} \frac{1}{z-b} \quad (1.54)$$

Pela convolução

$$[z^n]R(z) = \sum_{k \geq 0} [z^k] e^{-az} [z^{n-k}] \frac{1}{z-b} \quad (1.55)$$

Considere $A(z) = \frac{1}{z-b}$ e $B(z) = \frac{1}{1-z}$.

$$B\left(\frac{1}{b}z\right) = \frac{b}{b-z} \quad (1.56)$$

$$\frac{-1}{b} B\left(\frac{1}{b}z\right) = \frac{1}{z-b} = A(z) \quad (1.57)$$

$$[z^n]A(z) = [z^n] \left(\frac{-1}{b} B\left(\frac{1}{b}z\right) \right) \quad (1.58)$$

Pela regra de linearidade

$$[z^n]A(z) = \frac{-1}{b}[z^n]B\left(\frac{1}{b}z\right) \quad (1.59)$$

Multiplicação por constante

$$[z^n]A(z) = \frac{-1}{b}\left(\frac{1}{b}\right)^n [z^n]B(z) \quad (1.60)$$

Sabemos que $[z^n]B(z) = 1$

$$[z^n]A(z) = \frac{-1}{b^{n+1}}[z^n]B(z) = \frac{-1}{b^{n+1}} \quad (1.61)$$

De 1.52 e 1.61 e 1.55, temos:

$$[z^n]R(z) = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k a^k}{k!} \frac{-1}{b^{n-k+1}} = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^{k+1} a^k}{k! b^{n-k+1}} \quad (1.62)$$

△

6. Encontre $[z^n]F(z)$, onde $F(z) = \frac{1}{(1-2z^2)^2}$.

Solução. Do enunciado

$$F(z) = \frac{1}{(1-2z^2)^2} \quad (1.63)$$

Seja

$$A(z) = \frac{1}{1-z^2}, \quad A : < 1, 0, 1, 0, 1, \dots > \quad (1.64)$$

Sabemos que $[z^n]A(z) = 1$, se n é par, e $[z^n]A(z) = 0$, se n é ímpar.
Fazendo balanceamento

$$A(\sqrt{2}z) = \frac{1}{(1-2z^2)} \quad (1.65)$$

$$[z^n]A(\sqrt{2}z) = \begin{cases} 2^{\frac{n}{2}}, & \text{se } n \text{ é par} \\ 0, & \text{se } n \text{ é ímpar} \end{cases} \quad (1.66)$$

Fazendo diferenciação:

$$(A(\sqrt{2}z))' = \frac{4z}{(1-2z^2)^2} \quad (1.67)$$

$$[z^n](A(\sqrt{2}z))' = \begin{cases} (n+1)2^{\frac{n+1}{2}}, & \text{se } n > 1 \text{ é par} \\ 0, & \text{se } n \text{ é ímpar} \end{cases} \quad (1.68)$$

Deslocamento à esquerda

$$\frac{(A(\sqrt{2}z))'}{z} = \frac{4}{(1-2z^2)^2} \quad (1.69)$$

$$[z^n]\left(\frac{(A(\sqrt{2}z))'}{z}\right) = \begin{cases} (n+2)2^{\frac{n}{2}+1}, & \text{se } n \text{ é par} \\ 0, & \text{se } n \text{ é ímpar} \end{cases} \quad (1.70)$$

Multiplicação por constante

$$\frac{(A(\sqrt{2}z))'}{4z} = \frac{1}{(1-2z^2)^2} \quad (1.71)$$

$$[z^n] \left(\frac{(A(\sqrt{2}z))'}{4z} \right) = \begin{cases} (n+2)2^{\frac{n}{2}-1}, & \text{se } n \text{ é par} \\ 0, & \text{se } n \text{ é ímpar} \end{cases} \quad (1.72)$$

Daí

$$F(z) = \frac{(A(\sqrt{2}z))'}{4z} \quad (1.73)$$

$$[z^n]F(z) = [z^n] \left(\frac{(A(\sqrt{2}z))'}{4z} \right) \quad (1.74)$$

$$[z^n]F(z) = \begin{cases} (n+2)2^{\frac{n}{2}-1}, & \text{se } n \text{ é par} \\ 0, & \text{se } n \text{ é ímpar} \end{cases} \quad (1.75)$$

△

7. Encontre $[z^n]F(z)$, onde $F(z) = \frac{1}{\sqrt{1-z}} \ln \left(\frac{1}{1-z} \right)$.

Solução. Vamos começar diferenciando $A(z) = (1-z)^{-\alpha}$ com relação a alfa,

$$\frac{d}{d\alpha} A(z) = \frac{1}{(1-z)^\alpha} \ln \frac{1}{1-z}.$$

Nós podemos observar que a $F(z)$ é igual à $\frac{d}{d\alpha} A(z)$ ajustando-se $\alpha = 1/2$. Dessa forma nós podemos expandir $A(z)$ em um série de potências, e diferenciar cada termo da série:

$$\begin{aligned} A(z) &= (1-z)^{-\alpha} \\ A(z) &= \sum_{n \geq 0} \binom{\alpha+n-1}{n} z^n \\ \frac{d}{d\alpha} A(z) &= \frac{d}{d\alpha} \left(\sum_{n \geq 0} \binom{\alpha+n-1}{n} z^n \right) \\ &= \sum_{n \geq 0} \left(\frac{d}{d\alpha} \binom{\alpha+n-1}{n} \right) z^n \end{aligned}$$

A derivada do binomial é

$$\frac{d}{dk} \binom{k}{n} = \binom{k}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{k-i}.$$

Fazendo $k = \alpha + n - 1$ nós obtemos

$$\frac{d}{d\alpha} \binom{\alpha+n-1}{n} = \binom{\alpha+n-1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{\alpha+n-1-i},$$

agora substituindo α por $1/2$

$$\begin{aligned}\frac{d}{d\alpha} \binom{n-1/2}{n} &= \binom{n-1/2}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{1/2 + n - 1 - i} \\ &= 2 \binom{n-1/2}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{2n - 2i + 1} \\ &= 2 \binom{n-1/2}{n} \left(H_{2n} - \frac{H_n}{2} \right) \\ &= \binom{n-1/2}{n} (2H_{2n} - H_n).\end{aligned}$$

Uma vez $\binom{n-1/2}{n} = \frac{1}{4^n} \binom{2n}{n}$, nós podemos concluir que

$$[z^n] \frac{1}{\sqrt{1-z}} \ln \left(\frac{1}{1-z} \right) = \frac{1}{4^n} \binom{2n}{n} (2H_{2n} - H_n).$$

△

8. Encontre $[z^n]F(z)$, onde $F(z) = \frac{z}{1-2z+2z^2}$.

Solução. Nós temos que $F(z) = \frac{A(z)}{B(z)}$, onde $A(z) = z$ e $B(z) = 1 - 2z + 2z^2$, o polinômio refletido de $B(z)$ é $B^R(z) = z^2 - 2z + z$, cujas raízes são: $1 - i$ e $1 + i$. Portanto, nós temos que

$$B(z) = (1 - (1 - i)z)(1 - (1 + i)z).$$

A decomposição em frações parciais $F(z)$ é

$$F(z) = \frac{A}{(1 - (1 - i)z)} + \frac{B}{(1 - (1 + i)z)}.$$

Para determinar o valor de A e B nós temos que resolver o seguinte sistema de equações:

$$\begin{aligned}A + B &= 0 \\ -A(1 + i) - B(1 - i) &= 1.\end{aligned}$$

Cuja solução é

$$A = \frac{i}{2} \quad B = \frac{-i}{2}. \quad (1.76)$$

Portanto,

$$\begin{aligned}F(z) &= \frac{i}{2} \frac{1}{(1 - (1 - i)z)} - \frac{i}{2} \frac{1}{(1 - (1 + i)z)} \\ [z^n]F(z) &= [z^n] \frac{i}{2} \frac{1}{(1 - (1 - i)z)} - [z^n] \frac{i}{2} \frac{1}{(1 - (1 + i)z)} \\ &= \frac{i}{2} ((1 - i)^n - (1 + i)^n) \\ &= 2^{n/2} \sin \left(\frac{\pi n}{4} \right).\end{aligned}$$

△

9. Encontre $[z^n]F(z)$, onde $F(z) = \frac{1}{1-z} \left(\ln \left(\frac{1}{1-z} \right) \right)^2$. Utilize a notação

$$H_n^{(2)} = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots$$

Solução.

$$F(z) = \frac{1}{1-z} \left(\ln \left(\frac{1}{1-z} \right)^2 \right) \quad (1.77)$$

Pela propriedade do logaritmo

$$F(z) = \frac{2}{1-z} \ln \left(\frac{1}{1-z} \right) \quad (1.78)$$

$$[z^n]F(z) = [z^n] \left(\frac{2}{1-z} \ln \left(\frac{1}{1-z} \right) \right) \quad (1.79)$$

Pela linearidade

$$[z^n]F(z) = 2[z^n] \left(\frac{1}{1-z} \ln \left(\frac{1}{1-z} \right) \right) \quad (1.80)$$

Pelo que foi apresentado em aula

$$[z^n] \left(\frac{1}{1-z} \ln \left(\frac{1}{1-z} \right) \right) = H_n \quad (1.81)$$

Portanto

$$[z^n]F(z) = 2H_n \quad (1.82)$$

△

1.9 Resolvendo Relações de Recorrência com Funções Geradoras

Procedimento geral para resolver relações de recorrência por meio de funções geradoras ordinárias:

Algorithm 5 Resolvendo Relações de Recorrência por Funções Geradoras

1. *Faça a relação válida para todo n .*
 2. *Multiplique ambos os lados da recorrência por z^n , e some sobre n .*
 3. *Avalie as somas de modo a determinar uma equação satisfeita pela função geradora ordinária.*
 4. *Resolva a equação de modo a encontrar uma fórmula explícita para a função geradora ordinária.*
 5. *Expand a função geradora para encontrar uma fórmula fechada para os coeficientes.*
-

Antes de mostrar como nós podemos utilizar o procedimento acima, e conveniente introduzir uma notação criada por Kenneth E. Iverson em [??], esta facilitará sobremaneira as manipulações algébricas. A ideia consiste em colocar uma declaração que é falsa ou verdadeira entre colchetes, e afirmar que o resultado é 1 se a declaração é verdadeira, e 0 se esta é falsa. Por exemplo,

$$[p \text{ primo}] = \begin{cases} 1 & \text{se } p \text{ é número primo} \\ 0 & \text{se } p \text{ não é número primo.} \end{cases}$$

Vamos agora ver como o procedimento 5 pode ser utilizado para resolver relações de recorrência.

Exemplo 1.9.1 Assuma que a relação de recorrência é

$$a_n = \begin{cases} 0 & \text{se } n = 0 \\ 1 & \text{se } n = 1 \\ 5a_{n-1} - 6a_{n-2} & \text{se } n \geq 2. \end{cases}$$

Utilizando o procedimento nós obtemos:

$$\begin{aligned} a_n &= 5a_{n-1} - 6a_{n-2} + [n = 1] && \leftarrow \text{Passo 1} \\ a_n z^n &= 5a_{n-1} z^n - 6a_{n-2} z^n + [n = 1] z^n && \leftarrow \text{Passo 2} \\ \sum_{n \geq 0} a_n z^n &= \sum_{n \geq 0} 5a_{n-1} z^n - \sum_{n \geq 0} 6a_{n-2} z^n + \sum_{n \geq 0} [n = 1] z^n && \leftarrow \text{Passo 2} \\ A(z) &= 5zA(z) - 6z^2A(z) + z && \leftarrow \text{Passo 3} \\ A(z) &= \frac{z}{1-5z+6z^2} && \leftarrow \text{Passo 4} \end{aligned}$$

Agora nos vamos extrair os coeficientes da função geradora ordinária obtida no passo 4. Note que a função geradora é uma função racional, portanto nós podemos abordá-la por meio de frações parciais. Nós temos que $A(z) = \frac{z}{1-5z+6z^2}$ é a razão entre dois polinômios $\frac{P(z)}{Q(z)}$, onde $P(z) = z$ e $Q(z) = 1-5z+6z^2$. Por $Q^R(z)$ nós denotamos o polinômio $Q(z)$ refletido. Dessa forma, $Q^R(z) = z^2 - 5z + 6$. As raízes $Q^R(z)$ são $z = 3$ e $z = 2$. Portanto, $Q(z) = (1-3z)(1-2z)$.

$$\begin{aligned} A(z) &= \frac{z}{(1-3z)(1-2z)} \\ A(z) &= \frac{c_0}{(1-3z)} + \frac{c_1}{(1-2z)} \\ A(z) &= \frac{z}{(1-3z)(1-2z)} = \frac{c_0(1-2z) + c_1(1-3z)}{(1-3z)(1-2z)} \end{aligned}$$

Nós podemos determinar as constantes c_0 e c_1 resolvendo o seguinte sistema de equações:

$$\begin{aligned} c_0 + c_1 &= 0 \\ -2c_0 - 3c_1 &= 1 \end{aligned}$$

Cuja solução é $c_0 = 1$ e $c_1 = -1$. Logo,

$$A(z) = \frac{1}{(1-3z)} - \frac{1}{(1-2z)}.$$

Agora nós podemos extrair o n -ésimo coeficiente de $A(z)$.

$$[z^n] A(z) = [z^n] \left(\frac{1}{(1-3z)} - \frac{1}{(1-2z)} \right),$$

pela linearidade nós temos

$$[z^n] A(z) = [z^n] \frac{1}{(1-3z)} - [z^n] \frac{1}{(1-2z)}$$

$$a_n = 3^n - 2^n.$$

Agora vamos considerar um exemplo com raízes múltiplas.

Exemplo 1.9.2 Considere a relação de recorrência

$$a_n = \begin{cases} 0 & \text{se } n = 0 \\ 1 & \text{se } n = 1 \\ 4 & \text{se } n = 2 \\ 5a_{n-1} - 8a_{n-2} + 4a_{n-3} & \text{se } n \geq 3. \end{cases}$$

Seguindo o nosso algoritmo nós temos:

$$\begin{aligned} a_n &= 5a_{n-1} - 8a_{n-2} + 4a_{n-3} + [n = 1] - [n = 2] \\ a_n z^n &= 5a_{n-1} z^n - 8a_{n-2} z^n + 4a_{n-3} z^3 + [n = 1] z^n - [n = 2] z^n \\ \sum_{n \geq 0} a_n z^n &= \sum_{n \geq 0} 5a_{n-1} z^n - \sum_{n \geq 0} 8a_{n-2} z^n + \sum_{n \geq 0} 4a_{n-3} z^3 + \sum_{n \geq 0} [n = 1] z^n - \sum_{n \geq 0} [n = 2] z^n \\ A(z) &= 5zA(z) - 8z^2A(z) + 4z^3A(z) + z - z^2 \\ A(z) &= \frac{z - z^2}{1 - 5z + 8z^2 - 4z^3} \\ A(z) &= \frac{z(1 - z)}{(1 - z)(1 - 2z)^2} \\ A(z) &= \frac{z}{(1 - 2z)^2} \end{aligned}$$

Para extrair o n -ésimo coeficiente nós utilizaremos a tabela 1.4 e as operações de manipulação

$$\begin{aligned} [z^n] A(z) &= [z^n] \frac{z}{(1 - 2z)^2} \\ [z^n] A(z) &= [z^n] \frac{2z}{2(1 - 2z)^2} \\ [z^n] A(z) &= \frac{1}{2} [z^n] \frac{2z}{(1 - 2z)^2} \\ [z^n] A(z) &= \frac{1}{2} [z^n] \frac{2z}{(1 - 2z)^2} \end{aligned}$$

Fazendo $w = 2z$, nós temos $z = \frac{w}{2}$. Portanto,

$$\begin{aligned} [z^n] A(z) &= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{w}{2} \right)^n \right] \frac{w}{(1 - w)^2} \\ &= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{w}{2} \right)^n \right] \frac{w}{(1 - w)^2} \\ &= \end{aligned}$$

Para extrair o n -ésimo coeficiente nós utilizaremos a tabela 1.4 e as operações de manipulação. Multiplicando no numerador e o denominador por 2, nós obtemos:

$$A(z) = \frac{2z}{2(1 - 2z)^2}$$

Fazendo $w = 2z$,

$$A(w) = \frac{w}{2(1 - w)^2}$$

Extraindo o n -ésimo coeficiente

$$\begin{aligned}[w^n]A(w) &= \frac{1}{2}[w^n]\frac{w}{(1-w)^2} \\ [w^n]A(w) &= \frac{1}{2}n\end{aligned}$$

Mas como $w = 2z$, nós temos

$$\begin{aligned}[z^n]A(z) &= 2^n [w^n]A(w) \\ [z^n]A(z) &= n2^{n-1}.\end{aligned}$$

Vamos ver agora um exemplo que envolve raízes complexas

Exemplo 1.9.3 Considere a relação de recorrência

$$a_n = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 0 \\ 0 & \text{se } n = 1 \\ -1 & \text{se } n = 2 \\ 2a_{n-1} - a_{n-2} + 2a_{n-3} & \text{se } n \geq 3. \end{cases}$$

Seguindo o nosso algoritmo nós temos:

$$\begin{aligned}a_n &= 2a_{n-1} - a_{n-2} + 2a_{n-3} + [n=0] - 2[n=1] \\ a_n z^n &= 2a_{n-1}z^n - a_{n-2}z^n + 2a_{n-3}z^3 + [n=0]z^n - 2[n=1]z^n \\ \sum_{n \geq 0} a_n z^n &= \sum_{n \geq 0} 2a_{n-1}z^n - \sum_{n \geq 0} a_{n-2}z^n + \sum_{n \geq 0} 2a_{n-3}z^3 + \sum_{n \geq 0} [n=0]z^n \\ &\quad - 2 \sum_{n \geq 0} [n=1]z^n \\ A(z) &= 2zA(z) - z^2A(z) + 2z^3A(z) + 1 - 2z \\ A(z) &= \frac{1-2z}{1-2z+z^2-2z^3} \\ A(z) &= \frac{1-2z}{(1-2z)(1+z^2)} \\ A(z) &= \frac{z}{(1+z^2)}\end{aligned}$$

Utilizando frações parciais

$$A(z) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-iz} + \frac{1}{1+iz} \right)$$

Expandindo

$$\begin{aligned}[z^n]A(z) &= [z^n] \left(\frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-iz} + \frac{1}{1+iz} \right) \right) \\ &= \frac{1}{2}[z^n]\frac{1}{1-iz} + \frac{1}{2}[z^n]\frac{1}{1+iz} \\ &= \frac{1}{2}(i^n + (-i)^n) \\ &= \frac{1}{2}i^n(1 + (-1)^n)\end{aligned}$$

Ou seja $\langle 1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0, 1, \dots \rangle$. Pode-se provar que a solução para uma relação de recorrência linear $a_n = x_1 a_{n-1} + x_2 a_{n-2} + \dots + x_t a_{n-t}$, é uma combinação linear de t de termos. Suponha que as raízes do polinômio $1 - x_1 z + x_2 z^2 + \dots + x_t z^t$ sejam $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$, onde a

multiplicidade de β_i é m_i , de modo que $m_1 + m_2 + \dots + m_r = t$. A solução da relação de recorrência é

$$\underbrace{\sum_{0 \leq j < m_1} c_{1j} n^j \beta_1^n + \sum_{0 \leq j < m_2} c_{2j} n^j \beta_2^n + \dots + \sum_{0 \leq j < m_r} c_{rj} n^j \beta_r^n}_{t \text{ termos}}$$

As constantes c_{ij} são determinadas pelas condições iniciais. Observe que raízes complexas introduzem um comportamento periódico.

1.10 Alguns exemplos concretos

Vamos analisar novamente o algoritmo QUICKSORT, mas agora a nossa ferramenta de análise será funções geradoras. A relação de recorrência do número médio de comparações feitas pelo QUICKSORT para ordenar n elementos aleatórios é

$$\begin{aligned} C_n &= (n+1) + \frac{2}{n} \sum_{1 \leq j \leq n} C_{j-1} \\ nC_n &= n(n+1) + 2 \sum_{0 \leq j \leq n} C_{j-1} \\ nC_n z^n &= n(n+1)z^n + 2 \sum_{0 \leq j \leq n} C_{j-1} z^n \\ \sum_{n \geq 0} nC_n z^n &= \sum_{n \geq 0} n(n+1)z^n + \sum_{n \geq 0} 2 \sum_{0 \leq j \leq n} C_{j-1} z^n \\ C'(z) &= \frac{2}{(1-z)^3} + 2 \frac{C(z)}{(1-z)} \end{aligned}$$

ou seja

$$C'(z) - 2 \frac{C(z)}{(1-z)} = \frac{2}{(1-z)^3},$$

que é uma equação diferencial de primeira ordem não homogênea. Equações desse tipo tem a forma $y' + p(z)y = r(z)$. A forma de resolver este tipo de equação começa por considerar a equação homogênea, ou seja àquela com $r(z) = 0$.

Portanto,

$$F(z) = e^{h(z)}, \text{ onde } h(z) = \int p(z) dz.$$

Disso nós temos que $h'(z) = p(z)$. Assim multiplicando por $F(z) = e^{h(z)}$ pode ser escrito como

$$e^h(y' + h'y) = e^h r.$$

Mas $(e^h y)' = e^h r$. Nós podemos agora integrar

$$e^h y = \int e^h r dz + c.$$

Dividindo ambos os lados por e^h nós finalmente chegamos a fórmula desejada

$$y(z) = e^{-h} \left[\int e^h r dz + c \right], \text{ onde } h = \int p(z) dz.$$

Voltando ao nosso problema original nós temos

$$\underbrace{C'(z) - \frac{2}{(1-z)} C(z)}_{p(z)} = \underbrace{\frac{2}{(1-z)^3}}_{r(z)}$$

Logo,

$$h = \int \frac{-2}{(1-z)} dz = 2 \ln(1-z) = \ln(1-z)^2.$$

$$C(z) = \frac{1}{(1-z)^2} \left[\int e^{\ln(1-z)^2} \frac{2}{(1-z)^3} dz + c \right]$$

$$C(z) = \frac{1}{(1-z)^2} \left[\int \frac{2}{(1-z)} dz + c \right]$$

$$C(z) = \frac{1}{(1-z)^2} 2(-\ln(1-z)) + \frac{c}{(1-z)^2}$$

$$C(z) = \frac{2}{(1-z)^2} \ln \left(\frac{1}{1-z} \right) + \frac{c}{(1-z)^2}.$$

Note que $c_0 = 0 = C(0)$. Portanto, $c = 0$ e

$$C(z) = \frac{2}{(1-z)^2} \ln \left(\frac{1}{1-z} \right).$$

Expandindo

$$c_n = [z^n] \frac{2}{(1-z)^2} \ln \left(\frac{1}{1-z} \right)$$

$$c_n = 2(n+1)(H_{n+1} - 1).$$

Existe um método mais fácil, que lança mão dos sistemas de computação simbólica. Nós utilizaremos o Wolfram Alpha para esta finalidade. Ao solicitarmos que o Wolfram Alpha resolva a equação diferencial de primeira ordem não homogênea, nós obtemos

$$C(z) = \frac{c_1}{(z-1)^2} - \frac{2 \ln(z-1)}{(z-1)^2}.$$

Após algumas manipulações algébricas, nós obtemos

$$C(z) = \frac{c_1}{(1-z)^2} + \frac{2}{(1-z)^2} \ln\left(\frac{1}{1-z}\right).$$

Exemplo 1.10.1 Análise de Fringe de árvores 2 – 3. A relação de recorrência é:

$$A_n = \begin{cases} 0 & \text{se } n = 0 \\ A_{n-1} - 2\frac{A_{n-1}}{n} + 2\left(1 - 2\frac{A_{n-1}}{n}\right) & \text{se } n > 0. \end{cases}$$

A qual é resolvida, por meio de função geradora, da seguinte forma:

$$\begin{aligned} nA_n &= nA_{n-1} - 2A_{n-1} + 2n - 4A_{n-1} \\ nA_n &= nA_{n-1} - 6A_{n-1} + 2n \\ \sum_{n \geq 0} nA_n z^n &= \sum_{n \geq 0} nA_{n-1} z^n - 6 \sum_{n \geq 0} A_{n-1} z^n + 2 \sum_{n \geq 0} n z^n \\ zA'(z) &= zA(z) + z^2 A'(z) - 6zA(z) + \frac{2z}{(1-z)^2} \\ zA'(z) - z^2 A'(z) &= -5zA(z) + \frac{2z}{(1-z)^2} \\ A'(z)(1-z) &= -5A(z) + \frac{2}{(1-z)^2} \\ A'(z) &= \frac{-5A(z)}{(1-z)} + \frac{2}{(1-z)^3} \end{aligned}$$

Note que uma equação do tipo $y' + p(z)y(z) = r(z)$ é uma equação diferencial de primeira ordem não homogênea. Uma vez que $h = \int p(z)dz$,

nós temos

$$\begin{aligned}
 h &= \int \frac{5}{(1-z)} dz \\
 &= -5 \ln(1-z) \\
 A(z) &= e^{-h} \left[\int e^h r(z) dz + c \right] \\
 &= e^{5 \ln(1-z)} \left[\int e^{-5 \ln(1-z)} \frac{2}{(1-z)^3} dz + c \right] \\
 &= (1-z)^5 \left[\int \frac{1}{(1-z)^5} \frac{2}{(1-z)^3} dz + c \right] \\
 &= (1-z)^5 \left[\int \frac{2}{(1-z)^8} dz + c \right] \\
 &= (1-z)^5 \frac{2}{7(1-z)^7} + (1-z)^5 c \\
 &= \frac{2}{7(1-z)^2} + (1-z)^5 c
 \end{aligned}$$

Uma vez que $A_0 = 0$ nós temos que $c = -\frac{2}{7}$, e

$$A(z) = \frac{2}{7(1-z)^2} + -\frac{2}{7}(1-z)^5,$$

e nós temos

$$A_n = \begin{cases} 0 & \text{se } n = 0 \text{ ou } n = 4 \\ -2 & \text{se } n = 2 \\ 2 & \text{se } n = 1 \text{ ou } n = 5 \\ 4 & \text{se } n = 3 \\ \frac{2(n+1)}{7} & \text{se } n > 5. \end{cases}$$

Vamos agora mostrar um exemplo bastante interessante.

Exemplo 1.10.2 Existem quantas árvores binárias com n nós internos?

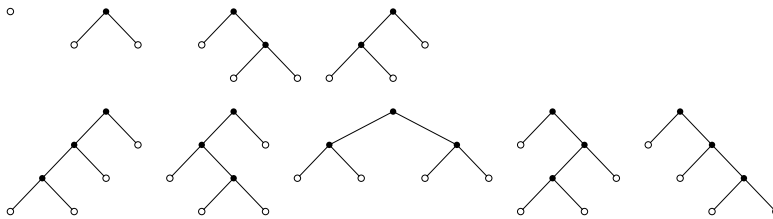


Figura 1.10: Árvores Binária com 0, 1, 2 e 3 nós internos
● representa nós internos e o representa nós externos.

A relação de recorrência é

$$T_n = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 0 \\ \sum_{0 \leq k \leq n} T_k T_{n-1-k} & \text{se } n \geq 1. \end{cases}$$

Utilizando o procedimento nós obtemos:

$$\begin{aligned}
 T_n &= \sum_{0 \leq k < n} T_k T_{n-1-k} + [n = 0] && \leftarrow \text{Passo 1} \\
 T_n z^n &= \left(\sum_{0 \leq k < n} T_k T_{n-1-k} \right) z^n + [n = 0] z^n && \leftarrow \text{Passo 2} \\
 \sum_{n \geq 0} T_n z^n &= \sum_{n \geq 0} \left(\sum_{0 \leq k < n} T_k T_{n-1-k} \right) z^n + \sum_{n \geq 0} [n = 0] z^n && \leftarrow \text{Passo 2} \\
 \sum_{n \geq 0} T_n z^n &= \sum_{k \geq 0} \left(\sum_{n \geq 0} T_k T_{n-1-k} \right) z^n + \sum_{n \geq 0} [n = 0] z^n && \leftarrow \text{Troque a ordem dos somatórios} \\
 T(z) &= \sum_{k \geq 0} \left(\sum_{n \geq 0} T_k T_n \right) z^{n+k+1} + 1 && \leftarrow \text{Mude de } n \text{ para } n + k + 1 \\
 T(z) &= z \sum_{k \geq 0} T_k z^k \sum_{n \geq 0} T_n z^n + 1 && \leftarrow \text{Distribua} \\
 T(z) &= 1 + zT(z)^2 && (1.83)
 \end{aligned}$$

É sempre importante verificar sua resposta. Valores iniciais conhecidos:

n	0	1	2	3	4
T_n	1	1	2	5	14

Nós podemos utilizar o Wolfram Alpha para esta verificação

Nós podemos resolver esta equação utilizando a fórmula de Bhaskara, e obtemos

$$T(z) = \frac{1}{2z}(1 \pm \sqrt{1 - 4z}). \quad (1.84)$$

Qual é o sinal correto?

Como $T_0 = 1$ nós temos que $T(z) = \frac{1}{2z}(1 - \sqrt{1 - 4z})$.

Expandindo via teorema binomial nós obtemos:

$$zT(z) = -\frac{1}{2} \sum_{n \geq 1} \binom{1/2}{n} (-4z)^n, \quad (1.85)$$

onde $\binom{1/2}{n} = \frac{\frac{1}{2}(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})\dots(-\frac{2n+3}{2})}{n!}$.

Portanto,

$$\begin{aligned}
T_n &= -\frac{1}{2} \binom{1/2}{n} (-4)^{n+1} \\
&= -\frac{1}{2} \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)(\frac{1}{2}-2)\dots(\frac{1}{2}-n)(-4)^{n+1}}{(n+1)!} \\
&= -\frac{1}{2} \frac{\frac{1}{2}(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})\dots(-\frac{2n+1}{2})(-4)^{n+1}}{(n+1)!} \\
&= -\frac{1}{2} \frac{\frac{1}{2}(-1)(-3)\dots(-2n+1)(-4)^n(-4)}{(n+1)!} \\
&= \frac{(-1)(-3)\dots(-2n+1)(-4)^n}{(n+1)!} \\
&= \frac{(1)(3)\dots(2n-1)(-1)^n(4)^n}{(n+1)!} \\
&= \frac{(1)(3)\dots(2n-1)(2)^n}{(n+1)!} \\
&= \frac{1}{(n+1)} \frac{1.3\dots(2n-1)}{n!} 2^n \frac{(1.2.3.4\dots n)}{1.2.3.4\dots n} \\
&= \frac{1}{(n+1)} \frac{1.3.5\dots(2n-1)}{n!} 2^n \frac{(1.2.3.4\dots n)}{1.2.3.4\dots n} \\
&= \frac{1}{(n+1)} \frac{1.3.5\dots(2n-1)}{n!} \frac{(2.4.6.8\dots 2n)}{n!} \\
&= \frac{1}{(n+1)} \frac{(2n)!}{n!n!} \\
&= \frac{1}{(n+1)} \binom{2n}{n}
\end{aligned}$$

1.11 Árvores de Pesquisa Binária

Um das estrutura de dados mais utilizadas na computação é a árvore de pesquisa binária. Esta é empregada na implementação do tipo abstrato de dados dicionário (tabela de símbolos), combinando o mérito de criação e pesquisa eficientes, com a habilidade de inserir e remover elementos de forma dinâmica.

Como nós já deveríamos imaginar uma árvore de pesquisa binária é uma árvore binária. Esta consiste de um único nó que nós chamamos de raiz ou é formada por uma raiz que possui dois filhos os quais são também árvores de pesquisa binária. Nós distinguiremos entre nós internos e nós externos. Um nó interno é um nó que possui dois filhos, um nó externo, por outro lado, não possui filho algum. Nós externos são usualmente chamados de folhas.

Uma chave de pesquisa é armazenada em cada nó interno o qual identifica de forma única o registro de dados, dados adicionais, normalmente chamados de satélites são armazenados fora da árvore, e são acessados quando necessário. A chave de pesquisa deve ser um elemento de um conjunto completamente ordenado. Note que os nós externos não armazenam dados.

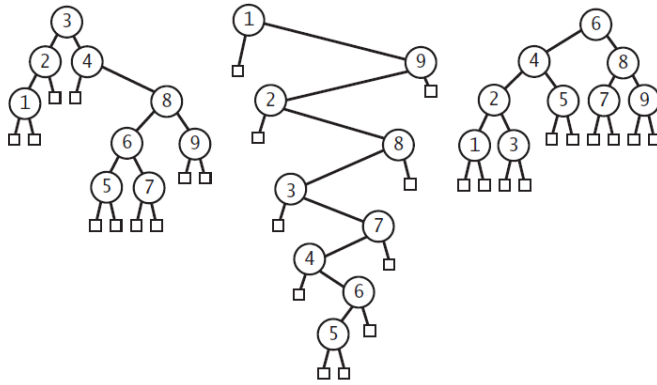


Figura 1.11: Três árvores de pesquisa binária

Definição 1.11.1 Uma árvore de pesquisa binária (binary search tree, BST, para encurtar) T é uma árvore binária que ou é vazia (contém apenas um nó externo), ou contém pelo menos um nó interno x em sua raiz, e

1. E os filhos esquerda e direita, L e R respectivamente, da raiz são árvores binárias.
2. Para todos os nós internos $y \in L$, nós temos que $y.chave < x.chave$, e para os nós internos $z \in R$, $z.chave > x.chave$.

As comparações executadas por um algoritmo conduzem de uma forma natural a uma estrutura de árvore de pesquisa binária: A raiz da árvore será rotulada com a primeira comparação que o algoritmo faz. A subárvore da esquerda da raiz será a árvore de pesquisa binária da parte seguinte do algoritmo que é executada se o resultado da primeira comparação for menor, por outras palavras se o elemento que está sendo buscado for menor que a chave armazenada na raiz. De forma similar o filho da direita representa árvore de pesquisa binária que será examinada caso o elemento seja maior que a chave armazenada na raiz.

No que segue nós representaremos nós internos por círculos e nós externos por quadrados. A Figura 1.11 representa três árvores de pesquisa binária para uma mesma conjunto de chaves $\{3, 2, 4, 8, 6, 5, 7, 1, 9\}$. O número de nós externos (folhas) é o número de internos mais 1.

A seguir nós definimos alguns parâmetros importantes de uma árvore de pesquisa binária T : o tamanho de $|T|$, o qual será determinado pelo número de vértices internos, o comprimento do caminho interno $\pi(T)$ e o comprimento do caminho externo $\xi(T)$. Se T é uma árvore vazia, nós diremos que T possui um nó externo e nenhum nó interno, portanto $|T| = 0$, $\pi(T) = 0$ e $\xi(T) = 0$. Se T possui um nó raiz, que é um nó interno, e duas árvores de pesquisa binária T_1 e T_2 como seus filhos, então nós temos que $|T| = |T_1| + |T_2| + 1$, $\pi(T) = \pi(T_1) + \pi(T_2) + |T| - 1$ e $\xi(T) = \xi(T_1) + \xi(T_2) + |T| + 1$.

Informalmente, o comprimento do caminho interno é a soma de todos os níveis de todos os nós internos e comprimento do caminho externo é a soma de todos os níveis das folhas. O nível de um nó é a distância, medida em número de arestas, do nó para a raiz da árvore. A raiz possui nível 0.

Um fato interessante é que se nós conhecemos $\pi(T)$ e $\xi(T)$ nós podemos facilmente determinar o número médio de comparações que uma pes-

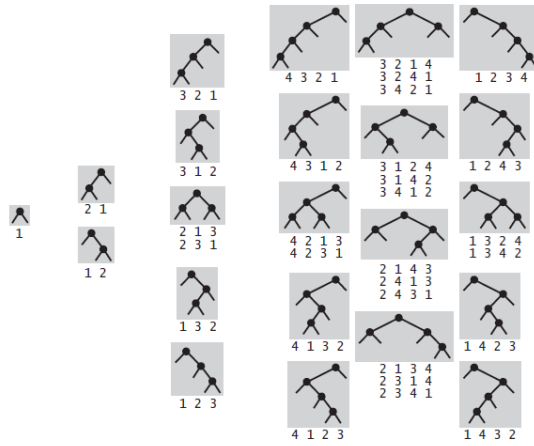


Figura 1.12: Árvores de pesquisa binária para $1 \leq n \leq 4$.

quisa por um elemento demanda. Note que uma pesquisa bem sucedida sempre termina em um nó interno e uma pesquisa mal sucedida sempre termina em um nó externo. No caso de uma pesquisa bem sucedida mais uma comparação é feita, já que o valor da chave armazenada no nó interno necessita ser comparado com o elemento que está sendo pesquisado, no caso de uma pesquisa mal sucedida essa comparação não é realizada, afinal de contas nós externos não armazenam dados.

Teorema 1.11.1 *Assuma que T é uma árvore de pesquisa binária e que todas as chaves armazenadas nos nós internos, para pesquisa bem sucedida, são pesquisados com a mesma probabilidade, e cada folha também é pesquisada, para uma pesquisa mal sucedida, com a mesma probabilidade, então o número médio de comparações é*

$$C^+ = \frac{\pi(T)}{|T|} + 1 \text{ para uma pesquisa bem sucedida}$$

$$C^- = \frac{\xi(T)}{|T| + 1} \text{ para uma pesquisa mal sucedida.}$$

Nós também temos a seguinte correspondência entre o comprimento do caminho interno e o comprimento do caminho externo:

$$\xi(T) = \pi(T) + 2|T|. \quad (1.86)$$

Nós queremos determinar o número médio comparações em uma pesquisa bem sucedida e em uma pesquisa mal sucedida. Por outras palavras, qual é o comprimento médio do caminho interno e do caminho externo de uma árvore de pesquisa binária aleatória com n chaves distintas?

Em primeiro lugar nós devemos observar que a estrutura de uma árvore de pesquisa binária é uma função da ordem pela qual as chaves são inseridas na árvore, ou seja a estrutura da árvore de pesquisa binária é uma propriedade da permutação de entrada das chaves.

O valor esperado do comprimento do caminho interno em uma árvore de pesquisa binária com n elementos satisfaz a seguinte relação de recorrência:

$$\pi_n = \begin{cases} 0 & \text{se } n = 0 \\ (n-1) + \frac{2}{n} \sum_{j=0}^n \pi_{j-1} & \text{se } n \geq 1. \end{cases}$$

O leitor pode facilmente observar que esta relação de recorrência é praticamente idêntica a relação de recorrência do número médio de comparações feitas pela algoritmo QUICKSORT, a única diferença é que esta possui o termo $(n-1)$ ao invés de $(n+1)$. Dessa forma nós podemos enunciar o seguinte teorema:

Teorema 1.11.2 (Pesquisa em BST) O número médio de comparações em uma pesquisa bem ou mal sucedida em um BST com n chaves aleatórias distintas é $2 \ln n + O(1)$.

Demonstração. Nós temos que

$$\begin{aligned} n\pi_{n+1} &= n(n-1) + 2 \sum_{k=0}^n \pi_{k-1} \\ \sum_{n \geq 0} n\pi_{n+1}z^n &= \sum_{n \geq 0} n(n-1)z^n + 2 \sum_{n \geq 0} \left(\sum_{k=0}^n \pi_{k-1} \right) z^n \\ z\Pi'(z) &= \frac{2z^2}{(1-z)^3} + \frac{2z}{(1-z)}\Pi(z) \end{aligned}$$

Uma equação diferencial de primeira ordem não homogênea, cuja solução é

$$\Pi(z) = \frac{c}{(1-z)^2} - \frac{2z}{(1-z)^2} + \frac{2}{(1-z)^2} \ln \left(\frac{1}{1-z} \right).$$

Nós temos que $c = 0$, já que $\pi_0 = 0$. Portanto,

$$\begin{aligned} \Pi(z) &= -\frac{2z}{(1-z)^2} + \frac{2}{(1-z)^2} \ln \left(\frac{1}{1-z} \right) \\ [z^n]\Pi(z) &= [z^n] -\frac{2z}{(1-z)^2} + [z^n] \frac{2}{(1-z)^2} \ln \left(\frac{1}{1-z} \right) \\ \pi_n &= -2n + 2(n+1)(H_{n+1} - 1). \end{aligned}$$

Novamente nós temos que números harmônicos podem ser aproximados utilizando-se a expansão de Taylor:

$$H_n = \gamma + \ln n + o(1).$$

Logo

$$\pi_n = 2n \ln n - 2.846n + O(\ln n).$$

O número médio de comparações, de uma pesquisa bem sucedida, em uma árvore de pesquisa binária com n elementos é

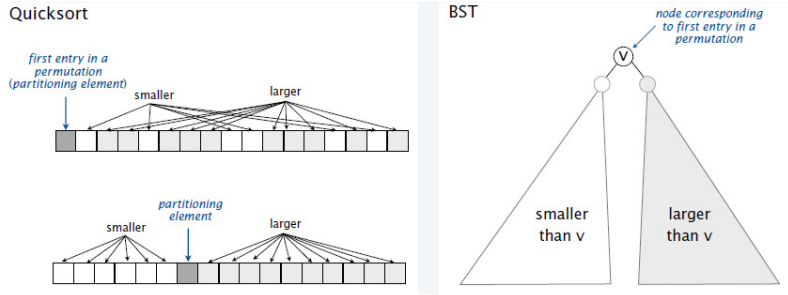


Figura 1.13: Bijeção QUICKSORT e BST

$$C_n^+ = \frac{\pi_n}{n} + 1.$$

Dessa forma

$$C_n^+ = 2 \ln n + O(1).$$

Dada a relação 1.86 o comprimento do caminho externo para uma árvore de pesquisa binária com n nós internos é

$$\xi_n = 2(n+1)(H_{n+1} - 1).$$

Logo o número médio de comparações em uma pesquisa mal sucedida é

$$\begin{aligned} C_n^- &= 2(H_{n+1} - 1) \\ C_n^- &= 2 \ln n + O(1). \end{aligned}$$

□

A semelhança entre a relação de recorrência do comprimento do caminho interno é a relação de recorrência do número médio de comparações feitas pelo QUICKSORT é uma mera coincidência ou sinal de algo mais profundo? De fato existe uma bijeção interessante entre as execuções do algoritmo QUICKSORT e a árvore de pesquisa binária que nós obtemos quando se nós inserimos os elementos na árvore na ordem em que os pivôs são escolhidos pelo algoritmo.

A árvore de recursão associada a uma execução do QUICKSORT é uma BST de tamanho n : cada nó interno contém o pivô utilizado na correspondente chamada recursiva. Agora, todo elemento na árvore precisa ser comparado contra todo pivô selecionado na sequência de chamadas recursivas indo da chamada inicial até a chamada recursiva onde o elemento é finalmente escolhido como pivô. Por outras palavras, todo elemento é comparado a todos os seus ancestrais na BST, dessa forma o número de comparações em que um elemento está envolvido é a sua profundidade na BST. Assim o comprimento do caminho interno é o número esperado de comparações feitas pelo QUICKSORT para ordenar n elementos aleatórios.

SEQUÊNCIA	FUNÇÃO GERADORA EXPONENCIAL
$1, 1, 1, \dots, 1, \dots$	$\sum_{n \geq 0} \frac{z^n}{n!} = e^z$
$1, 2, 4, 8, \dots, 2^n, \dots$	$\sum_{n \geq 0} 2^n \frac{z^n}{n!} = e^{2z}$
$1, 1, 2, 6, 24, \dots, n!, \dots$	$\sum_{n \geq 2} n! \frac{z^n}{n!} = \frac{1}{1-z}$

Tabela 1.6: Funções geradoras exponenciais elementares

1.12 Função Geradora Exponencial

Definição 1.12.1 A função

$$A(z) = a_0 + a_1 \frac{z}{1!} + a_2 \frac{z^2}{2!} + a_3 \frac{z^3}{3!} + \dots = \sum_{n \geq 0} a_n \frac{z^n}{n!}. \quad (1.87)$$

é chamada de função geradora exponencial da sequência $\langle a_0, a_1, a_2, \dots \rangle$. Operações sobre funções geradoras exponenciais:

► CONVOLUÇÃO BINOMIAL

Se $A(z) = \sum_{n \geq 0} a_n \frac{z^n}{n!}$ é a FGE $\langle a_0, a_1, a_2, \dots \rangle$ e $B(z) = \sum_{n \geq 0} b_n \frac{z^n}{n!}$ é a FGE de $\langle b_0, b_1, b_2, \dots \rangle$, então $A(z)B(z)$ é a FGE de $\left\langle a_0 b_0, a_0 b_1 + a_1 b_0, a_0 b_2 + 2a_1 b_1 + a_2 b_0, \dots, \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a_k b_{n-k}, \dots \right\rangle$.

Demonstração.

$$\begin{aligned}
A(z)B(z) &= \sum_{k \geq 0} a_k \frac{z^k}{k!} \sum_{n \geq 0} b_n \frac{z^n}{n!} \\
&= \sum_{k \geq 0} \sum_{n \geq 0} \frac{a_k}{k!} \frac{b_n}{n!} z^{n+k} && \leftarrow \text{Distribuição} \\
&= \sum_{k \geq 0} \sum_{n \geq k} \frac{a_k}{k!} \frac{b_{n-k}}{(n-k)!} z^n && \leftarrow \text{Mude } n \text{ para } n-k \\
&= \sum_{k \geq 0} \sum_{n \geq k} \binom{n}{k} a_k b_{n-k} \frac{z^n}{n!} && \leftarrow \text{Multiplique e divida por } n! \\
&= \sum_{n \geq 0} \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a_k b_{n-k} \right) \frac{z^n}{n!} && \leftarrow \text{Troque a ordem dos somatórios}
\end{aligned}$$

□

Resolvendo Relações de Recorrência com Funções Geradoras Exponenciais

A escolha entre função geradora ordinária e função geradora exponencial, é determinada pela natureza do problema.

Exemplo 1.12.1 Suponha que uma função f é definida como

$$f_n = \sum_k \binom{n}{k} \frac{f_k}{2^n},$$

vamos tentar determinar a função geradora exponencial desta função, e uma expressão fechada para f_n .

Multiplicando por $\frac{z^n}{n!}$ e somando sobre n , nós obtemos:

$$F(z) = \sum_{n \geq 0} \left(\sum_k \binom{n}{k} \frac{f_k}{2^n} \right) \frac{z^n}{n!}.$$

Agora nós trocamos a ordem dos somatórios

$$F(z) = \sum_{k \geq 0} \left(\sum_{n \geq k} \binom{n}{k} \frac{f_k}{2^n} \right) \frac{z^n}{n!}.$$

Mudando n para $n + k$

$$F(z) = \sum_{k \geq 0} \left(\sum_{n \geq 0} \binom{n+k}{k} \frac{f_k}{2^{n+k}} \right) \frac{z^{n+k}}{(n+k)!}.$$

Simplificando

$$F(z) = \sum_{k \geq 0} \sum_{n \geq 0} f_k \frac{(z/2)^k}{k!} \frac{z^n}{n!}.$$

Distribuindo

$$\begin{aligned} F(z) &= \sum_{k \geq 0} f_k \frac{(z/2)^k}{k!} \sum_{n \geq 0} \frac{z^n}{n!} \\ F(z) &= e^z F\left(\frac{z}{2}\right). \end{aligned}$$

Nós agora podemos utilizar o método da interação para resolver esta equação funcional. Nós temos que

$$\begin{aligned} F\left(\frac{z}{2}\right) &= e^{\frac{z}{2}} F\left(\frac{z}{4}\right) \\ F(z) &= e^z \left[e^{\frac{z}{2}} F\left(\frac{z}{4}\right) \right] \\ F(z) &= e^{z+\frac{z}{2}} F\left(\frac{z}{4}\right) \\ &\vdots \\ F(z) &= e^{z+\frac{z}{2}+\frac{z}{4}+\frac{z}{8}+\dots} \\ F(z) &= e^{2z} \end{aligned}$$

Extraindo o n -ésimo coeficiente nós temos

$$\begin{aligned} f_n &= n! [z^n] e^{2z} \\ &= n! \frac{2^n}{n!} \\ &= 2^n \end{aligned}$$

Exemplo 1.12.2 Desarranjo falta um texto

Para comemorar a aprovação na disciplina análise de algoritmos um grupo de 10 amigos resolveu acampar. Cada um levou uma barraca individual. Ao chegar no local do acampamento cada um montou a sua barraca, e foram caminhando até a cidade mais próxima. Chegando lá eles tomaram um grande porre e voltaram caminhando para o camping. Cada um então se ecaminhou para uma barraca. Qual é a probabilidade de nenhum deles ter dormindo na sua própria barraca?

Solução.

$$\begin{aligned} d_0 &= 1 \\ d_1 &= 0 \\ d_n &= (n-1)d_{n-1} + (n-1)d_{n-2}; \quad n \geq 2 \end{aligned}$$

Reescrevendo

$$\begin{aligned} d_{n+1} &= nd_n + nd_{n-1}; \quad n \geq 0 \\ \sum_{n \geq 0} d_{n+1} \frac{z^n}{n!} &= \sum_{n \geq 0} nd_n \frac{z^n}{n!} + \sum_{n \geq 0} nd_{n-1} \frac{z^n}{n!} \\ D'(z) &= zD'(z) + zD(z) \\ D'(z)(1-z) &= zD(z) \\ D'(z) &= \frac{zD(z)}{(1-z)} \end{aligned}$$

Nós obtemos a seguinte equação diferencial ordinária homogênea de primeira ordem

$$\begin{aligned} \frac{D'(z)}{D(z)} &= \frac{z}{(1-z)} \\ D(z) &= \frac{e^{-z}}{(1-z)} \\ d_n &= n! [z^n] \frac{e^{-z}}{(1-z)} \\ &= n! \left[\frac{(-1)^0}{0!} + \frac{(-1)^1}{1!} + \frac{(-1)^2}{2!} + \frac{(-1)^3}{3!} + \dots + \frac{(-1)^n}{n!} \right] \\ &= n! \left[1 + \frac{-1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + \frac{(-1)^n}{n!} \right] \\ &\sim n!e^{-1} \\ &\sim 0,3479 n! \end{aligned}$$

△

Exemplo 1.12.3 [Sedgewick & Flajolet - 3.35] Utilize função geradora

para avaliar $\sum_{0 \leq k \leq n} F_k$.

Solução.

$$\begin{aligned}
 G(z) &= \sum_{n \geq 0} \left(\sum_{0 \leq k \leq n} F_k \right) z^n \\
 &= \frac{1}{(1-z)} \left[\frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1}{1-\phi z} - \frac{1}{1-\hat{\phi} z} \right) \right] \\
 &= \left[\frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1}{(1-z)(1-\phi z)} - \frac{1}{(1-z)(1-\hat{\phi} z)} \right) \right] \\
 g_n &= [z^n] \left[\frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1}{(1-z)(1-\phi z)} - \frac{1}{(1-z)(1-\hat{\phi} z)} \right) \right] \\
 &= \frac{1}{\sqrt{5}} [z^n] \left(\frac{1}{(1-z)(1-\phi z)} \right) - \frac{1}{\sqrt{5}} [z^n] \left(\frac{1}{(1-z)(1-\hat{\phi} z)} \right) \\
 &= \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\sum_{k=0}^n \phi^k - \sum_{k=0}^n \hat{\phi}^k \right] \\
 &= \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\frac{\phi^{n+1} - 1}{\phi - 1} - \frac{\hat{\phi}^{n+1} - 1}{\hat{\phi} - 1} \right] \\
 &= \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\frac{\phi^{n+1} - 1}{\phi - 1} - \frac{\hat{\phi}^{n+1} - 1}{\hat{\phi} - 1} \right] \\
 &= \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\frac{(\hat{\phi} - 1)(\phi^{n+1} - 1) - (\phi - 1)(\hat{\phi}^{n+1} - 1)}{(\phi - 1)(\hat{\phi} - 1)} \right] \\
 &= \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\frac{\hat{\phi}\phi^n\phi - \hat{\phi} - \phi^{n+1} + 1 - \phi\hat{\phi}^n\hat{\phi} + \phi + \hat{\phi}^{n+1} - 1}{-1} \right] \\
 &= \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\phi^n + \hat{\phi} + \phi^{n+1} - \hat{\phi}^n - \phi + \hat{\phi}^{n+1} \right] \\
 &= \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\phi^n + \phi^{n+1} - \hat{\phi}^n - \hat{\phi}^{n+1} - \sqrt{5} \right] \\
 &= F_{n+2} - 1
 \end{aligned}$$

△

Exemplo 1.12.4 Considere a seguinte relação de recorrência

$$\begin{aligned}
c_n &= nc_{n-1} + 1 \\
\sum_{n \geq 0} c_n \frac{z^n}{n!} &= \sum_{n \geq 0} n c_n \frac{z^n}{n!} + \sum_{n \geq 0} \frac{z^n}{n!} \\
C(z) &= zC(z) + e^z \\
C(z) &= \frac{e^z}{(1-z)} \\
c_n &= n! [z^n] \frac{e^z}{(1-z)} \\
c_n &= n! \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}
\end{aligned}$$

Exemplo 1.12.5 [Sedgewick & Flajolet - 3.13] Dado a função geradora exponencial para a sequência $\{a_k\}$, determine a função geradora exponencial para a sequência

$$g_n = \sum_{0 \leq k \leq n} n! \frac{a_k}{k!}$$

Solução.

$$\begin{aligned}
G(z) &= \sum_{n \geq 0} \left(\sum_{0 \leq k \leq n} n! \frac{a_k}{k!} \right) \frac{z^n}{n!} \\
&= \sum_{n \geq 0} n! \left(\sum_{0 \leq k \leq n} \frac{a_k}{k!} \right) \frac{z^n}{n!} \\
&= \sum_{n \geq 0} \left(\sum_{0 \leq k \leq n} \frac{a_k}{k!} \right) z^n
\end{aligned}$$

Invertendo a ordem dos somatórios

$$G(z) = \sum_{k \geq 0} \left(\sum_{n \geq k} \frac{a_k}{k!} \right) z^n$$

Mudando n para $n + k$

$$\begin{aligned}
G(z) &= \sum_{k \geq 0} \left(\sum_{n \geq 0} \frac{a_k}{k!} \right) z^{n+k} \\
&= \sum_{k \geq 0} \frac{a_k}{k!} z^k \sum_{n \geq 0} z^n \\
&= A(z) \frac{1}{1-z}
\end{aligned}$$

△

Exemplo 1.12.6 [Sedgewick & Flajolet - 3.14] Dado a função geradora exponencial $A(z)$ para uma sequência $\{a_k\}$, mostre que a função geradora ordinária para a sequência é dado por $\int_0^\infty A(z)e^{-t} dt$, se a integral existe.

Solução.

$$\begin{aligned} \int_0^\infty A(z)e^{-t} dt &= \int_0^\infty \left(\sum_{n \geq 0} \frac{a_n (zt)^n}{n!} \right) e^{-t} dt \\ &= \int_0^\infty \left(\sum_{n \geq 0} \frac{a_n z^n t^n}{n!} e^{-t} \right) dt \\ &= \sum_{n \geq 0} \int_0^\infty \left(\frac{a_n z^n t^n}{n!} e^{-t} \right) dt \\ &= \sum_{n \geq 0} a_n \frac{z^n}{n!} \int_0^\infty e^{-t} t^n dt \end{aligned}$$

Nós temos que

$$n! = \Gamma(n+1) = \int_0^\infty e^{-t} t^n dt.$$

Portanto,

$$\int_0^\infty A(z)e^{-t} dt = \sum_{n \geq 0} a_n \frac{z^n}{n!} n! = \sum_{n \geq 0} a_n z^n$$

△

1.13 Função Geradora Bivariável

Na análise de algoritmos, nós normalmente não apenas contamos objetos discretos, muitas vezes nós tentamos entender as propriedades dos objetos. Por exemplo, o número de ocorrências de um determinado padrão nas palavras de um certo tamanho, o número de nós internos com um filho que também é um nó interno, estes são exemplos de parâmetros em classes combinatoriais.

Nesse contexto funções geradoras multivariáveis, em especial funções geradoras bivariáveis são extremamente úteis. Funções geradoras bivariáveis são funções de duas variáveis que representam sequências duplamente indexadas: uma variável indexa o tamanho do objeto, a outra variável o valor do parâmetro que está sendo analisado.

Um parâmetro de uma classe combinatorial $\mathcal{A}$ é uma propriedade dos objetos que pertencem a esta classe, o qual pode ser entendido como

sendo uma função $f : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{N}$, ou seja é uma função que mapeia objetos da classe para o conjunto dos números naturais. Nós representaremos isso pela tupla $\langle \mathcal{A}, f \rangle$.

Definição 1.13.1 Considere uma sequência duplamente indexada $\{a_{nk}\}$ para $n, k = 0, 1, \dots$; onde cada elemento a_{nk} da sequência representa quantos objetos de tamanho n possuem o parâmetro de interesse com valor igual à k . A função

$$A(u, z) = \sum_{n \geq 0} \sum_{k \geq 0} a_{nk} u^k z^n \quad (1.88)$$

é a função geradora bivariável (FGB) da sequência. Por $[u^k z^n]A(u, z)$ nós representamos o processo de extração de a_{nk} da função geradora bivariável. Estendendo esta notação nós temos que $[z^n]A(u, z) = \sum_{k \geq 0} a_{nk} u^k$, e $[u^k]A(u, z) = \sum_{n \geq 0} a_{nk} z^n$.

De uma forma equivalente nós podemos definir uma função geradora bivariável por meio de uma interpretação simbólica. Dessa a função geradora bivariável da classe combinatorial $\mathcal{A}$ com relação ao parâmetro f , ou seja $\langle \mathcal{A}, f \rangle$, pode ser definida como

$$A(u, z) = \sum_{\alpha \in \mathcal{A}} u^{f(\alpha)} z^{|\alpha|}. \quad (1.89)$$

Na função geradora bivariável nós dizemos que a variável u marca o parâmetro f do objeto α e a variável z marca o tamanho do objeto.

Exemplo 1.13.1 Assuma que $\mathcal{B}$ é a classe combinatorial das palavras binárias formadas a partir do alfabeto $\{a, b\}$ que não contem o padrão aa como uma substring. Dessa forma

$$\mathcal{B} = \{\epsilon, a, b, ab, ba, bb, aba, abb, bab, bba, bbb, \dots\}. \quad (1.90)$$

Nós definimos o parâmetro f como sendo o número de a 's em cada palavra, dessa forma, por exemplo, $f(aba) = 2$. A função geradora bivariável dos objetos mostrados explicitamente em 1.90, onde u marca o parâmetro f é

$$B(u, z) = 1 + (u + 1)z + (2u + 1)z^2 + (z^2 + 3u + 1)z^3 + \dots$$

O que nós obtemos se nós avaliamos a função geradora bivariável $A(u, z)$ para uma classe combinatorial $\mathcal{B}$ com parâmetro f em $u = 1$? Nós obtemos a função geradora ordinária da classe. Adicionalmente se nós avaliamos a função geradora bivariável em $u = 0$ nós eliminamos todos os termos que possuem a variável, restando, portanto, a função geradora ordinária dos objetos em que possuem o valor do parâmetro igual à 0, ou seja

$$A(0, z) = [u^0]A(u, z).$$

De uma forma geral nós podemos ver uma função geradora bivariável como sendo uma tabela bidimensional infinita, onde as linhas são in-

	0	1	2	3	...
0	$a_{00}u^0z^0$				
1	$a_{10}u^0z^1$	$a_{11}u^1z^1$			
2	$a_{20}u^0z^2$	$a_{21}u^1z^2$	$a_{22}u^2z^2$		
3	$a_{30}u^0z^3$	$a_{31}u^1z^3$	$a_{32}u^2z^3$	$a_{33}u^3z^3$	
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

Tabela 1.7: Visão da Função geradora bi-variável como tabela

dexadas pelo tamanho do objeto e as colunas pelo valor do parâmetro.



1.14 Um estudo de caso

Talvez a melhor maneira de consolidar algumas das técnicas vistas nas seções anteriores seja estudar um exemplo concreto. Vamos considerar o primeiro algoritmo analisado por Knuth em sua obra máxima “The Art of Computer Programming”.

O algoritmo 6 determina o maior elemento em uma sequência de inteiros, nós podemos assumir que os inteiros são distintos. A pergunta que nós

Algorithm 6 Máximo

	<i>Quantas vezes</i>
MÁXIMO(A, n)	1
1 $max \leftarrow A[1]$	n
2 for $i \leftarrow 2$ to n	$n - 1$
3 if $A[i] > max$	M
4 $max \leftarrow A[i]$	1
5 return max	

desejamos responder é: quantas vezes é a variável max alterada? Ou seja $M + 1$, se nós assumimos que a variável é alterada uma vez na linha (1) do algoritmo.

A primeira coisa a ser observada é que o número de vezes que o passo 4 é executado depende da ordem dos elementos na entrada. Uma vez que a entrada para o algoritmo 6 é uma permutação de n elementos nada mais natural do que estudar o objeto matemático permutação.

Um fato amplamente conhecido é que uma permutação admite uma decomposição única em ciclos. Para uma permutação π , comece com qualquer elemento, digamos 1, e desenhe uma aresta dirigida de 1 para $\pi(1)$, então continue conectando $\pi(1)$ à $\pi(\pi(1))$, e assim sucessivamente; um ciclo contendo 1 é obtido depois de no máximo n passos. Se você repete a construção, tomando em cada estágio um elemento ainda não conectado a um anterior, a decomposição em ciclos da permutação π é obtida. Por exemplo,

Toda permutação define um arranjo de ciclos. Por outro lado, todo arranjo de ciclos define uma permutação, ou seja existe uma correspondência um para um entre estes dois objetos, de modo que permutações e arranjos de ciclos são o mesmo objeto matemático.

índice	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
permutação	9	14	4	1	12	2	10	13	5	6	11	3	8	15	7

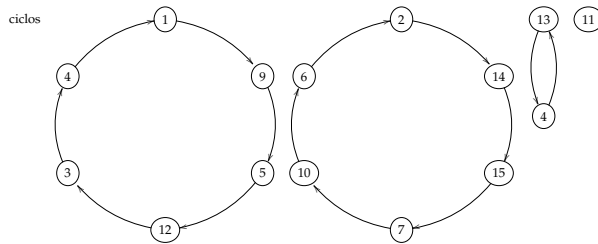


Figura 1.14: Representando uma permutação através de um conjunto de ciclos

Note que todas as formas lineares $[1, 9, 5, 12, 3, 4]$, $[9, 5, 12, 3, 4, 1]$, $[5, 12, 3, 4, 1, 9]$, $[12, 3, 4, 1, 5]$, $[3, 4, 1, 9, 5, 12]$ e $[4, 1, 9, 5, 12, 3]$ representam o mesmo ciclo

com o entendimento que o último elemento é seguido pelo primeiro. A representação cíclica canônica de uma permutação é obtida quando cada ciclo é lista com o seu maior elemento como sendo o elemento líder do ciclo e listado-se os líderes em ordem crescente, por exemplo, a permutação π pode ser representada da seguinte forma $[11] [12, 3, 4, 1, 5] [13, 4] [15, 7, 10, 6, 2, 14]$. Note que esta representação torna desnecessário os colchetes para delimitar os ciclos.

Agora fica evidente que o número de ciclos em uma permutação é igual ao número de vezes que a variável max é alterada no algoritmo ??.

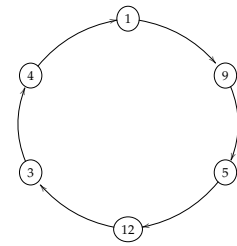
O número de permutações de n elementos que possui k ciclos é chamado de número de Stirling do primeiro tipo, ou, seguindo a sugestão de Knuth, número de ciclos de Stirling, e é representado por $\left[\begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right]$. A tabela ?? mostra os primeiros números de Stirling do primeiro tipo.

A probabilidade da variável max ser alterada 2 vezes quando n é igual à 5 é $\left[\begin{smallmatrix} 5 \\ 2 \end{smallmatrix} \right] / 5!$, ou seja $50/120$. Dessa forma o valor de $M + 1$ no algoritmo ?? é

$$M + 1 = \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n k \left[\begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right].$$

n	$\left[\begin{smallmatrix} n \\ 0 \end{smallmatrix} \right]$	$\left[\begin{smallmatrix} n \\ 1 \end{smallmatrix} \right]$	$\left[\begin{smallmatrix} n \\ 2 \end{smallmatrix} \right]$	$\left[\begin{smallmatrix} n \\ 3 \end{smallmatrix} \right]$	$\left[\begin{smallmatrix} n \\ 4 \end{smallmatrix} \right]$	$\left[\begin{smallmatrix} n \\ 5 \end{smallmatrix} \right]$	$\left[\begin{smallmatrix} n \\ 6 \end{smallmatrix} \right]$
0	1						
1	0	1					
2	0	1	1				
3	0	2	3	1			
4	0	6	11	6	1		
5	0	24	50	35	10	1	
6	0	120	274	225	85	15	1

Tabela 1.8: Números de Stirling do primeiro tipo



Nós podemos determinar uma recorrência para $\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}$ observando que todo arranjo de n elementos em k ciclos possui duas alternativas para o último elemento. Na primeira alternativa o último elemento deve ser colocado em um ciclo de tamanho 1, o que implica que os $n - 1$ elementos restantes devem ter sido colocados em $k - 1$ ciclos. A segunda alternativa consiste em atribuir o último elemento a um dos k ciclos já construídos, ou seja inserir o último elemento em um dos $\begin{bmatrix} n - 1 \\ k \end{bmatrix}$ arranjos cíclicos. Existem $\begin{bmatrix} n - 1 \\ k - 1 \end{bmatrix}$ formas de materializar a primeira alternativa. A segunda possui $n - 1$ formas diferentes de ser levada a cabo, por exemplo suponha que nós estamos considerando como inserir o elemento 4 no arranjo cíclico $[1, 2, 3]$ existem três alternativa

$$[1, 2, 3, 4], \quad [1, 2, 4, 3], \quad \text{ou} \quad [1, 4, 2, 3].$$

Em um primeiro momento nós podemos imaginar que $[4, 1, 2, 3]$ também é uma alternativa, contudo um pouco de reflexão nós leva a concluir que este arranjo é igual ao arranjo cíclico $[1, 2, 3, 4]$. Portanto a relação de recorrência desejada é

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} &= (n - 1) \begin{bmatrix} n - 1 \\ k \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n - 1 \\ k - 1 \end{bmatrix}, \text{ para inteiros } n > 0 \quad (1.91) \\ \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} &= \delta_{n,0} \\ \begin{bmatrix} n \\ n \end{bmatrix} &= 1 \end{aligned}$$

Nós iremos utilizar essa relação de recorrência para determinar a função geradora ordinária horizontal $S_n(u)$. Então

$$\begin{aligned} \sum_{k \geq 0} \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} u^k &= (n - 1) \sum_{k \geq 0} \begin{bmatrix} n - 1 \\ k \end{bmatrix} u^k + \sum_{k \geq 0} \begin{bmatrix} n - 1 \\ k - 1 \end{bmatrix} u^k \\ S_n(u) &= (n - 1) S_{n-1}(u) + u S_{n-1}(u) \end{aligned}$$

Nós temos que

$$S_n(u) = (n - 1 + u) S_{n-1}(u)$$

Iterando esta relação de recorrência nós obtemos

$$\begin{aligned}
S_n(u) &= (n-1+u)(n-2+u)S_{n-2}(u) \\
&= (n-1+u)(n-2+u)(n-3+u)S_{n-3}(u) \\
&\vdots \\
&= (n-1+u)(n-2+u)\dots(n-n+u)S_0(u) \\
&= n! \binom{n-1+u}{n}
\end{aligned}$$

A função geradora exponencial sobre n é então

$$\begin{aligned}
\sum_{n \geq 0} S_n(u) z^n &= \sum_{n \geq 0} n! \binom{n-1+u}{n} \frac{z^n}{n!} \\
S(u, z) &= \sum_{n \geq 0} \binom{n-1+u}{n} z^n
\end{aligned}$$

Portanto a função geradora bivariável dos números de Stirling do primeiro tipo é

$$S(u, z) = \frac{1}{(1-z)^u}. \quad (1.92)$$

Agora nós podemos diferenciar a função $S(u, z)$ com relação à u , e então avaliar a função resultante em $u = 1$

$$\frac{\partial}{\partial u} S(u, z) \big|_{u=1} = \frac{1}{(1-z)} \ln \frac{1}{1-z}$$

Dessa forma o número médio de ciclos em uma permutação aleatória de n é

$$\begin{aligned}
&= \frac{[z^n] \frac{\partial}{\partial u} S(u, z) \big|_{u=1}}{[z^n] S(1, z)} \\
&= H_n,
\end{aligned}$$

assim, na média, uma permutação aleatória de n elementos possui $\ln n + \gamma$ ciclos, que é o número de vezes que a variável *max* é alterada.

1.15 Método Simbólico

Uma abordagem para diretamente determinar as funções geradoras consiste em:

- ▶ Definir uma classe objetos combinatoriais.
- ▶ Definir uma noção de tamanho (e a função geradora associada.)
- ▶ Definir operações admissíveis para a construção de objetos.
- ▶ Provar a correspondência entre operações e funções geradoras.

Operação	Notação	Semântica	FGO
união disjunta	$\mathcal{A} + \mathcal{B}$	Cópias disjuntas de objetos de $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$	$A(z) + B(z)$
produto cartesiano	$\mathcal{A} \times \mathcal{B}$	Pares ordenados de cópias de objetos, um de $\mathcal{A}$ e um de $\mathcal{B}$	$A(z).B(z)$
operador estrela	$\mathcal{A}^*$	Sequência de objetos de $\mathcal{A}$	$\frac{1}{1-A(z)}$

Tabela 1.9: Operações básicas e funções geradoras ordinárias associadas

Suponha que $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$ são classes combinatoriais de objetos não rotulados com funções geradoras ordinárias $A(z)$ e $B(z)$, respectivamente. A tabela 1.9 resume as operações para a construção de objetos combinatorias e as respectivas funções geradoras ordinárias.

\caption

► União Disjunta

Teorema 1.15.1 *Seja $\mathcal{C}$ uma classe combinatorial resultante da união disjunta de objetos da classe $\mathcal{A}$ com objetos da classe $\mathcal{B}$, e seja o peso de um objeto de $\mathcal{C}$ o peso que ele tem na classe de onde ele veio, $\mathcal{A}$ ou $\mathcal{B}$. Então a função geradora ordinária de $\mathcal{C}$ é igual à soma das funções geradoras ordinárias de $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$.*

Demonstração. A prova é direta

$$\begin{aligned}
 C(z) &= \sum_{\sigma \in \mathcal{C}} z^{|\sigma|} \\
 &= \sum_{\sigma \in \mathcal{A}} z^{|\sigma|} + \sum_{\sigma \in \mathcal{B}} z^{|\sigma|} \\
 &= A(z) + B(z).
 \end{aligned}$$

□

► Produto Cartesiano

Teorema 1.15.2 *Seja $\mathcal{C}$ uma classe combinatorial resultante da produto cartesiano de um objeto da classe $\mathcal{A}$ com um objeto da classe $\mathcal{B}$. O tamanho (peso) de $(\alpha, \beta) \in \mathcal{C}$, onde $\alpha \in \mathcal{A}$ e $\beta \in \mathcal{B}$, é a soma dos tamanhos $|(\alpha, \beta)| = |\alpha| + |\beta|$. Então a função geradora ordinária de $\mathcal{C}$ é igual à $A(z).B(z)$.*

Demonstração.

$$\begin{aligned}
 C(z) &= \sum_{\sigma \in \mathcal{C}} z^{|\sigma|} \\
 &= \sum_{(\alpha, \beta) \in \mathcal{A} \times \mathcal{B}} z^{|\alpha| + |\beta|} \\
 &= \sum_{\alpha \in \mathcal{A}} \sum_{\beta \in \mathcal{B}} z^{|\alpha|} z^{|\beta|} \\
 &= \sum_{\alpha \in \mathcal{A}} z^{|\alpha|} \sum_{\beta \in \mathcal{B}} z^{|\beta|} \\
 &= A(z).B(z)
 \end{aligned}$$

□

► Produto Estrela

Teorema 1.15.3 Se $\mathcal{B}$ uma classe combinatorial então $\mathcal{C} = \mathcal{B}^*$ é definida como a soma infinita

$$\mathcal{B}^* = \{\epsilon\} + \mathcal{B} + (\mathcal{B} \times \mathcal{B}) + (\mathcal{B} \times \mathcal{B} \times \mathcal{B}) + \dots,$$

com ϵ sendo a estrutura neutra (de tamanho 0). Então a função geradora ordinária de $\mathcal{C}$ é definida como $\frac{1}{1-B(z)}$, onde $B(z)$ é a função geradora ordinária de $\mathcal{B}$.

Demonstração. A prova é direta

□

Exemplo 1.15.1 Considere a classe combinatorial $\mathcal{I}$ de todos os inteiros positivos representados em unário. Por exemplo, o inteiro positivo 5 é representado como $\bullet \bullet \bullet \bullet \bullet$. Nesse caso $\bullet$ é um átomo a partir do qual nós construiremos objetos maiores. O peso de um átomo $\bullet$ é 1, e a sua função geradora ordinária é z . A classe combinatorial $\mathcal{I}$ é definida como sendo

$$\mathcal{I} = \bullet^*,$$

ou seja, uma sequência de zero ou mais átomos. A função geradora ordinária da classe combinatorial é

$$I(z) = \frac{1}{1-z}.$$

Se nós extrairmos o n -ésimo coeficiente dessa função geradora nós obtemos

$$[z^n]I(z) = [z^n]\frac{1}{1-z} = 1,$$

o que significa que existe uma única forma de representar um inteiro positivo em unário, como nós já sabíamos.

Exemplo 1.15.2 Suponha que nós desejamos descobrir de quantas formas diferentes nós podemos cobrir o intervalo de $[0, n]$ utilizando pesos $\bullet$ ou halteres $\bullet \text{---} \bullet$. Por exemplo, o intervalo $[0, 3]$ pode ser coberto das seguintes formas:

$$\begin{array}{ccccccc} \bullet & \bullet & \bullet & \bullet, \bullet & \bullet & \bullet \text{---} \bullet, \bullet & \bullet \text{---} \bullet \bullet \\ & \bullet \text{---} \bullet & \bullet & \bullet, \bullet \text{---} \bullet & \bullet \text{---} \bullet & \bullet \text{---} \bullet \end{array}$$

Figura 1.15: Formas de cobrir o intervalo $[0, 3]$

istem dois tipos de átomos: $\bullet$ e $\bullet \text{---} \bullet$, cujos pesos são 1 e 2, respectivamente. E cujas funções geradoras ordinárias são z e z^2 .

Então nós podemos especificar a classe combinatorial cobertura $\mathcal{C}$ como sendo

$$\mathcal{C} = (\bullet + \bullet \text{ --- } \bullet)^*.$$

A função geradora ordinária dessa classe combinatorial é

$$C(z) = \frac{1}{1 - z - z^2}.$$

E o número de formas diferentes de cobrir o intervalo $[0, n]$ é

$$c_n = [z^n]C(z) = F_n,$$

onde F_n é o n -ésimo número de Fibonacci.

De modo a aumentar a potência expressiva da nossa linguagem de especificação, nós devemos permitir restrições sobre o número de componentes em sequências.

Dessa forma nós escreveremos

$$\mathcal{B}^k \triangleq \underbrace{\mathcal{B} \times \mathcal{B} \times \dots \times \mathcal{B}}_{k \text{ vezes}} \quad (1.93)$$

$$\mathcal{B}^{\geq k} \triangleq \mathcal{B}^k \times \mathcal{B}^* \quad (1.94)$$

De modo que

$$\begin{aligned} \mathcal{C} = \mathcal{B}^k &\implies C(z) = B(z)^k \\ \mathcal{C} = \mathcal{B}^{\geq k} &\implies C(z) = \frac{B(z)^k}{1 - B(z)} \end{aligned}$$

Exemplo 1.15.3 Quantas strings binárias de tamanho n não tem o padrão 000?

Note que strings binárias possuem como elementos constituintes os elementos 0 e 1. Cujo tamanho é 1 para ambos os elementos. Portanto, a sua função geradora ordinária é z , para os dois elementos.

Vamos chamar a classe das palavras que não contem o padrão 000 de $\mathcal{A}^{\widetilde{000}}$. Esta classe pode ser especificada como

$$\mathcal{A}^{\widetilde{000}} = (\mathcal{A}^{\widetilde{000}} \times 1) + (\mathcal{A}^{\widetilde{000}} \times 1 \times 0) + (\mathcal{A}^{\widetilde{000}} \times 1 \times 0 \times 0) + (0 \times 0) + (0) + \epsilon, \quad (1.95)$$

onde, ϵ é string vazia, cuja função geradora é 1. Dessa forma nós temos que

$$\begin{aligned} A^{\widetilde{000}}(z) &= A^{\widetilde{000}}(z)z + A^{\widetilde{000}}(z)z^2 + A^{\widetilde{000}}(z)z^3 + z^2 + z + 1 \\ A^{\widetilde{000}}(z) &= \frac{1 + z + z^2}{1 - z - z^2 - z^3} \end{aligned}$$

Cuja expansão em série de Taylor para $z = 0$ é

$$1 + 2z + 4z^2 + 7z^3 + 13z^4 + 24z^5 + 44z^6 + 81z^7 + 149z^8 + 274z^9 + 504z^{10} + \dots$$

1.16 Funções Geradoras Racionais

Funções racionais são funções de variáveis complexas que são a razão de dois polinômios. A tabela ?? mostra várias funções que nós vimos e veremos neste capítulo:

A abordagem convencional para obter uma “boa” aproximação assintótica para o n -ésimo coeficiente de uma função geradora racional consiste em utilizar frações parciais para expandí-las em termos para os quais a extração do coeficiente seja mais fácil. A seguir focalizar a atenção no maior termo e aproximá-lo assintoticamente.

Exemplo 1.16.1 Suponha que nós tenhamos a seguinte função geradora ordinária racional

$$A(z) = \frac{z}{1 - 5z + 6z^2}. \quad (1.96)$$

Nós podemos fatorar o denominador, de modo que

$$A(z) = \frac{z}{(1 - 3z)(1 - 2z)}.$$

Nós podemos expressar $A(z)$ em termos de frações parciais

$$A(z) = \frac{1}{(1 - 3z)} - \frac{1}{(1 - 2z)}.$$

Extraindo o n -ésimo coeficiente nós temos

$$\begin{aligned} a_n &= [z^n]A(z) \\ a_n &= [z^n]\frac{1}{1 - 3z} - [z^n]\frac{1}{1 - 2z} \\ a_n &= 3^n - 2^n. \end{aligned}$$

Cuja aproximação assintótica é

$$a_n \sim 3^n.$$

Vamos considerar mais um exemplo, dessa vez com raízes múltiplas.

Exemplo 1.16.2 Suponha que a função geradora racional é $A(z) = \frac{z^2}{1 - 3z + 4z^3}$. Nós começamos fatorando o denominador, e obtemos

$$A(z) = \frac{z^2}{(1 + z)(1 - 2z)^2}.$$

Utilizando frações parciais nós obtemos:

Tabela 1.10: Funções racionais e não racionais

Racionais	Não Racionais
$B_p(z) = \frac{1+z+z^2+\dots+z^{p-1}}{1-z-z^2-\dots-z^p}$	$D(z) = \frac{e^{-z}}{1-z}$
$S_r(z) = \frac{z^r}{(1-z)(1-2z)\dots(1-rz)}$	$G(z) = \frac{1+\sqrt{1-4z}}{2}$
	$R(z) = \frac{1}{2-e^z}$
	$C(z) = \frac{1}{1-z} \ln \frac{1}{1-z}$
	$I(z) = e^{z+\frac{z^2}{2}}$

$$A(z) = -\frac{1}{9(1+z)} - \frac{2}{9(1-2z)} + \frac{3}{9(1-2z)^2}.$$

Nós podemos agora extrair o n -coeficiente.

$$\begin{aligned} a_n &= [z^n]A(z) \\ a_n &= -\frac{1}{9}[z^n]\frac{1}{(1+z)} - \frac{2}{9}[z^n]\frac{1}{(1-2z)} + \frac{3}{9}[z^n]\frac{1}{(1-2z)^2} \\ a_n &= \frac{1}{9}(-1(-1)^n - 2^{n+1} + 3n2^n). \end{aligned}$$

Cuja aproximação assintótica é

$$a_n \sim \frac{1}{9}(-2^{n+1} + 3n2^n).$$

Como raízes menores resultam em termos exponencialmente menores nós temos que

$$a_n \sim \frac{1}{3}n2^n.$$

Exemplo 1.16.3 Vamos considerar agora um exemplo com raízes complexas. A função geradora racional é $A(z) = \frac{1-2z}{1-2z+z^2-2z^3}$. Fatorando o denominador nós obtemos:

$$\begin{aligned} A(z) &= \frac{(1-2z)}{(1-2z)(1+z^2)} \\ A(z) &= \frac{1}{(1+z^2)}. \end{aligned}$$

A expansão em frações parciais resulta em

$$A(z) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-iz} + \frac{1}{1+iz} \right).$$

Extraindo os coeficientes nós obtemos

$$\begin{aligned} a_n &= [z^n] \left[\frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-iz} + \frac{1}{1+iz} \right) \right] \\ a_n &= \frac{1}{2} (i^n + (-i)^n) \\ a_n &= \frac{1}{2} i^n (1 + (-1)^n). \end{aligned}$$

Cuja aproximação assintótica é $a_n = \frac{1}{2}i^n (1 + (-1)^n)$. Ou seja nós não podemos desconsiderar, na aproximação assintótica. Isto se deve ao fato da série ser oscilante, a série é $\langle 1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0, 1, \dots \rangle$.

Teorema da transferência para funções geradoras racionais

Teorema 1.16.1 Assuma que uma função geradora racional $f(z)/g(z)$, na qual $f(z)$ e $g(z)$ são primos relativos e $g(0) \neq 0$ possui um polo único de menor módulo $1/\beta$ e a multiplicidade de β é r . Então

$$[z^n] \frac{f(z)}{g(z)} \sim C \beta^n n^{r-1}, \quad (1.97)$$

onde $C = \frac{r(-\beta)^r f(\frac{1}{\beta})}{g^{(r)}(\frac{1}{\beta})}$, $g^{(r)}(\cdot)$ representa a r -ésima derivada da função $g(\cdot)$.

Exemplo 1.16.4 Considere novamente o exemplo 1.16.1. Nós temos que

$$A(z) = \frac{z}{1 - 5z + 6z^2}. \quad (1.98)$$

A menor raiz do denominador é $\frac{1}{3}$, cuja multiplicidade é 1. Uma vez que $C = \frac{1(-3)(\frac{1}{3})}{-5 + \frac{12}{3}} = 1$, nós temos que $a_n \sim 3^n$.

Exemplo 1.16.5 Vamos considerar novamente o exemplo 1.15.3, a função geradora que nós obtivemos é

$$\widetilde{A^{000}}(z) = \frac{1 + z + z^2}{1 - z - z^2 - z^3}.$$

Os polos do denominador são

$$\begin{aligned} z &\approx 0.543689 && (\text{polo simples}) \\ z &\approx -0.771845 - 1.11514i && (\text{polo simples}) \\ z &\approx -0.771845 + 1.11514i && (\text{polo simples}). \end{aligned}$$

O polo de menor módulo é $z \approx 0.543689$. Dessa forma $\beta \approx 1.839287$.

..... 

1.17 Árvores

Árvores normalmente são definidas como grafos acíclicos conectados. Nós diremos que uma família de árvores pertence a variedade simples de árvores se sua função geradora satisfaz uma equação da forma

$$y(z) = z\phi(y(z)).$$

Definição 1.17.1 $y(z)$ é uma função analítica em 0. E é dita pertencer ao esquema função inversa suave se existir uma função $\phi(u)$ analítica em 0, tal que $y(z) = z\phi(y(z))$, e $\phi(u)$ satisfaz as seguintes condições:

1. A função $\phi(u)$ é tal que $\phi(0) \neq 0$, $[u^n]\phi(u) \geq 0$.
2. Dentro do disco aberto de convergência de ϕ em 0, $|z| < R$, existe uma solução positiva para a equação característica $\exists \tau, 0 < \tau < R$, $\phi(\tau) - \phi'(\tau) = 0$.

Teorema 1.17.1 Se $y(z)$ pertence ao esquema função inversa suave. Então, com τ a raiz positiva da equação característica e $\rho = \frac{\tau}{\phi(\tau)}$, nós temos

$$[z^n]y(z) = \sqrt{\frac{\phi(\tau)}{2\phi''(\tau)}} \frac{\rho^{-n}}{\sqrt{\pi n^3}} \left[1 + O\left(\frac{1}{n}\right) \right].$$

Exemplo 1.17.1 Árvores unária-binárias

$$\begin{aligned} U(z) &= z + zU(z) + zU(z)^2 \\ U(z) &= z(1 + U(z) + U(z)^2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \phi(u) &= 1 + u + u^2 \\ \phi'(u) &= 1 + 2u \\ \phi''(u) &= 2 \end{aligned}$$

A equação característica é $1 + \tau + \tau^2 - \tau(1 + 2\tau) = 0$, cuja raiz é $\tau = 1$. Logo $\rho = \frac{1}{3}$, e nós temos

$$[z^n]U(z) = \frac{\sqrt{3}3^n}{2\sqrt{\pi n^3}}.$$

Um móbil é uma árvore rotulada na qual as subárvores projetando-se da raiz são consideradas como deslocamentos cíclicos.

$$\mathcal{M} = \bullet \star (1 + Cic(\mathcal{M})) \implies M(z) = z \left(1 + \ln \frac{1}{1 - M(z)} \right).$$

Nós temos $\phi(u) = 1 + \ln\left(\frac{1}{1-u}\right)$, cujo raio de convergência é 1. A equação característica é

$$1 + \ln\left(\frac{1}{1-\tau}\right) - \frac{\tau}{1-\tau} = 0,$$

que possui uma única raiz positiva em $\tau = 0,68215$. O raio de convergência é $\rho = 1/\phi'(\tau) = 1 - \tau$. A fórmula assintótica para o número de móveis é $\frac{1}{n!}M_n \sim CA^n n^{-3/2}$, onde $C = 0,18576$ e $A = 3,14461$.

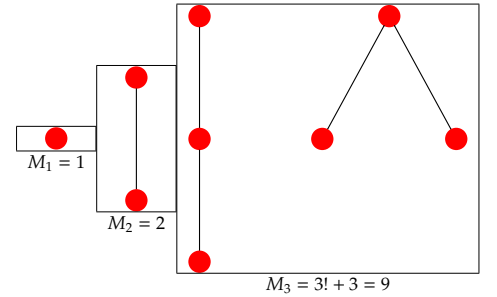


Figura 1.16: Móviles

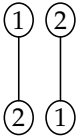
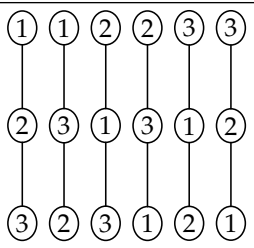
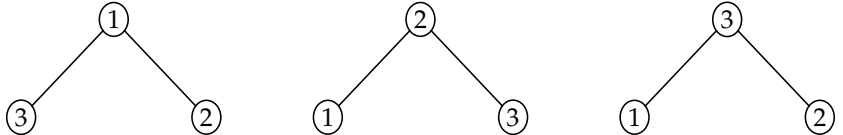
n	Árvores Cayley	$Cayley_n$
1		1
2		2
3	 	9

Figura 1.17: Árvores de Cayley

Exemplo 1.17.2 Árvores Ternária

A fórmula funcional da função geradora das árvores ternária é

$$T(z) = z + zT(z) + zT(z)^2 + zT(z)^3,$$

ou seja

$$T(z) = z(1 + T(z) + T(z)^2 + T(z)^3).$$

Nós temos $\phi(u) = 1 + u + u^2 + u^3$, que é uma função inteira. A equação característica é $1 + \tau + \tau^2 + \tau^3 - \tau(1 + 2\tau + 3\tau^2) = 0$, que possui uma única raiz em $\tau = 0,65730$. O raio de convergência é $\rho = \frac{\tau}{\phi(\tau)} \approx 0,27695$. A fórmula assintótica para o número de árvores ternária é $T_n \sim CA^n n^{-3/2}$, onde $A \approx 3,61072$ e $C \approx 0,252091$.

Árvores Cayley

Árvores rotuladas não planas, como mostradas na Figura 1.17, são normalmente chamadas de árvores de Cayley, em homenagem ao matemático inglês Arthur Cayley (1821-1895). A classe combinatorial $\mathcal{Cayley}$ de tais árvores pode ser especificada como

$$\mathcal{Cayley} = \mathcal{O} \star \text{Set}(\mathcal{Cayley}) \implies \text{Cayley}(z) = ze^{\text{Cayley}(z)}.$$

Nós temos que $\phi(u) = e^u$, que é uma função inteira. A equação característica é $e^\tau - \tau e^\tau = 0$, cuja única solução é $\tau = 1$. O raio de convergência é $\rho = 1/e$. A fórmula assintótica para o número de árvores de Cayley é

$$[z^n]Cayley(z) = \frac{e^n}{\sqrt{2\pi n^3}} \left[1 + O\left(\frac{1}{n}\right) \right].$$

1.18 Objetos Rotulados

Uma característica essencial das construções apresentadas anteriormente é que os átomos individuais que formam um objeto combinatorial são indistinguíveis.

Contudo existem classes combinatoriais nas quais os átomos que formam um objeto combinatorial possuem rótulos distintos, portanto a ordem na qual os itens são montados para formar um objeto é importante.

Objetos rotulados são normalmente enumerados por funções geradoras exponenciais.

Definição 1.18.1 Uma classe combinatorial rotulada é um conjunto de objetos combinatoriais, no qual cada objeto é formado por n átomos, rotulados de 1 à n .

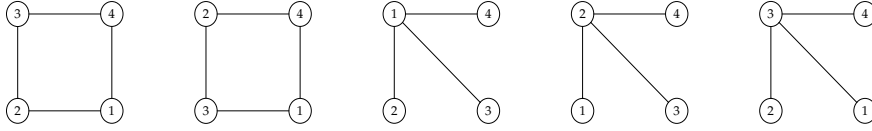


Figura 1.18: Objetos não rotulados distintos

Figura 1.19: Objetos rotulados distintos

Definição 1.18.2 A função geradora exponencial associada com uma classe combinatorial rotulada $\mathcal{A}$ é a série de potências formais $A(z) = \sum_{\alpha \in \mathcal{A}} \frac{z^{|\alpha|}}{|\alpha|!}$.

Vamos agora apresentar algumas classes rotuladas básicas. A primeira é a classe combinatorial *urna*. Uma urna nada mais é do que um conjunto de átomos rotulados.

Quantas urnas com n objetos existem? Apenas uma portanto a função geradora exponencial da classe combinatorial urna é $U(z) = e^z$.

Outra classe rotulada básica é a classe *permutação*. A Figura 1.21 mostra permutações de tamanho 1, 2 e 3. Nós temos que P_n , o número de permutações de n objetos, é igual à $n!$, portanto a função geradora exponencial da classe combinatorial permutação é $P(z) = \frac{1}{1-z}$.

Como último exemplo de uma classe combinatorial rotulada básica vamos considerar ciclos rotulados. A Figura 1.22 mostra os ciclos rotulados de tamanho 1, 2, 3 e 4.

Quantos ciclos rotulados de n objetos existem? Bem não é difícil perceber que $C_n = (n-1)!$. Dessa forma, a função geradora exponencial da classe ciclo é $C(z) = \ln \frac{1}{1-z}$.

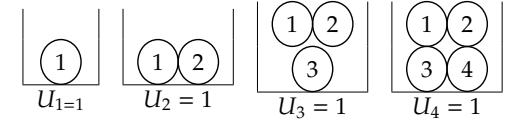


Figura 1.20: Classe combinatorial urna

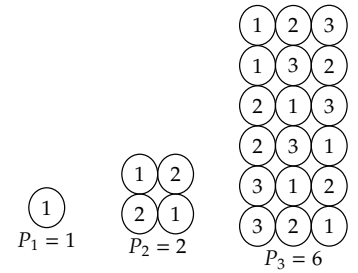


Figura 1.21: Classe combinatorial permutação

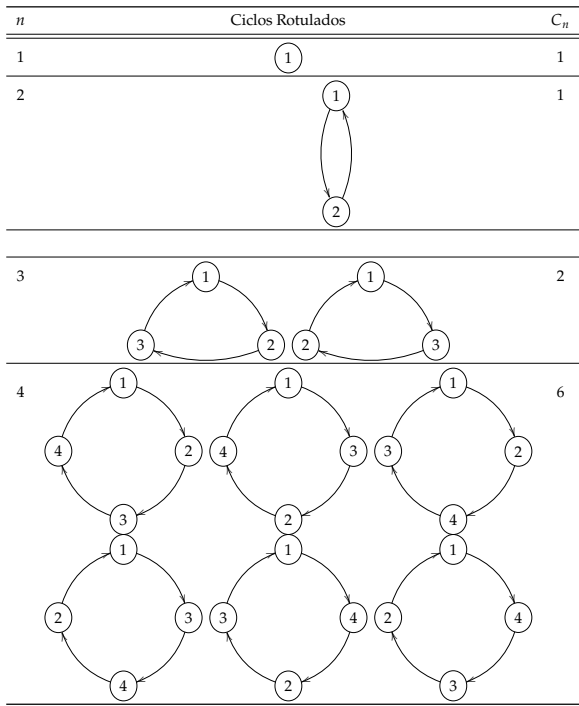


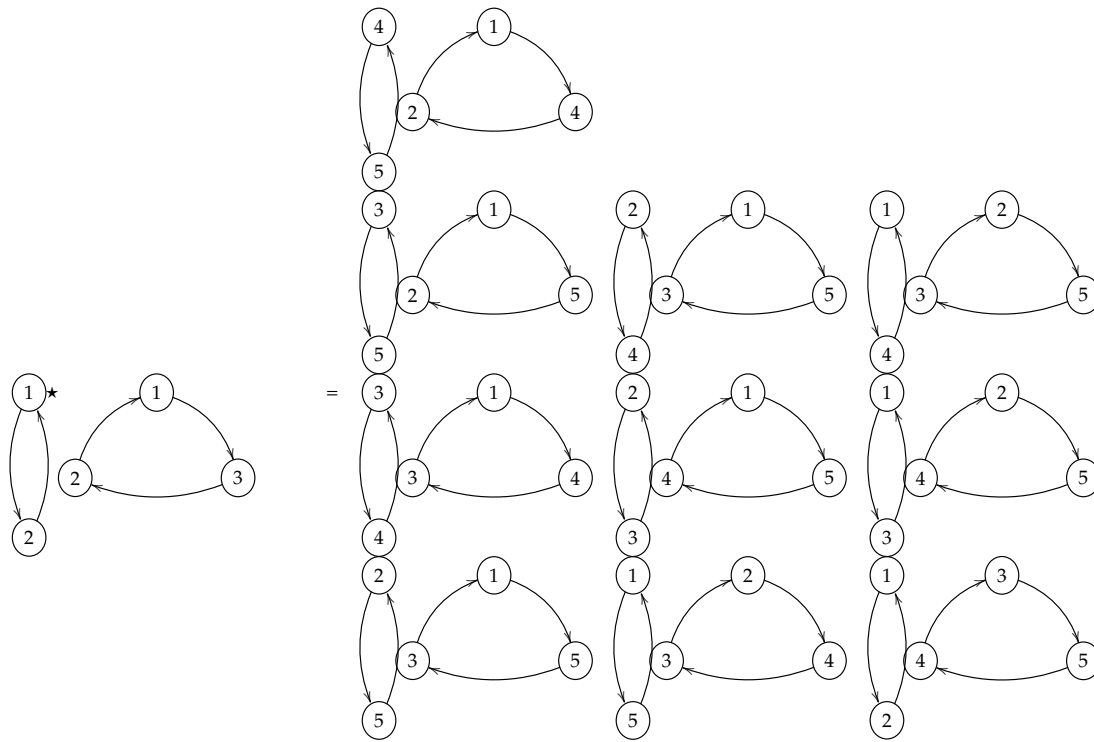
Figura 1.22: Ciclos rotulados

Construções Combinatoriais para Classes Rotuladas

A operação produto rotulado é análoga ao produto cartesiano para classes não rotuladas.

Definição 1.18.3 *Dado duas classes combinatoriais rotuladas A e B , seu produto cartesiano $A \star B$ é um conjunto de pares ordenados de cópias de objetos, um de A e um de B , rotulados novamente de todas as formas consistentes.*

Por exemplo,



Operação	Notação	Semântica	FGE
união disjunta	$\mathcal{A} + \mathcal{B}$	Cópias disjuntas de objetos de $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$	$A(z) + B(z)$
produto rotulado	$\mathcal{A} \star \mathcal{B}$	Pares ordenados de cópias de objetos, um de $\mathcal{A}$ e um de $\mathcal{B}$	$A(z).B(z)$
operador estrela	$\mathcal{A}^*$	Sequência de objetos de $\mathcal{A}$	$\frac{1}{1-A(z)}$
Conjunto	$Set(\mathcal{A})$	Conjuntos de objetos de $\mathcal{A}$	$e^{A(z)}$
Ciclo	$Cic(\mathcal{A})$	Ciclos de objetos de $\mathcal{A}$	$\ln \frac{1}{1-A(z)}$

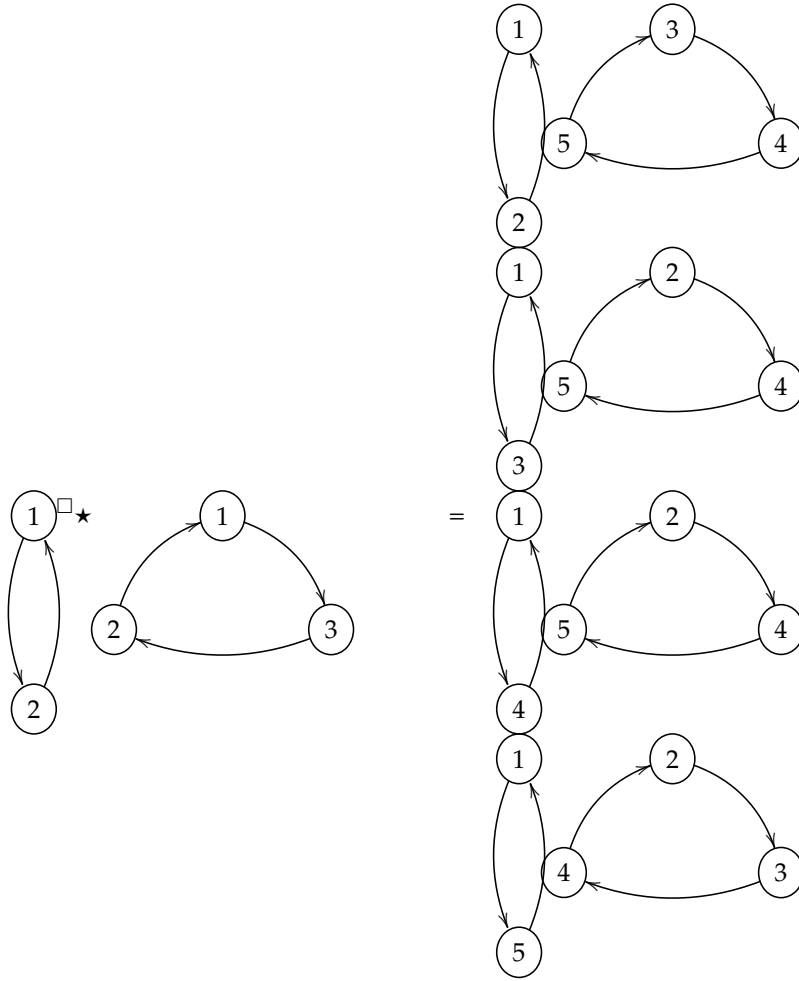
Tabela 1.11: Operações básicas e funções geradoras exponenciais associadas

Restrição de Ordem

Uma construção conveniente para manipular muitas das propriedades de ordem em estruturas combinatoriais é o produto rotulado modificado:

Operação	Notação	Semântica	Tabela 1.12: Operação caixa	FGE
produto caixa	$\mathcal{A} = \mathcal{B} \square \star \mathcal{C}$	Subconjunto de $\mathcal{B} \star \mathcal{C}$ onde o menor elemento é de $\mathcal{B}$		$A(z) = \int_0^z (\delta_t B(t)) . C(t) dt$

Isto denota o subconjunto do produto $\mathcal{B} \star \mathcal{C}$ formado com elementos tais que o menor rótulo está restrito a residir no componente proveniente da classe $\mathcal{B}$. Nós chamamos esta operação binária sobre estruturas combinatoriais rotuladas de produto caixa.



Teorema 1.18.1 O produto caixa é admissível

$$\mathcal{A} = (\mathcal{B} \star \mathcal{C}) \implies A(z) = \int_0^z (\delta_t B(t)) \cdot C(t) dt.$$

Demonstração. A definição de produto caixa implica na seguinte relação

$$A_n = \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} B_k C_{n-k}.$$

O coeficiente binomial que aparece na convolução padrão é modificado uma vez que somente $n - 1$ rótulos necessitam ser distribuídos entre dois componentes: $k - 1$ para o componente proveniente da classe B (o qual obrigatoriamente terá que conter o rótulo 1) e $n - k$ para o componente proveniente da classe C . De forma equivalente

$$A_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (kB_k) C_{n-k},$$

o resultado segue via função geradora exponencial, ou seja,

$$A(z) = \int_0^z (\delta_t B(t)) \cdot C(t) dt.$$

□

Um caso especial útil é a operação enraizamento mínimo,

$$\mathcal{A} = (\mathcal{E}^\square \star \mathcal{C}),$$

essa operação significa tomar de todas as formas possíveis elementos $\gamma \in \mathcal{C}$, preceder esses elementos com um átomo com um rótulo, por exemplo 0, menor que os rótulos de γ , e rerotular os rótulos da forma canônica sobre $[1 \dots n+1]$ deslocando todos os rótulos por 1. Claramente $A_{n+1} = C_n$, o que produz $A(z) = \int_0^z C(t) dt$.

Para algumas aplicações, é conveniente impor restrições sobre o rótulo máximo ao invés do rótulo mínimo. A especificação nesse caso é:

$$\mathcal{A} = (\mathcal{B}^\square \star \mathcal{C}).$$

Naturalmente, a tradução por uma integral permanece válida para essa operação. Dado uma sequência de números $x = (x_1, \dots, x_n)$ um recorde é definido como um elemento x , tal que $x_k < x_j$ para todo $k < j$ (Um recorde é um elemento melhor que todos os elementos predecessores.)

Quantas permutações de n elementos possuem k recordes? Inicialmente, vamos começar com um tipo especial de permutação que possui o seu máximo no começo. Tal permutação é especificada como:

$$\mathcal{Q} = (\mathcal{E}^\square \star \mathcal{P}),$$

onde $\mathcal{P}$ é a classe combinatorial de todas as permutações. Observe que isto conduz a seguinte função geradora exponencial

$$Q(z) = \int_0^z \left(\frac{dt}{dt} \right) \frac{1}{1-t} dt = \ln \frac{1}{1-z},$$

implicando obviamente no resultado $Q_n = (n-1)!$. Estas são as permutações com um recorde. Considere agora a classe

$$\mathcal{P}^{(k)} = \text{Set}(\mathcal{Q}).$$

Os elementos de $\mathcal{P}^{(k)}$ são conjuntos não ordenados de cardinalidade k com elementos do tipo $\mathcal{Q}$. Defina o elemento líder de qualquer componente de $\mathcal{P}^{(k)}$ como o valor de seu elemento máximo. Então, se nós colocamos os componentes em sequência, ordenados pelos valores crescentes de seus líderes, então nós obtemos uma permutação com exatamente k recordes. Por exemplo, $\{(\underline{7}, 2, 6, 1), (\underline{4}, 3), (\underline{9}, 8, 5)\} \equiv \underline{4}, 3, \underline{7}, 2, 6, 1, \underline{9}, 8, 5$.

Assim o número de permutações com k recordes é determinado por

$$P^{(k)}(z) = \frac{1}{k!} \left(\ln \frac{1}{1-z} \right)^k$$

$$P_n^{(k)} = \left[\begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right],$$

onde nós reconhecemos o número de Stirling do primeiro tipo. Por outras palavras, o número de permutações de tamanho n tendo k recordes é contado pelo número de Stirling do tipo $\left[\begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right]$, número de ciclos de Stirling.

Considere agora o algoritmo 7. É óbvio que o número de vezes que a

Algorithm 7 Máximo

MÁXIMO(A, n)

```

1  max ← A[1]
2  for i ← 2 to n
3      if A[i] > max
4          max ← A[i]
5  return max
```

variável max é alterada é igual ao número de recordes da permutação representada no vetor A . Dessa forma o número médio é dado por:

$$\mu_n = E[X_n] = \sum_{k=0}^n \left[\begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right] \frac{k}{n!}.$$

Exemplo 1.18.1 Árvores Binárias Crescentes

Considere o seguinte problema:

Existem quantas árvores binárias de tamanho n com rótulos crescentes sobre todos os caminhos?

Assuma que $\mathcal{AC}$ é a classe combinatorial das árvores binárias crescentes.

A especificação combinatorial dessa classe é:

$$\mathcal{AC} = \epsilon + \mathcal{L}^{\square} \star \mathcal{AC} \star \mathcal{AC}.$$

Dessa forma a equação funcional é

$$AC(z) = 1 + \int_0^z AC(t)^2 dt$$

$$AC'(z) = AC(z)^2$$

$$AC(z) = \frac{1}{1-z}.$$

Portanto,

$$AC_n = n![z^n] \frac{1}{1-z} = n!.$$

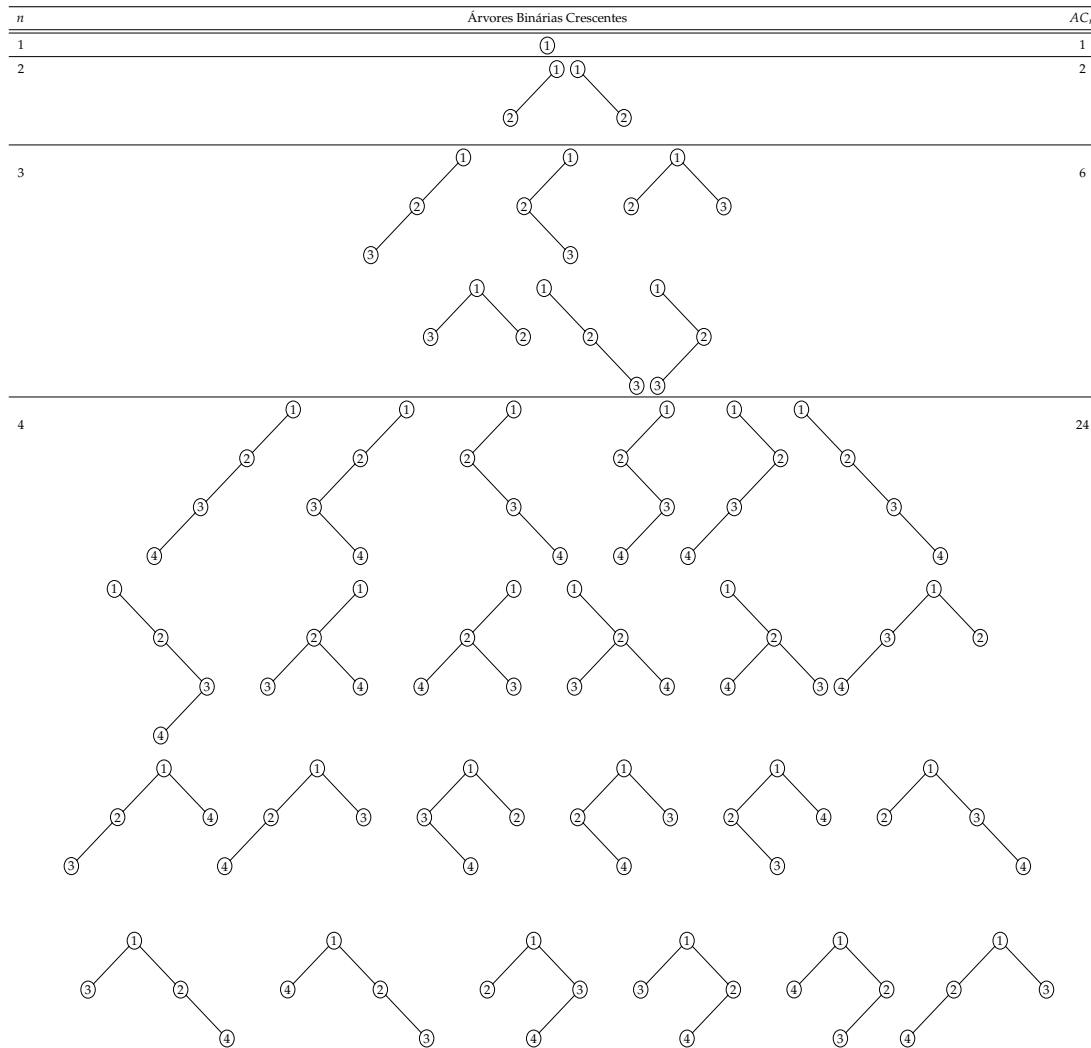


Figura 1.23: Árvores Binárias Crescentes

1.19 Strings

Algumas questões típicas em strings:

- Qual é a probabilidade que uma string aleatória de n bits contenha o padrão 000?
- Qual é o tempo de espera para a primeira ocorrência do padrão 000 em uma string aleatória?

Vamos considerar strings binária. Assuma que $\mathcal{B}$ é a classe combinatorial de todas as strings binárias. Nós temos que os átomos que formam os objetos dessa classe são o bit 0 e o bit 1, o peso de cada um destes átomos é o mesmo, e é igual à 1. Dessa forma a função geradora ordinária de cada um desses átomos é z . A especificação da classe combinatorial das palavras binária é $\mathcal{B} = (0+1)^*$, portanto, de acordo com o teorema da transferência, a função geradora ordinária $B(z) = \frac{1}{1-2z}$. E como nós esperávamos o número de strings binárias de tamanho n é $[z^n] \frac{1}{1-2z} = 2^n$.

Vamos considerar agora a classe combinatorial das strings binária com

nenhum 0 consecutivo. Essa classe pode ser especificada como

$$\mathcal{B}^{\tilde{00}} = \epsilon + 0 + (1 + 0 \times 1) \times \mathcal{B}^{\tilde{00}}. \quad (1.99)$$

Cuja equação funcional é

$$\begin{aligned} B^{\tilde{00}}(z) &= 1 + z + (z + z^2)B^{\tilde{00}}(z) \\ B^{\tilde{00}}(z) &= \frac{1 + z}{1 - z - z^2}. \end{aligned}$$

A extração do n -ésimo coeficiente nós diz que

$$\begin{aligned} B_n^{\tilde{00}} &= [z^n] \frac{1 + z}{1 - z - z^2} \\ B_n^{\tilde{00}} &= F_n + F_{n+1} - F_{n+2} \\ B_n^{\tilde{00}} &\sim \frac{\phi^2 \phi^n}{\sqrt{5}}. \end{aligned}$$

Prosseguindo nós podemos denotar de $\mathcal{S}^{\tilde{0k}}$ a classe combinatorial das strings binárias sem k zeros consecutivos; e por $\mathcal{P}^{<k}$ nós representamos o conjunto $\{\epsilon, 0, 00, 000, \dots, \overbrace{0 \dots 0}^{k-1}\}$. Note que a função geradora ordinária de $\mathcal{P}^{<k}$ é

$$P^{<k}(z) = \frac{1 - z^k}{1 - z}.$$

A classe $\mathcal{S}^k$ é especificada como

$$\mathcal{S}^{\tilde{0k}} = \mathcal{P}^{<k} + \mathcal{P}^{<k} \times 1 \times \mathcal{S}^{\tilde{0k}}.$$

A equação funcional dessa classe é

$$\begin{aligned} S^{\tilde{0k}}(z) &= \frac{1 - z^k}{1 - z} (1 + z S^{\tilde{0k}}(z)) \\ S^{\tilde{0k}}(z) &= \frac{1 - z^k}{1 - 2z - z^{k+1}}. \end{aligned}$$

Nós temos que o número de palavras binárias de tamanho n sem k zeros consecutivos é

$$S_n^{\tilde{0k}} \sim c_k \beta_k^n,$$

onde β_k é a raiz dominante de $1 - 2z - z^{k+1}$ e c_k pode ser calculado explicitamente.

Preciso dar uma olhada nisso!!!

Teorema 1.19.1 O número de strings binárias de tamanho n sem k 0's consecutivos é $\sim c_k \beta_k^n$ onde c_k e β_k são constantes facilmente calculadas.

Nós podemos obter uma série de informações a partir das funções geradoras para strings. Suponha, por exemplo, que nós desejamos determinar qual é o tempo de espera para ocorrência da primeira sequência de k zeros em uma palavra. Nós temos que

$$\begin{aligned} S^{\tilde{0}k}(z) &= \sum_{s \in S^{\tilde{0}k}} z^{|s|} \\ &= \frac{1 - z^k}{1 - 2z - z^{k+1}} \\ &= \sum_{n \geq 0} \left\{ \begin{array}{l} \text{número de strings de tamanho } n \\ \text{com nenhuma sequência de } k \text{ zeros} \end{array} \right\} z^n \end{aligned}$$

Dessa forma nós temos que

$$\begin{aligned} S^{\tilde{0}k}\left(\frac{z}{2}\right) &= \sum_{n \geq 0} \left(\frac{\left\{ \begin{array}{l} \text{número de strings binárias de tamanho } n \\ \text{com nenhuma sequência de } k \text{ zeros} \end{array} \right\}}{2^n} \right) z^n \\ S^{\tilde{0}k}\left(\frac{1}{2}\right) &= \sum_{n \geq 0} \frac{\left\{ \begin{array}{l} \text{número de strings binárias de tamanho } n \\ \text{com nenhuma sequência de } k \text{ zeros} \end{array} \right\}}{2^n} \\ S^{\tilde{0}k}\left(\frac{1}{2}\right) &= \sum_{n \geq 0} \Pr \left\{ \begin{array}{l} \text{primeiros } n \text{ bits de uma string aleatória} \\ \text{não contenha nenhuma sequência de } k \text{ zeros} \end{array} \right\} \\ S^{\tilde{0}k}\left(\frac{1}{2}\right) &= \sum_{n \geq 0} \Pr \left\{ \begin{array}{l} \text{posição de fim da primeira} \\ \text{sequência de } k \text{ zeros} > n \end{array} \right\} \\ S^{\tilde{0}k}\left(\frac{1}{2}\right) &= \text{Posição esperada do fim da primeira sequência de } k \text{ zeros.} \end{aligned}$$

Teorema 1.19.2 A probabilidade que uma string aleatória de bits, de tamanho n , não tenha nenhuma sequência de k zeros é

$$[z^n] S^{\tilde{0}k}\left(\frac{z}{2}\right) \sim c_k \left(\frac{\beta_k}{2}\right)^n.$$

Teorema 1.19.3 O tempo de espera para a primeira ocorrência de uma sequência de k zeros em uma string binária é $S^{\tilde{0}k}\left(\frac{1}{2}\right) = 2^{k+1} - 2$.

k	$S^{0k}(z)$	n	10	100	Tempo de espera
1	$\frac{1-z}{1-2z-z^2}$	$(0.5)^n$	0.0010	$< 10^{30}$	2
2	$\frac{1-z^2}{1-2z-z^3}$	$1,1708(0.8091)^n$	0.1406	< 1	6
3	$\frac{1-z^3}{1-2z-z^4}$	$1.1375(0.91864)^n$	0.4869	0.0023	14
4	$\frac{1-z^4}{1-2z-z^5}$	$1.0917(0.96328)^n$	0.7510	0.0259	30
5	$\frac{1-z^5}{1-2z-z^6}$	$1.0575(0.98297)^n$	0.89906	0.1898	62
6	$\frac{1-z^6}{1-2z-z^7}$	$1.0350(0.99174)^n$	0.9526	0.4516	126

Tabela 1.13: Tempo de espera

Autocorrelação

Neste ponto nós podemos nos perguntar se os mesmos resultados se aplicam ao padrão 0001? A resposta é não. Qualquer sequência de tamanho 4 é igualmente provável, contudo uma vez que um erro no último bit para o padrão 0000 significa 0001, nós precisamos esperar por mais quatro bits, para eventualmente obtermos uma ocorrência do padrão 0000. Por outro lado, um erro no último bit para o padrão 0001 significa que nós observamos a string 0000, assim o próximo bit pode resultar no padrão.

Dessa forma nós podemos intuir que o tempo de espera para obter a primeira ocorrência do padrão 0001 em uma string binária aleatória é menor que àquele para obter o padrão 0000.

Dado um padrão p , por exemplo, $p = 101001010$, por $\mathcal{B}^{\tilde{p}}$ nós denotamos o conjunto das strings binárias que não contem o padrão p . E por $\mathcal{T}^p$ nós representamos as strings binária que terminam em p e não tem nenhuma outra ocorrência de p .

A primeira coisa a ser observada é que $\mathcal{B}^{\tilde{p}}$ e $\mathcal{T}^p$ são conjuntos disjuntos. Observe também que ao remover o último bit de uma string em $\mathcal{T}^p$ ou $\mathcal{B}^{\tilde{p}}$ nós obtemos uma string vazia ou uma palavra que pertence à $\mathcal{B}^{\tilde{p}}$. Portanto,

$$\mathcal{B}^{\tilde{p}} + \mathcal{T}^p = \epsilon + \mathcal{B}^{\tilde{p}} \times \{0 + 1\}.$$

Todo padrão possui um polinômio de autocorrelação, o qual pode ser obtido deslizando o padrão para a esquerda sobre ele mesmo. Para cada correspondência dos bits remanescentes inclua o termo z^i onde i é o deslocamento. Por exemplo, a Figura 1.24 mostra o processo de obtenção do polinômio de autocorrelação para o padrão $p = 101001010$.

Nós também podemos observar que ao adicionar o padrão p a uma string pertencente ao conjunto $\mathcal{B}^{\tilde{p}}$ nós obtemos uma string pertencente ao conjunto $\mathcal{T}^p$ mais uma cauda que está intimamente relacionada a autocorrelação do padrão. Por exemplo, suponha que a string binária s é

101101001100110000011111010010100000001111010010,

esta string pertence à $\mathcal{B}^{\tilde{p}}$. Se nós acrescentamos o padrão $p = 101001010$ no final de s obtemos

Figura 1.24: Polinômio de autocorrelação

Teorema 1.19.4 *A função geradora para o número de strings binárias que*

Padrão		Autocorrelação	FGO	Probabilidade aproximada nenhuma ocorrência p em n bits			Tempo espera
				n	10	100	
0000	1111	$z^0 + z + z^2 + z^3$	$\frac{1-z^4}{1-2z+z^5}$	$(0.96328)^n$	0.7510	0.0259	30
0001	0011	z^0	$\frac{1}{1-2z+z^4}$	$(0.91964)^n$	0.4327	0.0002	16
1000	1100						
0010	0100	$z^0 + z^3$	$\frac{1+z^3}{1-2z+z^3-z^4}$	$(0.9338)^n$	0.5019	0.0010	18
1001	1011						
0101	1010	$z^0 + z^2$	$\frac{1+z^2}{1-2z+z^2-2z^3+z^4}$	$(0.94165)^n$	0.5481	0.0024	20

Tabela 1.14: Autocorrelação para os padrões binários de tamanho 4

não contém o padrão p é dada por

$$B^{\tilde{p}}(z) = \frac{c^p(z)}{z^k + (1 - 2z)c^p(z)}. \quad (1.101)$$

O tempo de espera para ocorrência do padrão p é dado por $2^k c^p(1/2)$.

Considere o seguinte jogo:

Dado dois jogadores A e B , cada um seleciona uma tripla distinta do conjunto $\{CCC, CCK, CKC, CKK, KCC, KCK, KKC, KKK\}$. Note que todas as triplas são igualmente prováveis. Uma moeda não tendenciosa é então lançada até que uma das triplas escolhidas apareça como uma sequência. O jogador que escolheu essa sequência vence o jogo. Por exemplo, se as triplas escolhidas são CCK e KCK e os resultados dos lançamentos da moeda são $KCCCK$, os últimos três lançamentos determinam que o jogador que escolher CCK venceu.

Todo padrão binário $p = p_0 p_1 \dots p_{k-1}$ possui um vetor de autocorrelação $c_0 c_1 \dots c_{k-1}$ com c_i definido com $b_j = b_{j+1}$ para $0 \leq j \leq k-1-i$, e 0 caso contrário.

Alice e Bob lançam moedas até que HHT ou HTT ocorra, Alice vence se o padrão HHT surge primeiro, Bob vence se HTT surge primeiro. Este jogo - agora chamado "Penney ante" - certamente parece justo, se eles utilizam uma moeda honesta, porque ambos os padrões HHT e HTT possuem as mesmas características se nós os consideramos isoladamente. A função geradora de probabilidade para o tempo de espera até que HHT ocorra é

$$G(z) = \frac{z^3}{z^3 - 8(z-1)},$$

e é a mesma para HTT . Portanto nem Alice nem Bob tem uma vantagem, se eles jogarem sozinhos.

Mas existe uma interessante interdependência entre os padrões quando ambos são considerados simultaneamente. Assuma que S_A é a soma das configurações em que Alice vence, e S_B é a soma das configurações em que Bob vence:

$$\begin{aligned} S_A &= HHT + HHHT + THHT + HHHT + HTHHT + \dots \\ S_B &= HTT + THTT + TTHTT + THTHTT + TTTHTT + \dots \end{aligned}$$

Assuma também que N é a soma de todas as sequências em que nenhum jogador ganhou até agora:

$$N = \epsilon + H + t + HH + HT + TH + TT + HHH + HTH + THH + \dots$$

Então nós podemos facilmente verificar o seguinte conjunto de equações:

$$\begin{aligned}\epsilon + N \times (H + T) &= N + S_A + S_B \\ N \times (HHT) &= S_A \\ N \times (HTT) &= S_A T + S_B.\end{aligned}$$

O que se traduz, em termos de funções geradoras, em:

$$\begin{aligned}1 + N(z)2z &= N(z) + S_A(z) + S_B(z) \\ z^3 N(z) &= S_A(z) \\ z^3 N(z) &= z S_A(z) + S_B(z).\end{aligned}$$

Resolvendo esse sistema de equações nós obtemos:

$$???????????$$

Fazendo $z = \frac{1}{2}$, nós obtemos $S_A = \frac{2}{3}$ e $S_B = \frac{1}{3}$. Portanto Alice vencerá duas vezes mais frequentemente que Bob!!!!

Em uma generalização deste jogo, Alice e Bob escolherão padrões A e B de caras e coroas, e então lançarão a moeda até que A ou B apareça. Os dois padrões não necessitam ser de mesmo tamanho, mas nós assumimos que A não ocorre dentro de B , nem B ocorre dentro de A (caso contrário o jogo seria degenerado. Por exemplo, se $A = HT$ e $B = THTH$, o pobre Bob nunca ganhará, e se $A = HTH$ e $B = TH$, ambos os jogadores podem clamar vitória simultaneamente.) Então nós podemos escrever três equações análogas as anteriores:

$$\begin{aligned}\epsilon + N \times (H + T) &= N + S_A + S_B \\ NA &= S_A \sum_{k=1}^l A^{(l-k)} [A^{(k)} = A_{(k)}] + S_B \sum_{k=1}^{\min(l,m)} A^{(l-k)} [B^{(k)} = A_{(k)}] \\ NB &= S_A \sum_{k=1}^{\min(l,m)} B^{(m-k)} [A^{(k)} = B_{(k)}] + S_B \sum_{k=1}^m B^{(m-k)} [B^{(k)} = B_{(k)}]\end{aligned}$$

Aqui l é o tamanho de A e m é o tamanho de B . Por exemplo, se nós temos $A = HTHTHTHTH$ e $B = THHTHTTH$, as duas equações dependentes do padrão são

$$\begin{aligned}NHTHTHTHTH &= S_A THTHTHT + S_A + S_B THTHTHTH + S_B THTHTH \\ NTHHTHTTH &= S_A THHTTH + S_A THTH + S_B THHTTH + S_B\end{aligned}$$

Utilizando as regras de tradução nós obtemos as seguintes funções geradoras:

$$\begin{aligned} 1 + 2z + N(z) &= N(z) + S_A(z) + S_B(z) \\ z^8 N(z) &= z^6 S_A(z) + S_A(z) + z^7 S_B(z) + z^4 S_B(z) \\ z^7 N(z) &= z^5 S_A(z) + z^3 S_A(z) + z^5 S_B(z) + S_B(z). \end{aligned}$$

Resolvendo nós obtemos:

????????????????????????????????????

Autômato Finito

Considere o autômato finito mostrado na Figura ??.

Suponha que nós desejamos determinar com que frequência o autômato entra no estado 2?

A linguagem $\mathcal{L}_j$ é o conjunto de palavras aceitas quando o autômato começa no estado j . Dessa forma nós temos que as linguagens $\mathcal{L}_j$'s estão conectadas pelo seguinte sistema de equações:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_0 &= a \times \mathcal{L}_1 + b \times \mathcal{L}_0 \\ \mathcal{L}_1 &= a \times \mathcal{L}_1 + b \times \mathcal{L}_2 \\ \mathcal{L}_2 &= a \times \mathcal{L}_1 + b \times \mathcal{L}_3 \\ \mathcal{L}_3 &= a \times \mathcal{L}_3 + b \times \mathcal{L}_3 + \epsilon, \end{aligned}$$

o que diretamente reflete a estrutura do grafo do autômato. Isto conduz a um conjunto de equações para as funções geradoras ordinárias

$$\begin{aligned} L_0(z) &= zL(z) + zL(z) \\ L_1(z) &= zL_1(z) + zL_2(z) \\ L_2(z) &= zL_1(z) + zL_3(z) \\ L_3(z) &= zL_3(z) + zL_3(z) + z^0. \end{aligned}$$

Resolvendo o sistema, nós encontramos a função geradora ordinária de todas as palavras contendo o padrão abb , isto é $L_0(z)$ uma vez que o estado inicial do autômato é o estado 0, e

$$L_0(z) = \frac{z^3}{(1-z)(1-2z)(1-z-z^2)}. \quad (1.102)$$

A decomposição em frações parciais é

$$L_0(z) = \frac{1}{1-2z} - \frac{2+z}{1-z-z^2} + \frac{1}{1-z}. \quad (1.103)$$

Dessa forma nós temos que $L_{0,n} = 2^n - F_{n+1} + 1$.

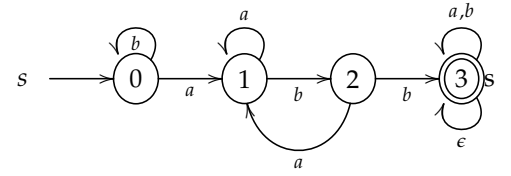


Figura 1.25: Autômato finito para a linguagem $\mathcal{L} = (a+b)^*abb(a+b)^*$

Vamos fazer outro exemplo. Considere o autômato finito mostrado na Figura 1.26.

Diferente do exemplo anterior por $\mathcal{S}_k$ nós denotamos o conjunto de palavras formadas de a 's e b 's que conduzem ao estado k , segue que

$$\begin{aligned}\mathcal{S}_0 &= \epsilon + \mathcal{S}_0 \times b + \mathcal{S}_1 \times b + \mathcal{S}_2 \times b + \mathcal{S}_3 \times b \\ \mathcal{S}_1 &= \mathcal{S}_0 \times a \\ \mathcal{S}_2 &= \mathcal{S}_1 \times a \\ \mathcal{S}_3 &= \mathcal{S}_2 \times a \\ \mathcal{S}_4 &= \mathcal{S}_3 \times a,\end{aligned}$$

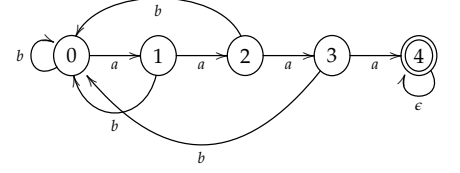


Figura 1.26: Autômato finito para a linguagem $\mathcal{L} = (a + b)^*aaaa$

Agora $\mathcal{S}$ é o conjunto de todas as strings que termina em $aaaa$. Portanto, $\mathcal{S}$ é

$$\mathcal{S} = aaaa + baaaa + abaaaa + bbaaaa + \dots$$

Agora $\mathcal{S}$ é exatamente $\mathcal{S}_4$.

Substituindo a e b por z nós obtemos o seguinte sistema de equações lineares:

$$\begin{aligned}S_0(z) &= 1 + zS_0(z) + zS_1(z) + zS_2(z) + zS_3(z) \\ S_1(z) &= zS_0(z) \\ S_2(z) &= zS_1(z) \\ S_3(z) &= zS_2(z) \\ S_4(z) &= zS_3(z).\end{aligned}$$

Cuja solução é

$$\begin{aligned}S_0(z) &= \frac{1}{1-z-z^2-z^3-z^4} & S_1(z) &= \frac{-z}{-1+z+z^2+z^3+z^4} \\ S_2(z) &= \frac{-z^2}{-1+z+z^2+z^3+z^4} & S_3(z) &= \frac{-z^3}{-1+z+z^2+z^3+z^4} \\ S_4(z) &= \frac{-z^4}{-1+z+z^2+z^3+z^4}\end{aligned}$$

Verificando o resultado nós temos que a expansão em séries em $z = 0$ é

$$z^4 + z^5 + 2z^6 + 4z^7 + 8z^8 + \dots$$

Fazendo $z = \frac{z}{2}$ nós temos:

$$G(z) = \frac{-z^4}{z^4 + 2z^3 + 4z^2 + 8z - 16},$$

cujas derivada é

$$G'(z) = \frac{-2z^3(z^3 + 4z^2 + 12z - 32)}{(z^4 + 2z^3 + 4z^2 + 8z - 16)^2},$$

fazendo $z = 1$ em $G'(z)$ nós temos: $G'(1) = 30$. Portanto o tempo médio de espera para obtermos o padrão é 30 símbolos. A linguagem L é formada pelas palavras binárias do alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, nas quais o número de "a" é igual ao número de "b", e o número de "a" não é maior do que o de "b" mais 1 para qualquer prefixo da palavra e vice-versa.

1. Quantas palavras de tamanho n pertencem à linguagem L ?
2. Se um alarme soa cada vez que o número de "a" é maior do que o número de "b" mais um e vice-versa, qual é a probabilidade do alarme disparar para uma palavra de tamanho n ?

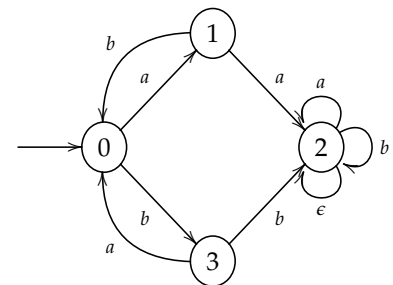
Solução:

O autômato abaixo decide se uma palavra w pertence à linguagem L

Fazendo

	Átomo	Peso	FGO
letra "a"	a	1	z
letra "b"	b	1	z
string vazia	ϵ	0	1

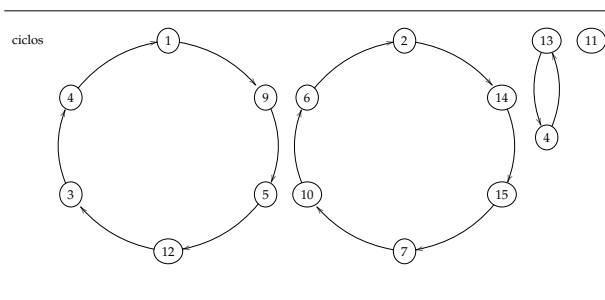
L_i = linguagem aceita pelo autômato quando este está no estado i .



1.20 Permutações

Uma permutação admite uma decomposição única em ciclos. Para uma permutação π , comece com qualquer elemento, digamos 1, e desenhe uma aresta dirigida de 1 para $\pi(1)$, então continue conectando $\pi(1)$ à $\pi(\pi(1))$, e assim sucessivamente; um ciclo contendo 1 é obtido depois de no máximo n passos. Se você repete a construção, tomando em cada estágio um elemento ainda não conectado a um anterior, a decomposição em ciclos da permutação π é obtida. Por exemplo,

índice	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
permutação	9	14	4	1	12	2	10	13	5	6	11	3	8	15	7



Quantas permutações de tamanho n existem?

Nós podemos especificar a classe combinatorial permutação como:

$$\mathcal{P} = \bullet^*,$$

onde $\bullet$ é um átomo rotulado. Portanto, uma permutação é uma sequência de átomos rotulados, e a função geradora exponencial da classe $\mathcal{P}$ é:

$$P(z) = \frac{1}{1-z},$$

e o número de permutações de n elementos é

$$P_n = n![z^n]P(z) = n!$$

Quantos conjuntos de ciclos de tamanho n existem?

Por $\mathcal{CC}$ nós denotamos a classe combinatorial conjunto de ciclos. E esta pode ser especificada como:

$$\mathcal{CC} = \text{Set}(\text{Cic}(\bullet)).$$

Dessa forma

$$\begin{aligned} CC(z) &= e^{\ln \frac{1}{1-z}} \\ CC(z) &= \frac{1}{1-z}. \end{aligned}$$

E como nós esperamos $CC_n = n!$, afinal um conjunto de ciclos de átomos rotulados nada mais é que uma permutação.

Exemplo 1.20.1 Considere a classe rotulada $\mathcal{P}^{(r)}$ de permutações que decompõem-se em r ciclos satisfaz:

$$\mathcal{P}^{(r)} = \text{Set}_r(\text{Cic}(\bullet)).$$

Portanto,

$$P^{(r)}(z) = \frac{1}{r!} \left(\ln \frac{1}{1-z} \right)^r.$$

O número de tais permutações de tamanho n é

$$P_n^{(r)} = \frac{n!}{r!} [z^n] \left(\ln \frac{1}{1-z} \right)^r.$$

Esses números são quantidades fundamentais em análise de algoritmos. Eles são conhecidos como números de Stirling de primeiro tipo, ou de acordo com uma proposta de Knuth, os números de ciclos de Stirling.

E são representados por $\left[\begin{matrix} n \\ r \end{matrix} \right]$.

É também interessante determinar o que ocorre com relação aos ciclos em uma permutação aleatória de n elementos. A probabilidade de que uma permutação aleatória de n elementos tenha k ciclos é

$\Pr_{n,k} \equiv \frac{1}{n!} \left[\begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right]$. A tabela abaixo representa alguns valores para

$n = 100$.

k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\text{Pr}_{n,k}$	0,01	0,05	0,12	0,19	0,21	0,17	0,11	0,06	0,03	0,01

Assim uma permutação aleatória de tamanho 100 possui na média um pouco mais que 5 ciclos; e raramente mais que 10 ciclos.

Exemplo 1.20.2 Involuções

Uma permutação π é uma involução se ela é sua própria inversa: $\pi_{\pi_i} = i$. Por exemplo, a seguinte permutação é uma involução

índice	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
permutação	9	2	12	4	7	10	5	13	1	6	11	3	8	15	14

Claramente uma involução pode ter somente ciclos de tamanho 1 e 2. A classe combinatorial de todas as involuções possui a seguinte especificação

$$\mathcal{I} = \text{Set}(\text{Cic}_{1,2}(\bullet)).$$

Portanto,

$$\begin{aligned} I(z) &= e^{\frac{z^2}{2} + z} \\ &= \sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!} \left(z + \frac{z^2}{2} \right)^n \\ &= \sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{z^{2k} z^{n-k}}{2^k} \\ &= \sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{z^k}{2^k}. \end{aligned}$$

Extraindo o n -ésimo coeficiente

$$\begin{aligned} [z^n]I(z) &= \frac{1}{n!} \binom{n}{0} \frac{1}{2^0} + \frac{1}{(n-1)!} \binom{n-1}{1} \frac{1}{2^1} + \dots + \frac{1}{(n-k)!} \binom{n-k}{k} \frac{1}{2^k} + \dots \\ [z^n]I(z) &= \sum_{i=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{1}{(n-i)!} \binom{n-i}{i} \frac{1}{2^i} \\ I_n &= \sum_{i=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{n!}{(n-2i)! 2^i i!}. \end{aligned}$$

Exemplo 1.20.3 Permutação Zig-Zag

Uma permutação $\pi = \pi_1 \pi_2 \dots \pi_n$ é uma permutação zig-zag se $\pi_1 > \pi_2 < \pi_3 > \pi_4 < \dots$. Por outras palavras, $\pi_i < \pi_{i+1}$ para i par, e $\pi_i > \pi_{i+1}$ para i ímpar. Similarmente π é uma permutação zig-zag reversa se $\pi_1 < \pi_2 > \pi_3 < \pi_4 > \dots$. J_n denota o número de

permutação zig-zag de n elementos. A Figura 1.27 representa uma permutação zig-zag de 6 elementos. A sequência

$$1, 1, 1, 2, 5, 16, 61, 272, 1385, 7936, 50521, 353792, 2702765, 22368256, \dots$$

é a sequência A000111 em OEIS. Esta sequência é conhecida como números de Euler, e é igual ao número de permutações zig-zag de n elementos distinto. Estes números são enumerados pela seguinte relação de recorrência

$$\begin{aligned} J_0 &= J_1 = 1 \\ J_{n+1} &= \frac{1}{2} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} J_k J_{n-k}, \quad n > 1. \end{aligned}$$

A função geradora exponencial dos números de Euler é definida como

$$\hat{J}(z) = \sum_{n \geq 0} J_n \frac{z^n}{n!}.$$

Resolvendo a relação de recorrência, por meio de função geradora exponencial, nós temos

$$\begin{aligned} 2J_{n+1} \frac{z^n}{n!} &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} E_k J_{n-k} + [n=0] \frac{z^0}{0!} \\ \sum_{n \geq 0} 2J_{n+1} \frac{z^n}{n!} &= \sum_{n \geq 0} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} J_k E_{n-k} + \sum_{n \geq 0} [n=0] \frac{z^0}{0!}. \end{aligned}$$

Cuja fórmula funcional é uma equação diferencial ordinária não linear de primeira ordem

$$2\hat{J}'(z) = \hat{J}(z)^2 + 1. \quad (1.104)$$

A solução dessa equação com a condição de fronteira $\hat{J}(0) = J_0 = 1$ é

$$\hat{J}(z) = \tan\left(\frac{z}{2} + \frac{\pi}{4}\right). \quad (1.105)$$

Que é igual à

$$\hat{J}(z) = \tan(z) + \sec(z). \quad (1.106)$$

Dessa forma o n -ésimo número de Euler é

$$J_n = n! [z^n](\tan(z) + \sec(z)).$$

Especificação da classe rotulada permutação Zig-Zag.

$$\mathcal{J} = \mathcal{Z} + (\mathcal{Z}^{\square} \star \mathcal{J} \star \mathcal{J}).$$

A equação funcional é

$$J(z) = z + \int_0^z J(t)^2 dt. \quad (1.107)$$

Portanto,

$$J'(z) = 1 + J(z)^2. \quad (1.108)$$

Uma vez que $J_0 = 0$, nós temos que

$$J(z) = \tan(z).$$

A expansão em série é

$$J(z) = \tan(z) = z + 2\frac{z^3}{3!} + 16\frac{z^5}{5!} + 272\frac{z^7}{7!} + \dots$$

Os coeficientes de J_{2n+1} são conhecidos como números tangente ou números de Euler de índice ímpar.

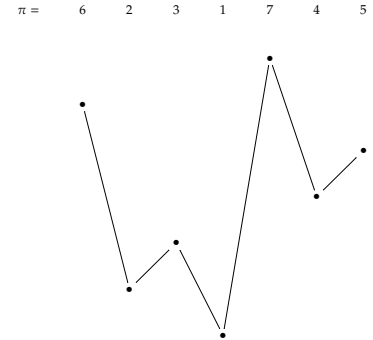


Figura 1.27: Permutação Zig-Zag

1.21 Bolas e Urnas

N lançamentos de um dado de M lados, conte o número de ocorrências de cada valor.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
9	12	19	3	5	20	10	17	16	20	13	8	2	13	9	2	15	17	3	9	11	7

Pode ser entendido como sem N bolas e M urnas

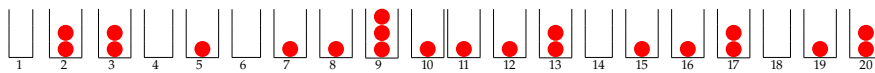


Figura 1.28: Classe combinatorial urna

Problemas clássicos de ocupação para M palavras de tamanho N .

- Qual é a probabilidade de que nenhuma urna tenha mais de uma bola?
- Qual é a probabilidade de que nenhuma urna esteja vazia?
- Quantas urnas estão vazias?
- Quantas urnas têm k bolas?

Teorema 1.21.1 A probabilidade que um valor ocorra k vezes em uma palavra de tamanho N formada a partir de alfabeto de tamanho M é

$$\binom{N}{k} \left(\frac{1}{M}\right)^k \left(1 - \frac{1}{M}\right)^{N-k} \quad \text{distribuição binomial}$$

Para $\alpha = \frac{N}{M}$ fixo e $k = O(1)$, esta é $\frac{\alpha^k e^{-\alpha}}{k!} + o(1)$, via aproximação de Poisson.

O objetivo é fornecer uma forma eficiente para:

- ▶ Inserir pares chave-valor em uma tabela de símbolos.
- ▶ Pesquisar a tabela pelo correspondente valor para uma determinada chave.

A estratégia consiste em:

- ▶ Desenvolver uma função hash que mapeia cada chave para um valor entre 0 e $M - 1$.
- ▶ Desenvolver uma estratégia de colisão para manipular chaves que são alocadas para a mesma posição da tabela.

Os algoritmos básicos:

- ▶ Encadeamento separado - mantenha M listas ligadas, uma para cada valor hash.
- ▶ Sondagem linear - utilize um vetor e inspecione o vetor a procura de posições vazias quando ocorrer uma colisão.
- ▶ Suposição de hashing uniforme - a função hash mapeia cada chave em um valor aleatório.

Hashing com Encadeamento Separado

Arremesse N bolas em M urnas, uma de cada vez. O número médio de bolas em cada urna é, obviamente, $\frac{N}{M}$. Qual é a probabilidade de que uma determinada urna tenha k bolas? Nós já vimos a resposta, quando nós estudamos o modelo bolas e urnas, essa probabilidade é aproximadamente $\frac{\alpha^k e^{-\alpha}}{k!}$, onde $\alpha = \frac{N}{M}$.

1.22 Exercícios

1. Resolva a seguinte recorrência

$$\begin{aligned} a_0 &= 0 \\ a_1 &= 1 \\ a_2 &= 1 \\ a_n &= 3a_{n-1} - 3a_{n-2} + a_{n-3}; \quad n \geq 3 \end{aligned}$$

2. Resolva a seguinte recorrência

$$\begin{aligned} a_0 &= 0 \\ a_1 &= 0 \\ a_2 &= 1 \\ a_3 &= 1 \\ a_n &= 2a_{n-2} - a_{n-4} + a_{n-3}; \quad n \geq 4. \end{aligned}$$

3. Resolva o seguinte relação de recorrência por meio de funções geradoras

$$\begin{aligned} a_0 &= 2, \quad a_1 = -1 \\ a_n &= 3a_{n-1} - 2a_{n-2} + n; \quad n \geq 2. \end{aligned}$$

4. Assuma que

$$\begin{aligned} a_0 &= 1 \\ \binom{n+2}{2} &= \sum_{k=0}^n a_k a_{n-k}, \quad n \geq 1. \end{aligned}$$

5. Encontre uma fórmula fechada para a_n .
6. Considere o problema de trocar uma quantia n reais em moedas de 1, 5 e 25 centavos. Qual é a função geradora ordinária para o número de formas distintas de trocar n reais?
7. Resolva a seguinte recorrência

$$\begin{aligned} a_0 &= 2 \\ a_1 &= 1 \\ a_n &= 3a_{n-1} - 2a_{n-2} + 2; \quad n \geq 2. \end{aligned}$$

8. Resolva a seguinte recorrência

$$\begin{aligned} a_0 &= 0 \\ a_1 &= 1 \\ a_n &= 7a_{n-1} + 8a_{n-2} + (-1)^n; \quad n \geq 2. \end{aligned}$$

9. A sequência $\{a_n\}_{n \geq 0}$ satisfaz a recorrência

$$a_n = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 0 \\ \sum_{j=1}^n j a_{n-j} & \text{se } n \geq 1. \end{cases}$$

Determine uma fórmula fechada para a_n .

Solução. Nós temos que $A(z) = \sum_{n \geq 0} a_n z^n$.

Seguindo os passos do nosso algoritmo nós obtemos

$$\begin{aligned} a_n &= \sum_{j=1}^n j a_{n-1} + [n = 0] && \leftarrow \text{Passo 1} \\ a_n z^n &= \left(\sum_{j=1}^n j a_{n-1} \right) z^n + [n = 0] z^n && \leftarrow \text{Passo 2} \\ \sum_{n \geq 0} a_n z^n &= \sum_{n \geq 0} \left(\sum_{j=1}^n j a_{n-1} \right) z^n + \sum_{n \geq 0} [n = 0] z^n && \leftarrow \text{Passo 2} \\ A(z) &= \frac{z}{(1-z)^2} A(z) + 1 && \leftarrow \text{Passo 3} \\ A(z) &= \frac{(1-z)^2}{1-3z+z^2} && \leftarrow \text{Passo 4} \end{aligned}$$

Agora nós vamos extrair os coeficientes da função geradora ordinária obtida no passo 4. Note que a função geradora é uma função racional, portanto nós podemos abordá-la por meio de frações parciais. Nós temos que $A(z) = \frac{(1-z)^2}{1-3z+z^2}$ é a razão entre dois polinômios $\frac{P(z)}{Q(z)}$, onde $P(z) = (1-z)^2$ e $Q(z) = 1-3z+z^2$. Dessa forma, $Q^R(z) = z^2 - 3z + 1$. As raízes $Q^R(z)$ são $\alpha = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$ e $\beta = \frac{3-\sqrt{5}}{2}$. Com um pouco de cuidado nós podemos observar que $\alpha = \phi^2$ e $\beta = \hat{\phi}$, onde ϕ é a razão áurea e $\hat{\phi}$ o seu conjugado. Portanto, $Q(z) = (1 - \phi^2 z)(1 - \hat{\phi}^2 z)$.

A decomposição em frações parciais de $A(z)$ resulta em

$$A(z) = 1 + \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1}{1 - \phi^2 z} - \frac{1}{1 - \hat{\phi}^2 z} \right).$$

Logo

$$[z^n]A(z) = [z^n]1 + [z^n]\frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1}{1-\phi^2z} - \frac{1}{1-\hat{\phi}^2z}\right)$$

$$a_n = [n=1] + F_{2n}.$$

△

10. Quatro dados distintos de seis faces são arremessados, cada face é marcada com os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Qual é a função geradora ordinária do número de formas de obter n na soma das faces dos quatro dados?
11. Considere o problema de trocar uma quantia n reais em moedas de 1, 5 e 25 centavos. Qual é a função geradora ordinária para o número de formas distintas de trocar n reais?
12. Resolva a seguinte recorrência

$$\begin{aligned} a_0 &= 0 \\ a_1 &= 1 \\ a_n &= 10a_{n-1} - 16a_{n-2}; \quad n \geq 2. \end{aligned}$$

13. Resolva a seguinte recorrência

$$\begin{aligned} a_0 &= 0 \\ a_1 &= 1 \\ a_2 &= 2 \\ a_n &= 6a_{n-1} - 11a_{n-2} + 6a_{n-3}; \quad n \geq 3 \end{aligned}$$

14. Resolva a seguinte recorrência

$$\begin{aligned} a_0 &= 0 \\ a_n &= 2a_{n-1} + n + 2^n; \quad n \geq 1 \end{aligned}$$

15. Resolva a seguinte recorrência

$$\begin{aligned} a_0 &= 0 \\ a_n &= a_{n-1} + n^2; \quad n \geq 1 \end{aligned}$$

16. Resolva o seguinte sistema de relações de recorrência

$$\begin{aligned} a_n &= a_{n-1} + b_{n-1} + c_{n-1} \\ b_n &= 4^n - c_{n-1} \\ c_n &= 4^n - b_{n-1} \\ a_0 &= b_0 = c_0 = 1 \end{aligned}$$

17. Qual é a sequência de números que tem a seguinte função geradora ordinária

$$A(z) = e^{2z} + z^3 + z^4.$$

18. Qual é a função geradora ordinária da sequência $\langle 0, 0, 0, 3, 6, 12, 24, \dots \rangle$?
19. A análise do algoritmo Strassen para multiplicação de matrizes

conduz a seguinte relação de recorrência

$$\begin{aligned} T(0) &= 0 \\ T(1) &= 1 \\ T(n) &= 7T\left(\frac{n}{2}\right) + n^2; \quad n \geq 2. \end{aligned}$$

Resolva a relação pelo método da iteração.

20. Resolva o seguinte sistema de relações de recorrência

$$\begin{aligned} a_n &= a_{n-1} + b_{n-1} \\ b_n &= 9a_{n-1} + b_{n-1} \end{aligned}$$

$$a_0 = 0, \quad b_0 = 1$$

21. O número t_n de árvores unárias-binárias não rotuladas com n -vértices é dado pela seguinte recorrência

$$\begin{aligned} t_0 &= 0, \quad t_1 = 1 \\ t_n &= t_{n-1} + \sum_{k=0}^{n-2} t_{n-1-k} t_k; \quad n \geq 2 \end{aligned}$$

- Derive uma equação funcional para a função geradora $T(z)$.
- Resolva a equação do item (a) para obter

$$T(z) = \frac{1 - z - \sqrt{1 - 2z - 3z^2}}{2z}$$

e explique a escolha do sinal antes da raiz quadrada.

22. Resolva a seguinte relação de recorrência por função geradora:

$$\begin{aligned} a_0 &= 3, \quad a_1 = 1 \\ a_n &= 4a_{n-1} - 4a_{n-2} + 2^n; \quad n \geq 2 \end{aligned}$$

23. Resolva o seguinte sistema de relações de recorrência por função geradora:

$$\begin{aligned} a_n &= a_{n-1} + b_{n-1}; \quad n \geq 2 \\ b_n &= 9a_{n-1} + b_{n-1}; \quad n \geq 2 \end{aligned}$$

$$a_0 = 0, \quad b_0 = 1$$

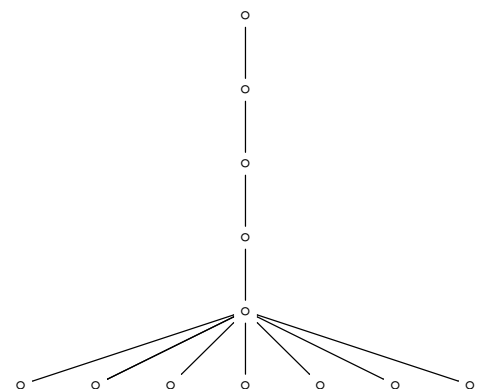
24. Uma sequência tipo-Fibonacci é definida pela seguinte relação de recorrência

$$\begin{aligned} g_0 &= 3, \quad g_1 = 0 \\ g_n &= g_{n-1} + g_{n-2}; \quad n \geq 2 \end{aligned}$$

Encontre uma fórmula fechada para g_n em termos dos números de Fibonacci.

25. $\mathcal{B}$ é a classe combinatorial das árvores enraizadas onde exatamente um vértice possui mais de um filho, e todos os filhos desse vértice são folhas. Tais árvores parecem-se com uma vassoura:

- Mostre que $\mathcal{B}$ é regular.



- b) Dê uma classe combinatorial coma mesma sequência de contagem de $\mathcal{B}$.
26. Assuma que $\mathcal{U}$ é a classe combinatorial árvores binárias no qual o tamanho de uma árvore é o número total de nós (internos mais externos). Determine a função geradora dessa classe.
27. Assuma que $\mathcal{A}rb$ é a classe combinatorial das árvores gerais com mais de um nó. Determine a função geradora dessa classe.
28. Uma floresta madura é uma sequência de arbustos, ou seja é uma floresta em que toda árvore é maior que uma muda. Encontre uma fórmula fechada para o número de florestas maduras com n nós.

1.23 Assintótica de Coeficientes

Lema 1.23.1 Schutzenberger. Se uma classe combinatorial é especificada com as construções $(\epsilon, z, +, \times, *)$ então a função geradora dessa classe é uma função geradora racional.

Assuma que f é uma função geradora ordinária racional $f(z) = \frac{A(z)}{B(z)}$, onde $A(z)$ e $B(z)$ são polinômios. Portanto, encontrar as singularidades de f é equivalente a encontrar os zeros do denominador $B(z)$. A função f tem uma expansão em fração parcial:

$$f(z) = \text{polinômio} + \sum_{(\rho, r), B(\rho)=0} \frac{c}{\left(1 - \frac{z}{\rho}\right)^r}, \quad (1.109)$$

onde ρ é um zero de $B(z)$ e r é a multiplicidade desse zero.

Encontrar a expansão assintótica dos coeficientes f_n é equivalente a estudar a expansão assintótica de $(1 - z/\rho)^{-r}$.

$$\begin{aligned} [z^n] \frac{1}{(1 - z/\rho)^r} &= \rho^{-n} [z^n] (1 - z)^{-r} \\ &= \rho^{-n} \binom{n+r-1}{r-1} \\ &= \rho^{-n} \frac{(n+r-1)(n+r-2)\dots(n+1)}{(r-1)!} \\ &\sim \rho^{-n} \frac{n^{r-1}}{(r-1)!}. \end{aligned}$$

Finalmente, f_n é uma soma de termos da forma $c\rho^{-n}n^{r-1}$.

Algumas observações:

- A singularidade que está mais perto da origem determina o crescimento exponencial assintótico. A singularidade de menor módulo é chamada de singularidade dominante.
- O termo subexponencial desta assintótica é dado pela multiplicidade da singularidade dominante.

Encontre a aproximação assintótica dos coeficientes da função geradora ordinária

$$f(z) = \frac{1}{\left(1 - \frac{z^2}{2}\right)^5} \frac{1}{(1 - z^3)} \frac{1}{((1 - 2z)^5)} \frac{1}{(1 - z - z^2)}. \quad (1.110)$$

As singularidades são $\left\{\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 1, \frac{1}{2}, \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \frac{1-\sqrt{5}}{2}\right\}$. A singularidade dominante é $z = \frac{1}{2}$, cuja multiplicidade é $r = 5$. Logo,

$$f_n = [z^n]f(z) \sim c 2^n n^4.$$

Com análise complexa mais detalhada, é possível obter a aproximação assintótica de outras funções geradores não necessariamente racionais.

Esta parte está bem incompleta

Teorema 1.23.2 Para $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0, -1, -2, -3, \dots\}$ e $k \in \mathbb{N}$,

$$[z^n] \frac{1}{(1 - z)^\alpha} \log^k \left(\frac{1}{1 - z} \right) \sim \frac{n^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)} \log^k(n),$$

onde Γ é a função fatorial clássica generalizada $\Gamma(x) = \int_0^\infty e^{-t} t^{x-1} dt$.

1.24 Assintótica de Funções Geradoras

Todos os métodos que nós apresentamos nesta seção consideram uma função geradora como uma função de variável complexa. Assim nós começamos apresentando algumas definições e teoremas que serão úteis. Estes podem ser encontrados em qualquer texto padrão, por exemplo, Henrici (1974,1977) e Nehari (1982).

Funções complexas

Nós começamos com algumas definições.

Definição 1.24.1 Uma função $f(z)$ é dita ser analítica no ponto $z = \theta$ se esta é diferenciável no ponto θ .

Definição 1.24.2 Uma função $f(z)$ é dita ser analítica no domínio D se e somente se esta é analítica em todo ponto de D .

Se a função $f(z)$ é analítica no domínio D e possui um valor único em todo ponto de D a função é dita ser regular.

Definição 1.24.3 Se $f(z)$ é regular no plano, exceto no ponto $z = \infty$ então esta é dita ser uma função inteira.

Definição 1.24.4 Se uma função $f(z)$ não é regular no ponto θ mas existe um inteiro $m > 0$ tal que $(z - \theta)^m f(z)$ é, então $f(z)$ é dita ter um polo em θ . O menor valor de m que faz $(z - \theta)^m f(z)$ regular em θ é chamado da ordem do polo. Quando $m = 1$ o polo é chamado de polo simples.

Definição 1.24.5 Se $f(z)$ tem um polo de ordem m em θ , então esta pode ser representada em alguma vizinhança aberta de θ por uma série de potências $\sum_{n \geq -m} f_n(z - \theta)^n$. O coeficiente de f_{-1} é chamado de resíduo de $f(z)$ em θ .

Definição 1.24.6 Se $f(z)$ é analítica em uma região exceto em um número finito de pontos onde esta possui polos, a função é dita ser meromórfica.

Definição 1.24.7 Assuma que $f(z) = \sum_{n \geq 0} f_n z^n$ converge para todo $|z| < r$. O maior r para o qual isto acontece é chamado de raio de convergência da série. Se o raio de convergência de $f(z)$ é R então existe pelo menos uma singularidade de $f(z)$ em $|z| = R$.

Teorema 1.24.1 (Integral de Cauchy) Se $f(z)$ é regular em um domínio simplesmente conectado D , e C_1 e C_2 são dois caminhos em D , de um ponto p para um ponto q , então

$$\int_{C_1} f(z) dz = \int_{C_2} f(z) dz. \quad (1.111)$$

Teorema 1.24.2 (Fórmula integral de Cauchy) Se $f(z)$ é regular em D e a curva fechada C (também chamada de contorno) passa inteiramente dentro de D e engloba o ponto θ , então

$$f(\theta) = \oint_C \frac{f(z)}{(z - \theta)} dz = \frac{1}{2\pi i} \int_{(c)} \frac{f(z)}{(z - \theta)} dz, \quad (1.112)$$

onde a integral é tomada ao longo de C no sentido positivo (anti-horário).

Esta fórmula mostra explicitamente quão rígida uma função regular é: seu valor sobre um contorno determina de forma única seu valor único

no interior, o qual é claro é de dimensão maior. Aqui entra em cena a principal razão da sua ampla aplicabilidade

Teorema 1.24.3 (O teorema do resíduo) *Se $f(z)$ é meromórfica em um domínio D , com polos em $\alpha_j, 1 \leq j \leq m$, e C é contorno fechado em D , então*

$$\oint_C f(z) dz = \sum_j \text{Res}(f; \alpha_j), \quad (1.113)$$

onde o somatório é executado sobre todos os polos que estão dentro do contorno, e $\text{Res}(f; \alpha_j)$ é o resíduo de $f(z)$ em $z = \alpha_j$.

A determinação do resíduo é frequentemente importante. Uma vez que em um polo θ de ordem m a função $(z - \theta)^m f(z)$ é analítica, nós podemos determinar o resíduo da seguinte forma:

$$\text{Res}(f; \theta) = \frac{1}{(m-1)!} \left. \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} (z - \theta)^m f(z) \right|_{z=\theta}. \quad (1.114)$$

A computação do lado direito da equação 1.114 não é o caminho mais fácil para encontrar o resíduo. Para um polo simples é realmente mais fácil avaliar diretamente

$$\text{Res}(f; \theta) = \lim_{z \rightarrow \theta} (z - \theta) f(z), \quad (1.115)$$

em um polo simples.



1.25 Altura Média em Árvores Gerais - Modelo Catalan

Considere árvores planas gerais especificadas como

$$\mathcal{T} = \mathcal{X} \times \mathcal{T}^*,$$

ou seja, um nó interno é uma sequência de zero ou mais árvore planas. A função geradora ordinária da classe combinatorial é

$$T(z) = \frac{z}{1 - T(z)}.$$

Nós definiremos a altura de uma árvore como o número de arestas no ramo mais longo. Dessa forma o conjunto de árvore de altura $\leq h$ satisfaz a seguinte relação de recorrência

$$\begin{aligned} \mathcal{T}^{[0]} &= \mathcal{X} \Rightarrow T^{[0]}(z) = z \\ \mathcal{T}^{[h+1]} &= \mathcal{X} \times (\mathcal{T}^{[h]})^* \Rightarrow T^{[h+1]}(z) = \frac{z}{1 - T^{[h]}(z)}. \end{aligned}$$

A recorrência pode ser iterada e produz

$$T^{[h]} = \frac{z}{1 - \frac{z}{1 - \frac{z}{\ddots 1-z}}} \quad (1.116)$$

onde o número de frações é igual a altura h . Esta é uma forma finita de uma expansão em frações continuadas. Por exemplo, a função geradora ordinária do conjunto de árvores planas com altura menor ou igual à 3 é

$$T^{[3]} = \frac{z}{1 - \frac{z}{1 - \frac{z}{1-z}}} = z \frac{(1-2z)}{1-3z+z^2}. \quad (1.117)$$

Isso nos permite extrair uma enumeração exata e obter boas aproximações assintóticas para a altura. No caso das árvores planas de altura menor ou igual à 3 nós temos

$$z + z^2 + 2z^3 + 5z^4 + 13z^5 + 34z^6 + \dots$$

O que significa, por exemplo, que existem 34 árvores com seis nós com altura menor ou igual à 3. Dessa forma a probabilidade de uma árvore plana geral com seis nós tenha altura menor ou igual à 3 é

$$\Pr\{H_6 \leq 3\} = \frac{34}{42},$$

onde 42 é o número total de árvores planas gerais que podem ser construídas com 6 nós.

Observe que $T^{[h]}(z)$ é uma função racional, ou seja a razão entre dois polinômios, que nós chamaremos de $F_{h+1}(z)$ e $F_{h+2}(z)$. No caso de $T^{[3]}(z)$ nós temos que $F_{h+1}(z) = (1-2z)$ e $F_{h+2} = (1-3z+z^2)$. Nós podemos observar que os polinômios $F_h(z)$ satisfazem a seguinte relação de recorrência

$$F_h(z) = \begin{cases} 0 & \text{se } h = 0 \\ 1 & \text{se } h = 1 \\ F_{h-1}(z) - zF_{h-2}(z) & \text{se } h \geq 2. \end{cases}$$

Esses polinômios são chamados de polinômios de Fibonacci, porque eles generalizam os números de Fibonacci quando $z = -1$.

Quando z é mantido fixo, a recorrência dos polinômios de Fibonacci é simplesmente uma relação de recorrência linear de segunda ordem com coeficientes constantes. A solução dessa relação de recorrência é

$$F_h(z) = \frac{1}{\sqrt{1-4z}} \left[\left(\frac{1 + \sqrt{1-4z}}{2} \right)^h - \left(\frac{1 - \sqrt{1-4z}}{2} \right)^h \right]. \quad (1.118)$$

Como foi demonstrado no artigo seminal [de Bruijn, Knuth, Rice], todas as expressões tornam-se mais fáceis com a seguinte substituição

$$z = \frac{u}{(1+u)^2} \quad e \quad dz = \frac{1-u}{(1+u)^3} du.$$

Assim nós temos que

$$F_h = \frac{1}{1-u} \frac{1-u^h}{(1+u)^{h-1}},$$

e

$$\frac{F_h}{F_{h+1}} = (1+u) \frac{1-u^h}{1-u^{h+1}}.$$

A função

$$G(z) - \frac{F_h}{F_{h+1}} = \frac{1-u^2}{u} \frac{u^{h+1}}{1-u^{h+1}} \quad (1.119)$$

é a função geradora que descreve as árvores planas enraizadas com altura $\geq h$. Vamos chamar essa função de $H^{[\geq h]}(z)$.

O seguinte método para extrair os coeficientes da função geradora ordinária $H^{[\geq h]}(z)$ foi apresentado em [de Bruijn, Knuth, Rice]; e é uma aplicação da fórmula da inversão de Lagrange com a fórmula da integral de Cauchy.

$$\begin{aligned} [z^n]H^{[\geq h]}(z) &= \frac{1}{2\pi i} \oint \frac{dz}{z^{n+1}} \frac{1-u^2}{u} \frac{u^h}{1-u^h} \\ &= \frac{1}{2\pi i} \oint \frac{du(1+u)^{2n-1}(1-u)}{u^{n+1}} \frac{1-u^2}{u} \frac{u^h}{1-u^h} \\ &= [u^{n+1}](1-u)^2(1+u)^{2n} \sum_{k \geq 1} u^{hk} \\ &= \sum_{k \geq 1} [u^{n+1-hk}](1-2u+u^2)(1+u)^{2n} \\ &= \sum_{k \geq 1} \left[\binom{2n}{n+1-hk} - 2\binom{2n}{n-hk} + \binom{2n}{n-1-hk} \right]. \end{aligned}$$

Assumindo que H_n é a variável aleatória altura de uma árvore plana enraizada generalizada com n nós. O valor esperado dessa variável aleatória pode ser determinado somando-se as probabilidades sobre todas as alturas possíveis, o que resulta em

$$\begin{aligned} E[H_n] &= \sum_{k \geq 1} \sum_{h \geq 1} \frac{\binom{2n}{n+1-hk} - 2\binom{2n}{n-hk} + \binom{2n}{n-1-hk}}{\frac{1}{(n+1)} \binom{2n}{n}} \\ E[H_n] &= (n+1) \sum_{k \geq 1} \sum_{h \geq 1} \frac{\binom{2n}{n+1-hk} - 2\binom{2n}{n-hk} + \binom{2n}{n-1-hk}}{\binom{2n}{n}}. \end{aligned}$$

Agrupando os termos de acordo com os valores de h nós podemos reduzir a expressão anterior para a seguinte soma:

$$E[H_n] = (n+1) \sum_{k \geq 1} d(k) \frac{\binom{2n}{n+1-k} - 2\binom{2n}{n-k} + \binom{2n}{n-1-k}}{\binom{2n}{n}}, \quad (1.120)$$

onde $d(k)$ é o número de divisores de k .

A fórmula 1.120 pode ser adicionalmente simplificada se nós observarmos que

$$\begin{aligned} \binom{2n}{n+1-k} &= \frac{(2n)!}{(n+1-k)!(n+k-1)!} \\ &= \frac{(n+k)}{(n-k+1)} \binom{2n}{n-k} \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} \binom{2n}{n-1-k} &= \frac{(2n)!}{(n-1-k)!(n+k+1)!} \\ &= \frac{(n-k)}{(n+k+1)} \binom{2n}{n-k}. \end{aligned}$$

Portanto,

$$\binom{2n}{n+1-k} - 2\binom{2n}{n-k} + \binom{2n}{n-1-k} = 2 \frac{2k^2 - (n+1)}{(n+1)^2 - k^2} \binom{2n}{n-k}.$$

Fazendo $F_n(k) = \frac{(2k^2-n)}{(n^2-k^2)}$. Nós temos

$$\sum_{k \geq 1} \left(\binom{2n}{n+1-k} - 2\binom{2n}{n-k} + \binom{2n}{n-1-k} \right) = 2 \sum_{k \geq 1} F_{n+1}(k) \binom{2n}{n-k}.$$

Logo

$$E[H_{n+1}] = 2(n+1) \sum_{k \geq 1} d(k) F_{n+1}(k) \frac{\binom{2n}{n-k}}{\binom{2n}{n}}.$$

Assintoticamente nós temos que

$$\sum_{k \geq 1} F_{n+1}(k) \sim \frac{2k^2 - n}{n^2} \sim \frac{2k^2 - n}{n(n+1)},$$

logo

$$(n+1) \sum_{k \geq 1} F_{n+1}(k) \sim \frac{2k^2 - n}{n}.$$

E dessa forma, $E[H_{n+1}] \sim 2 \sum_{k \geq 1} d(k) \left(\frac{2k^2}{n} - 1 \right) \frac{\binom{2n}{n-k}}{\binom{2n}{n}}$.

Nós também sabemos [Sedgewick & Flajolet, 4.6 e 4.8] que $\frac{\binom{2n}{n-k}}{\binom{2n}{n}} \sim e^{-\frac{k^2}{n}}$, o que nos permite derivar a seguinte aproximação assintótica para $E[H_{n+1}]$:

$$E[H_{n+1}] \sim \sum_{k \geq 1} d(k) \left(\frac{4k^2}{n} - 2 \right) e^{-\frac{k^2}{n}}.$$

Nós agora podemos introduzir a soma contínua fazendo $x = \frac{1}{\sqrt{n}}$.

$$G(x) = \sum_{k \geq 1} d(k) (4x^2 k^2 - 2) e^{-k^2 x^2}.$$

Essa é uma soma harmônica, com amplitude $\lambda_k = d(k)$, frequência e função base $f(x) = (4x^2 - 2)e^{-x^2}$. A transformada Mellin de $f(x)$ pode ser computada da seguinte forma no WolframAlpha: `MellinTransform[(4x^2-2)e^(-x^2),x,s]`, o resultado é

$$(s-1)\Gamma\left(\frac{s}{2}\right).$$

<https://www.overleaf.com/project/60b2b1349758d3b08ff05c00>

Nós temos que

$$\begin{aligned} \Lambda(s) &= \sum_{k \geq 1} d(k) k^{-s} \\ &= \zeta^2(s), \end{aligned}$$

onde $\zeta(s)$ é a função zeta de Riemann.

APPENDIX

Bibliography

Here are the references in citation order.

- [1] C. A. R. Hoare. «Quicksort». Em: *Comput. J.* 5.1 (1962), pp. 10–15. doi: [10.1093/comjnl/5.1.10](https://doi.org/10.1093/comjnl/5.1.10) (ver p. 2).
- [2] R. C. Prim. «Shortest Connection Networks And Some Generalizations». Em: *Bell System Technical Journal* 36.6 (1957), pp. 1389–1401. doi: <https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1957.tb01515.x> (ver p. 5).
- [3] Donald Ervin Knuth. *The art of computer programming, Volume I: Fundamental Algorithms, 3rd Edition*. Addison-Wesley, 1997 (ver p. 6).

Notation

A lista a seguir define vários símbolos que serão utilizados posteriormente no texto.

- c

Speed of light in a vacuum inertial frame
- h

Planck constant

Greek Letters with Pronunciation

Character	Name	Character	Name
α	alpha <i>AL-fuh</i>	ν	nu <i>NEW</i>
β	beta <i>BAY-tuh</i>	ξ, Ξ	xi <i>KSIGH</i>
γ, Γ	gamma <i>GAM-muh</i>	$\omicron$	omicron <i>OM-uh-CRON</i>
δ, Δ	delta <i>DEL-tuh</i>	π, Π	pi <i>PIE</i>
ϵ	epsilon <i>EP-suh-lon</i>	ρ	rho <i>ROW</i>
ζ	zeta <i>ZAY-tuh</i>	σ, Σ	sigma <i>SIG-muh</i>
η	eta <i>AY-tuh</i>	τ	tau <i>TOW (as in cow)</i>
θ, Θ	theta <i>THAY-tuh</i>	υ, Υ	upsilon <i>OOP-suh-LON</i>
ι	iota <i>eye-OH-tuh</i>	ϕ, Φ	phi <i>FEE, or FI (as in hi)</i>
κ	kappa <i>KAP-uh</i>	χ	chi <i>KI (as in hi)</i>
λ, Λ	lambda <i>LAM-duh</i>	ψ, Ψ	psi <i>SIGH, or PSIGH</i>
μ	mu <i>MEW</i>	ω, Ω	omega <i>oh-MAY-guh</i>

Alphabetical Index

fórmula de Euler-Maclaurin,
4

Hoare, 2

números harmônicos, 3

QUICKSORT, 2

relações de recorrência, 3